



Simulação e Avaliação Técnico-Econômica do Processo de Co-Pirólise de Pneus Inservíveis e Biomassas

Aluno: Guilherme Vieira Espinosa

Orientadora: Amanda Lemette T. Brandão

Coorientador: Leandro Andrade Furtado

Banca:

Dsc. Rafael Marinho Soares

Dsc. Yesid Javier Rueda Ordóñez



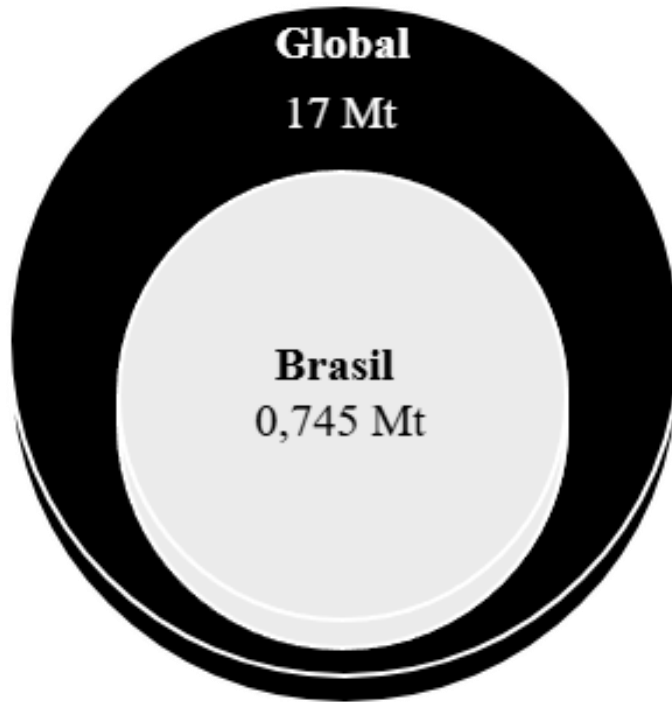
Sumário





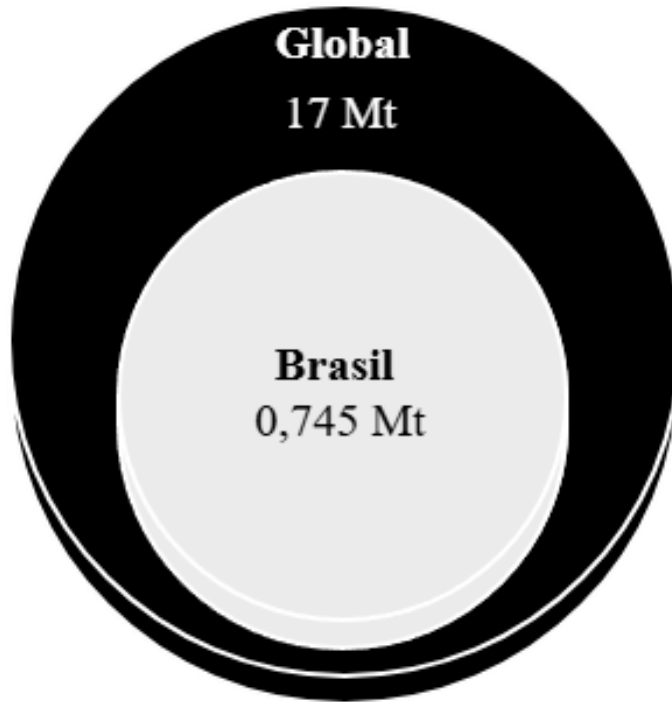
Introdução

Produção de pneus inservíveis



Introdução

Produção de pneus inservíveis



Emissão de gases poluentes
(NO_x, SO_x, COVs)

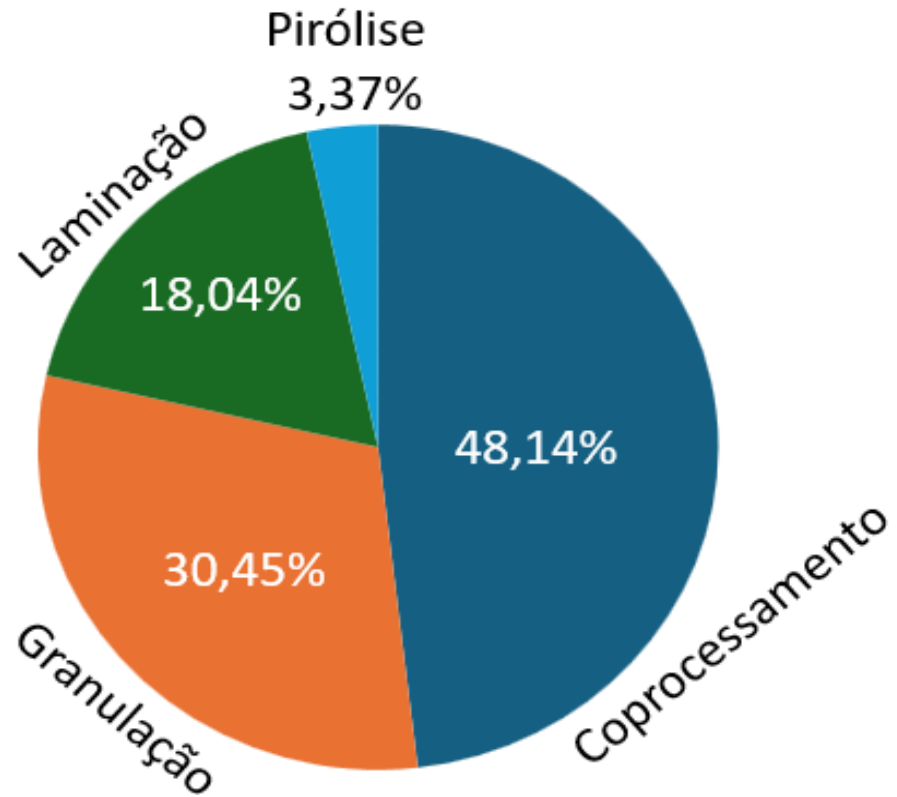


Contaminação de cursos de água e lençóis freáticos.



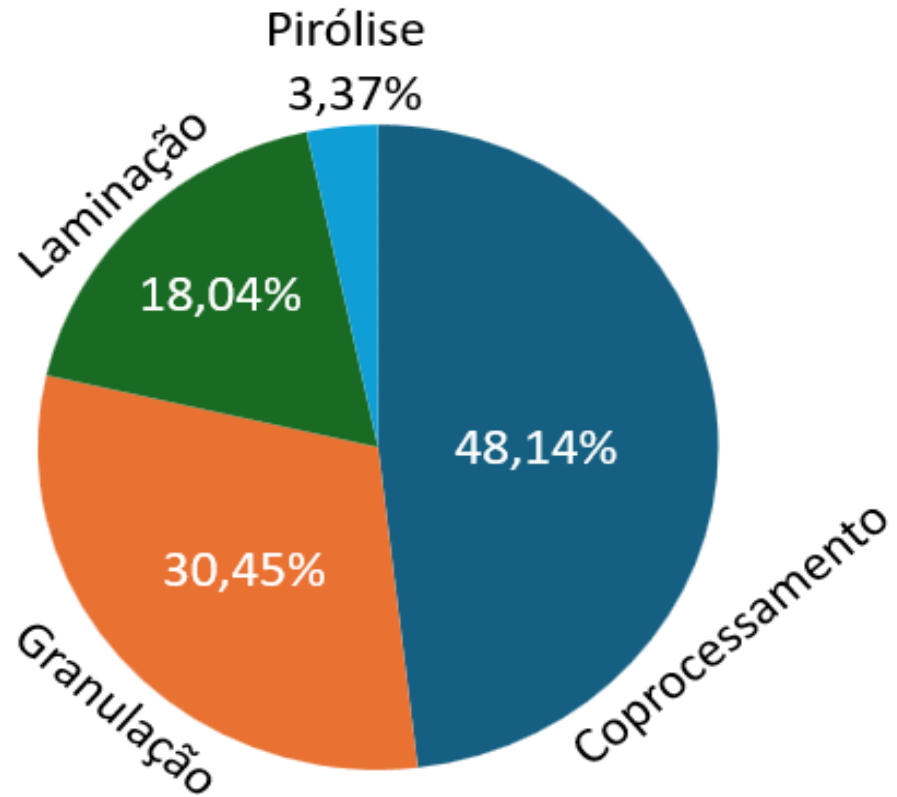
Introdução

Destinação



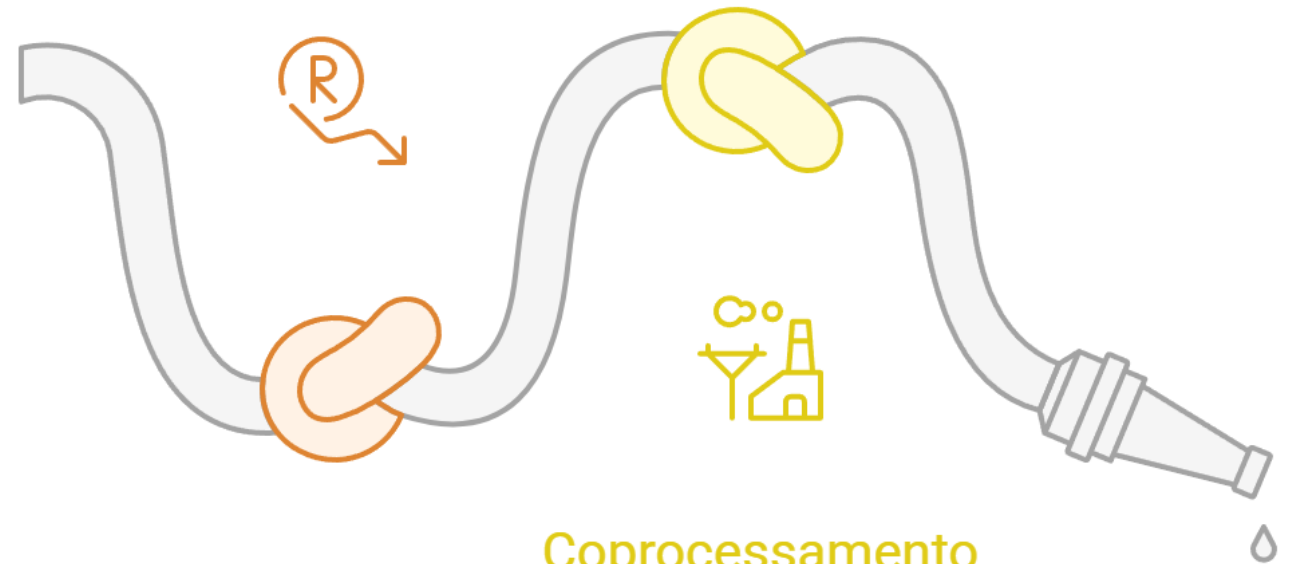
Introdução

Destinação



Granulação e laminação

Altos custos, baixa demanda

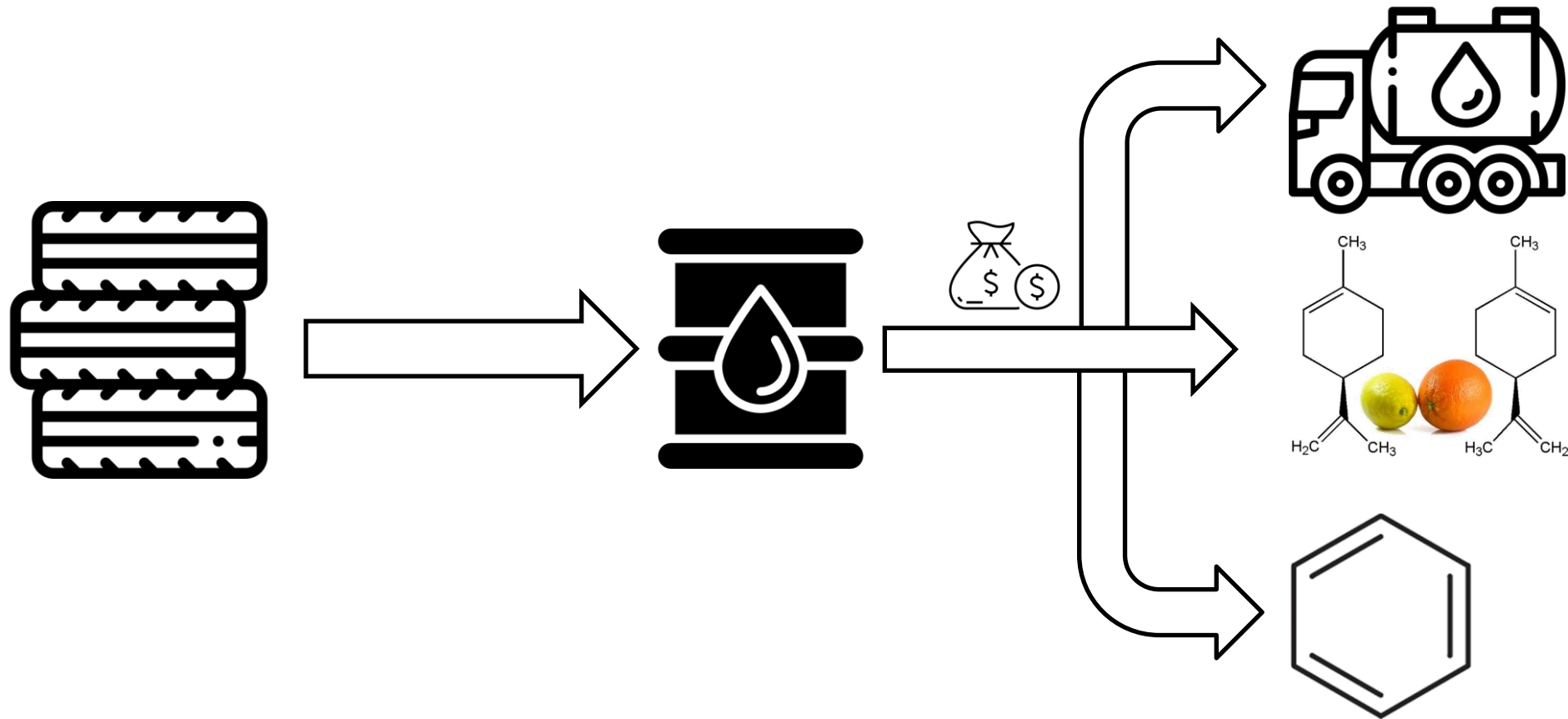


Coprocessamento

Poluição secundária (S)

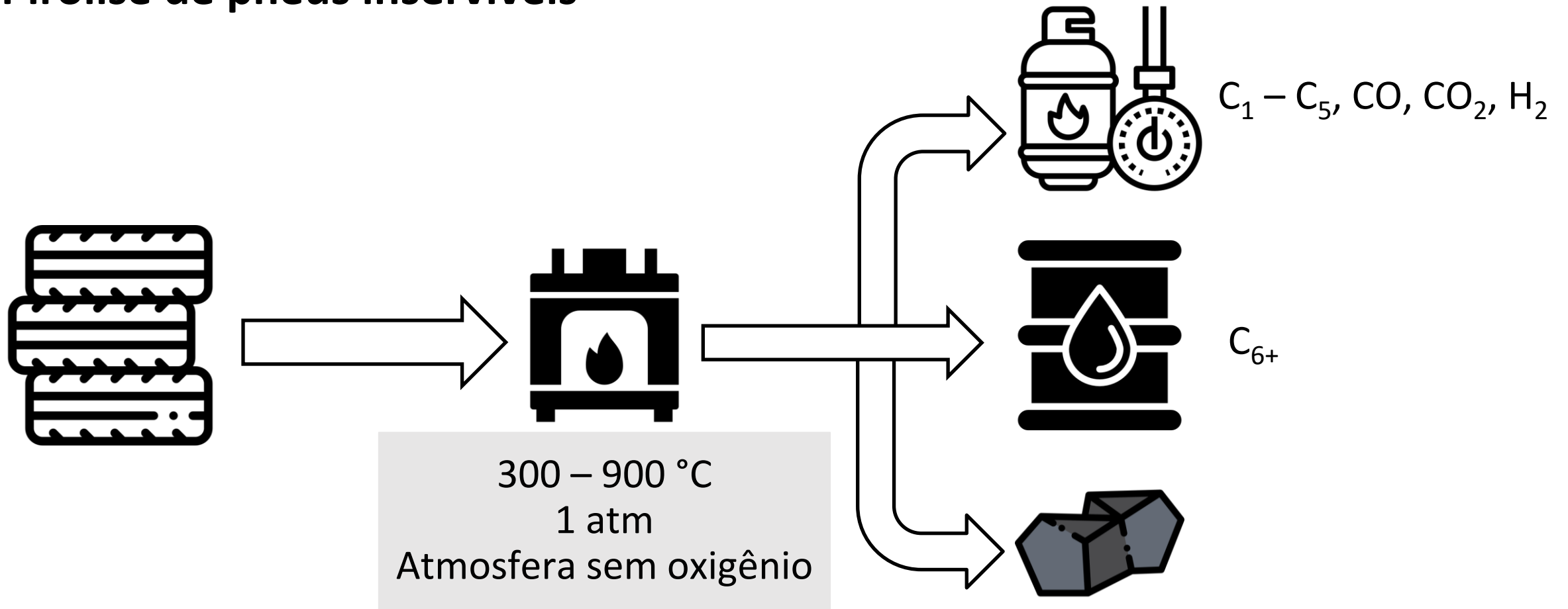
Introdução

Pirólise de pneus inservíveis



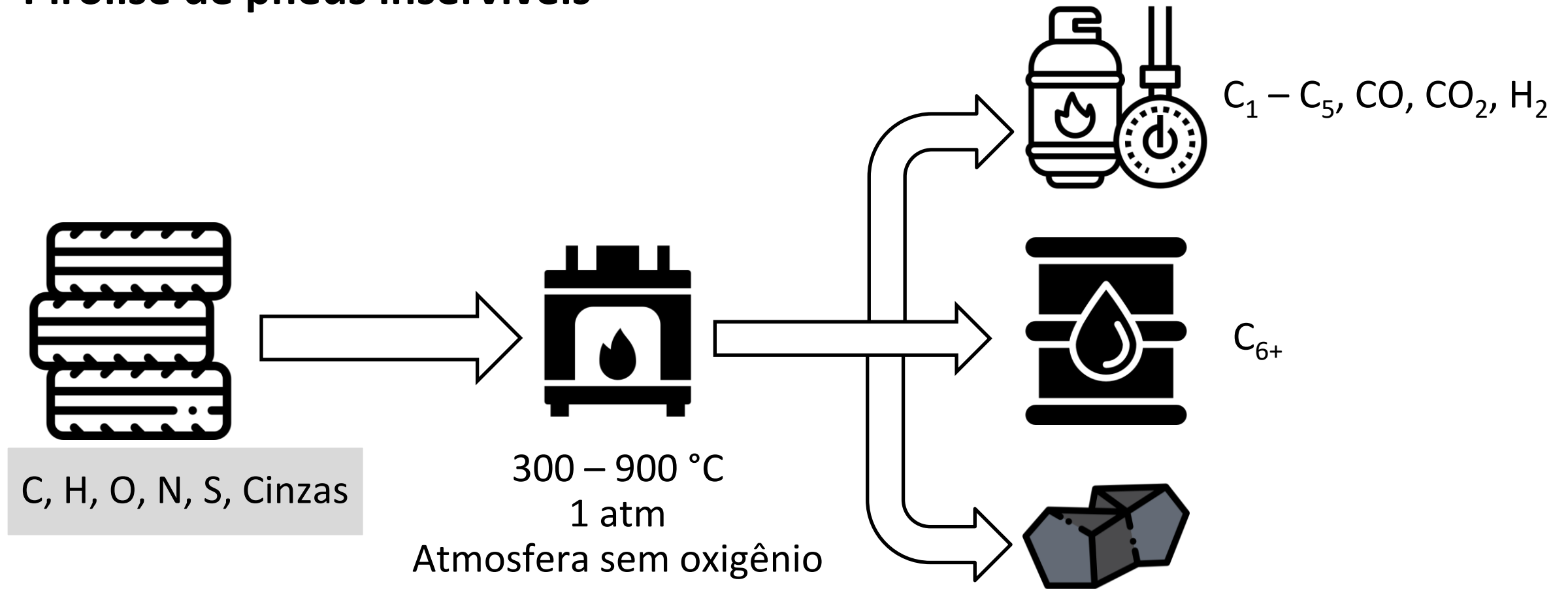
Introdução

Pirólise de pneus inservíveis



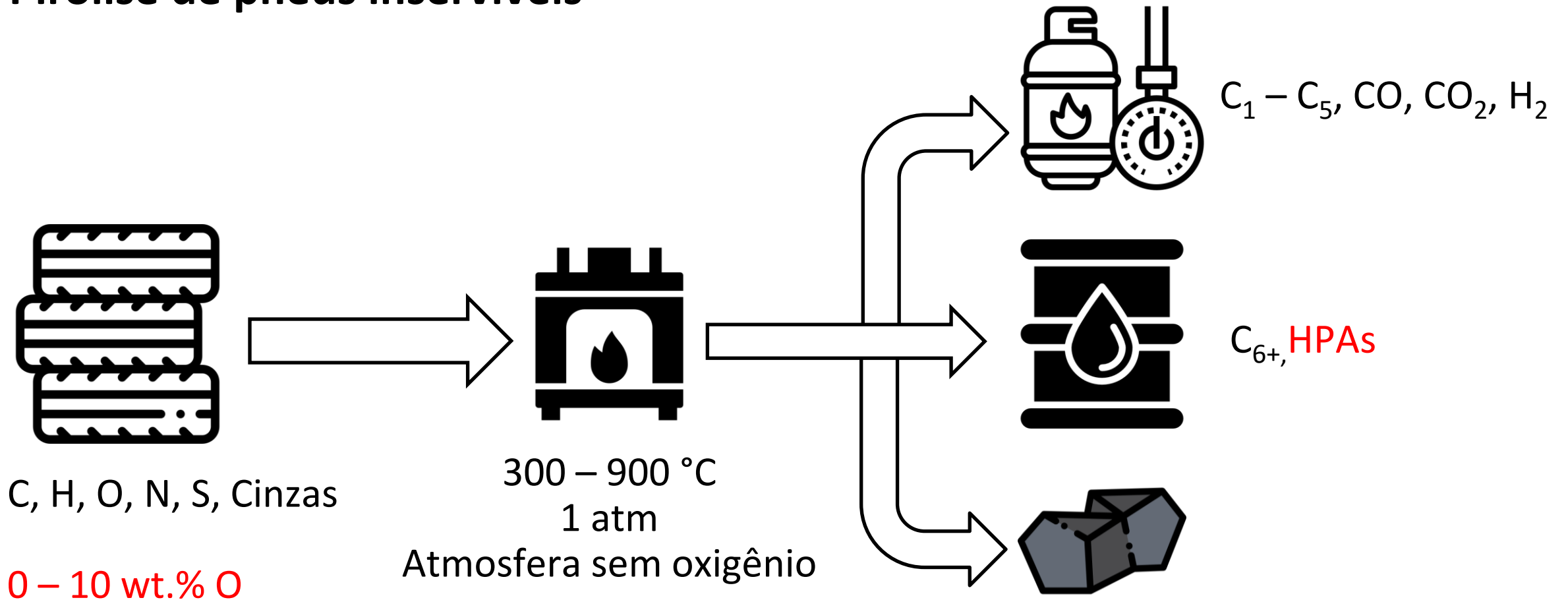
Introdução

Pirólise de pneus inservíveis



Introdução

Pirólise de pneus inservíveis



Introdução

Bagaço de Cana-de-Açúcar

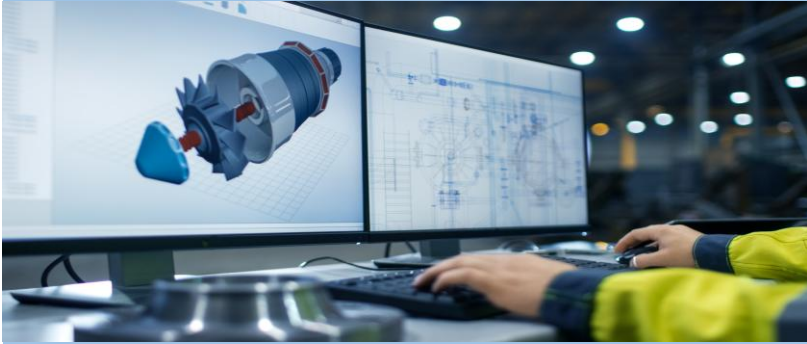
- ✓ Abundância: 676,96 milhões de toneladas, equivalentes a 0,28 toneladas de bagaço por tonelada processada (Brasil).
- ✓ Alto teor de oxigênio

Fração orgânica de resíduos sólidos urbanos

- ✓ Produção global de 3,4 bilhões (t) até 2050
-  Aterros sanitários: alta pegada de carbono e geração de poluição secundária
-  Heterogeneidade e contaminantes podem causar riscos e variação nos rendimentos.



Introdução ♦ Objetivo Geral



Simulação da co-
pirólise de pneus
inservíveis e
biomassas



Avaliação econômica
da planta

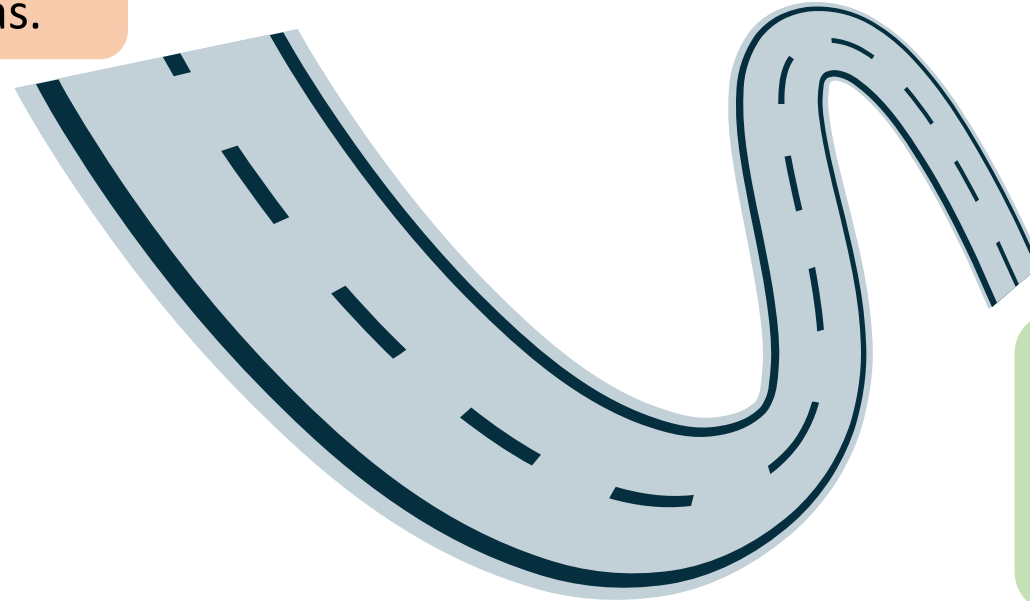


Projeto de processo
voltado para
autossuficiência
energética

Introdução ♦ Objetivos Específicos

Desenvolvimento e validação de um modelo de reator de co-pirólise rápida de pneus inservíveis e biomassas.

Desenvolvimento de uma ferramenta de integração do Aspen Plus com Python para automação da avaliação econômica do processo simulado.

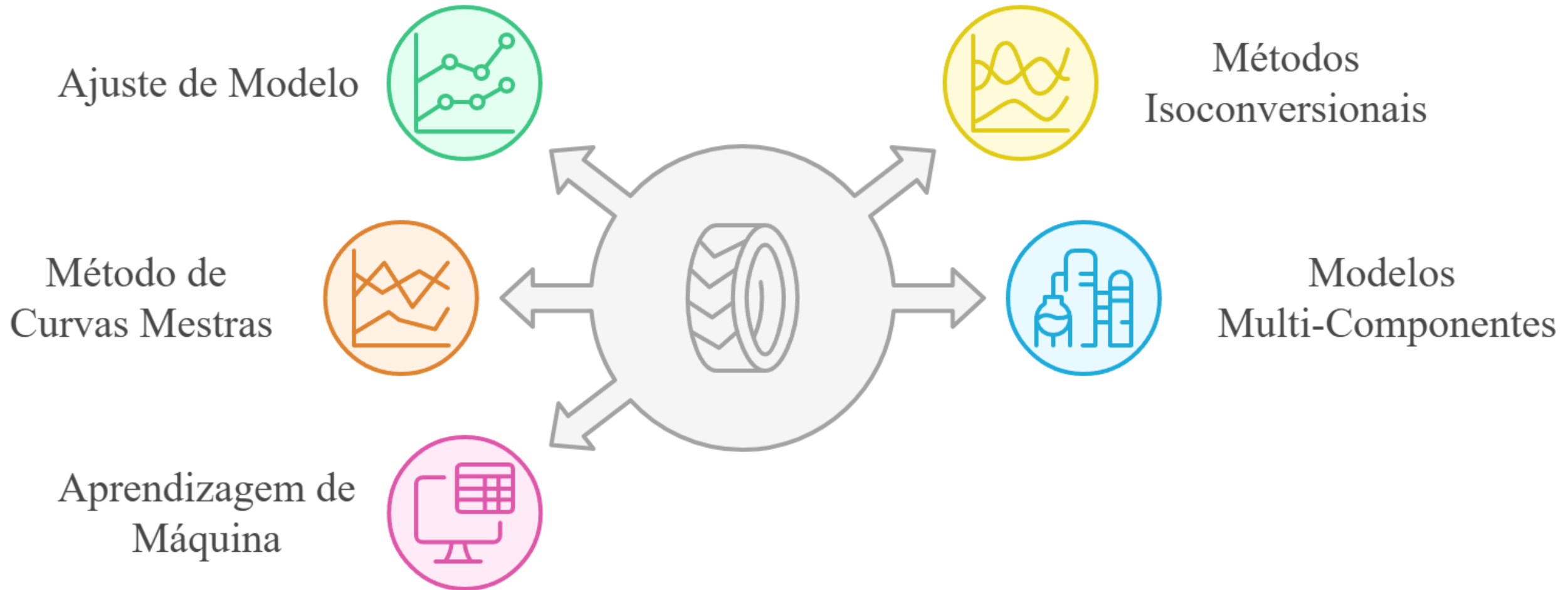


Modelagem e simulação da planta de co-pirólise rápida empregando o simulador de processos Aspen Plus.

Avaliação econômica da planta por análises de fluxo de caixa e investigação dos efeitos dos principais parâmetros de processo na rentabilidade da planta.



Modelagem cinética ♦ Revisão bibliográfica



Métodos de Ajuste de Modelo

Grau de conversão (α): $\frac{d\alpha}{dt} = k(T)f(\alpha)$

$f(\alpha) = (1 - \alpha)^n \alpha^m (-\ln(1 - \alpha))^p$ (Sesták e Berggren, 1971)

Modelos de Ordem de Reação	$f(\alpha)$	Aplicações
F0	1	Polietileno (Font <i>et al.</i> , 1995)
		Pneus Inservíveis (Arias <i>et al.</i> , 2022)
F1	$(1 - \alpha)$	Biomassas (Bonelli, 2001)
		Plásticos (Márquez <i>et al.</i> , 2023)
		Biomassas + Plásticos (Hu <i>et al.</i> , 2020)
F2	$(1 - \alpha)^2$	Biomassas (Cordero <i>et al.</i> , 1989)
F3	$(1 - \alpha)^3$	Fração orgânica de resíduos sólidos urbanos (Márquez <i>et al.</i> , 2023)
R3	$3(1 - \alpha)^{\frac{2}{3}}$	Biomassas (Cordero <i>et al.</i> , 1989)

Modelagem cinética ♦ Revisão bibliográfica

Métodos de Ajuste de Modelo

Grau de conversão (α):

$$\frac{d\alpha}{dt} = k(T)f(\alpha)$$

$$f(\alpha) = (1 - \alpha)^n \alpha^m (-\ln(1 - \alpha))^p \quad (\text{Sesták e Berggren, 1971})$$

Modelos de Taxa Sigmoidal	$f(\alpha)$	Aplicações
A(p)	$p(1 - \alpha)(-\ln(1 - \alpha))^{1-\frac{1}{p}}$	Biomassas (Cordero et al., 1989) Borrachas (Wang et al., 2020)
BN	$\alpha(1 - \alpha)$	Biomassas + Plásticos (Alam et al., 2020) Biomassas (Bonelli, 2003)
Modelos de Nucleação e Crescimento	$f(\alpha)$	Aplicações
P1	α	Biomassas (Demirbas, 1998)
P (m)	$m\alpha^{1-\frac{1}{m}}$	Borrachas (Wang et al., 2020)

Modelagem cinética ♦ Revisão bibliográfica

Métodos de Ajuste de Modelo

Grau de conversão (α): $\frac{d\alpha}{dt} = k(T)f(\alpha)$

$$f(\alpha) = (1 - \alpha)^n \alpha^m (-\ln(1 - \alpha))^p \quad (\text{Sesták e Berggren, 1971})$$

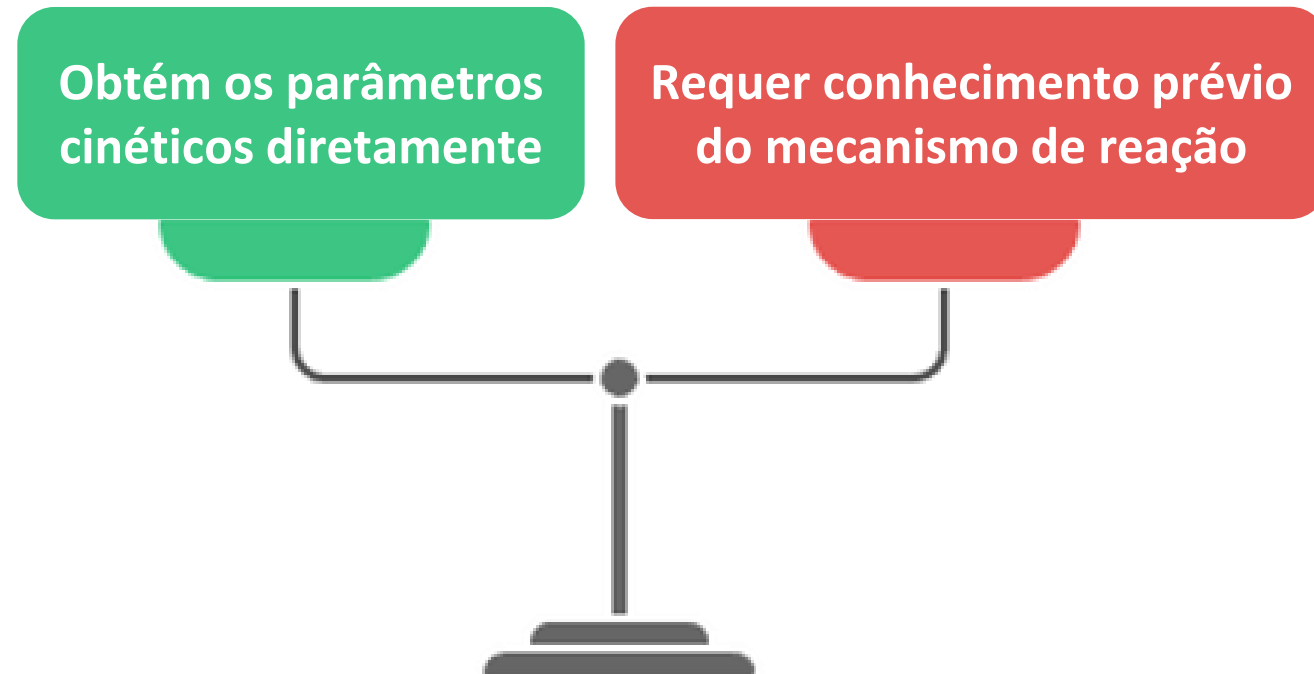
Modelos Difusão	$f(\alpha)$	Aplicações
D2a	$p(1 - \alpha)(-\ln(1 - \alpha))^{1-\frac{1}{p}}$	Biomassas (Rueda-Ordóñez e Tannous, 2015) Biomassas + Plásticos (Alam <i>et al.</i> , 2020)
D3f	$\alpha(1 - \alpha)$	Biomassas (Wang <i>et al.</i> , 2020)

Modelagem cinética ♦ Revisão bibliográfica

Métodos de Ajuste de Modelo

Grau de conversão (α): $\frac{d\alpha}{dt} = k(T)f(\alpha)$

$$f(\alpha) = (1 - \alpha)^n \alpha^m (-\ln(1 - \alpha))^p \quad (\text{Sesták e Berggren, 1971})$$

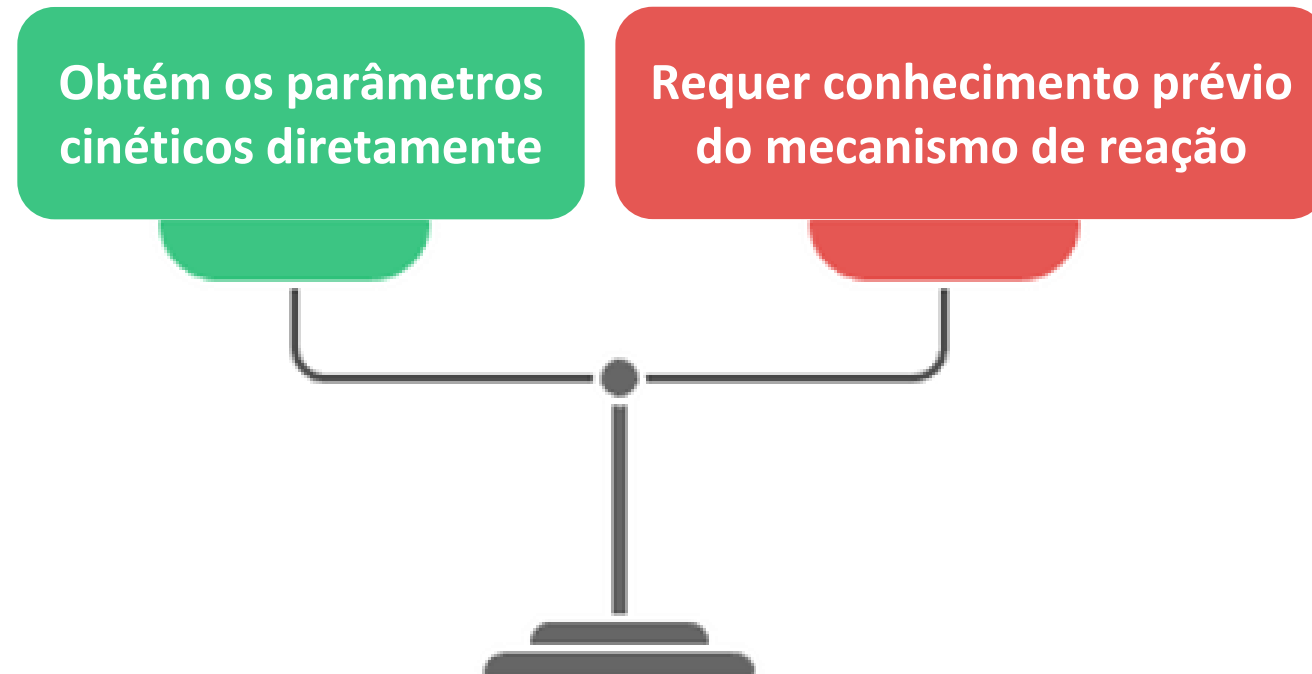


Modelagem cinética ♦ Revisão bibliográfica

Métodos de Ajuste de Modelo

Grau de conversão (α): $\frac{d\alpha}{dt} = k(T)f(\alpha)$

$$f(\alpha) = (1 - \alpha)^n \alpha^m (-\ln(1 - \alpha))^p \quad (\text{Sesták e Berggren, 1971})$$

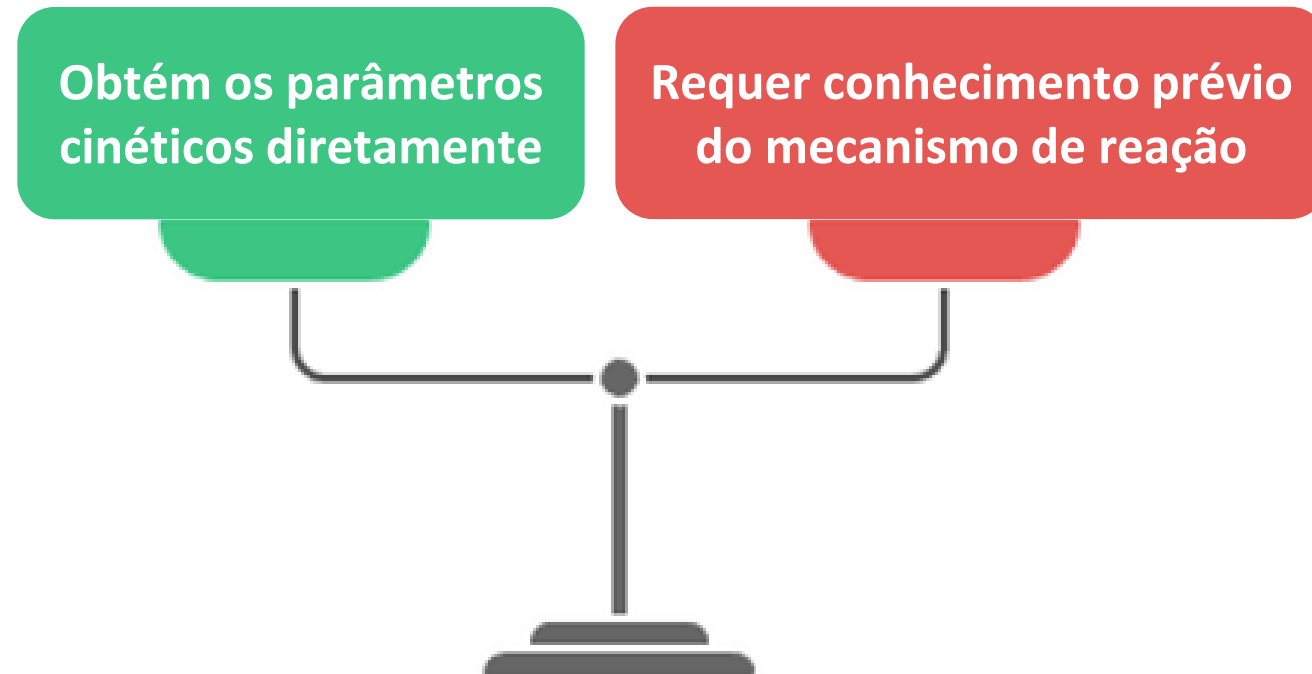


Modelagem cinética ♦ Revisão bibliográfica

Métodos de Ajuste de Modelo

Grau de conversão (α): $\frac{d\alpha}{dt} = k(T)f(\alpha)$

$$f(\alpha) = (1 - \alpha)^n \alpha^m (-\ln(1 - \alpha))^p \quad (\text{Sesták e Berggren, 1971})$$



Modelagem cinética ♦ Revisão bibliográfica

Métodos Isoconversionais

Grau de conversão (α): $\frac{d\alpha}{dt} = k(T)f(\alpha)$  $\frac{d\alpha}{f(\alpha)} = \frac{k_0 \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)}{\beta} dT$

$$g(\alpha) = \int_0^\alpha \frac{d\alpha}{f(\alpha)} = \int_{T_0}^{T_f} \frac{k_0}{\beta} \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) dT = \int_{y_f}^{\infty} \frac{\exp(-y)}{y^2} dy = p(y)$$

Método	Equação	Gráfico
Friedman	$\ln\left(\frac{d\alpha}{dt}\right) = \ln(k_0 + f(\alpha)) - \frac{E_a}{RT}$	$\ln\left(\frac{d\alpha}{dt}\right) \times \frac{1}{T}$
Kissinger-Akahira-Sunose	$\ln\left(\frac{\beta}{T^2}\right) = -\frac{E_a}{RT} + C$	$\ln\left(\frac{\beta}{T^2}\right) \times \frac{1}{T}$
Flynn-Wall-Ozawa	$\ln(\beta) = -1,0518 \frac{E_a}{RT} + C$	$\ln(\beta) \times \frac{1}{T}$
Starink	$\ln\left(\frac{\beta}{T^{1,98}}\right) = -1,0008 \frac{E_a}{RT} + C$	$\ln\left(\frac{\beta}{T^{1,98}}\right) \times \frac{1}{T}$

Modelagem cinética ♦ Revisão bibliográfica

Métodos Isoconversionais

Grau de conversão (α): $\frac{d\alpha}{dt} = k(T)f(\alpha)$  $\frac{d\alpha}{f(\alpha)} = \frac{k_0 \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)}{\beta} dT$

$$g(\alpha) = \int_0^\alpha \frac{d\alpha}{f(\alpha)} = \int_{T_0}^{T_f} \frac{k_0}{\beta} \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) dT = \int_{y_f}^\infty \frac{\exp(-y)}{y^2} dy = p(y)$$

Método	Equação	Gráfico
Friedman	$\ln\left(\frac{d\alpha}{dt}\right) = \ln(k_0 + f(\alpha)) - \frac{E_a}{RT}$	$\ln\left(\frac{d\alpha}{dt}\right) \times \frac{1}{T}$
Kissinger-Akahira-Sunose	$\ln\left(\frac{\beta}{T^2}\right) = -\frac{E_a}{RT} + C$	$\ln\left(\frac{\beta}{T^2}\right) \times \frac{1}{T}$
Flynn-Wall-Ozawa	$\ln(\beta) = -1,0518 \frac{E_a}{RT} + C$	$\ln(\beta) \times \frac{1}{T}$
Starink	$\ln\left(\frac{\beta}{T^{1,98}}\right) = -1,0008 \frac{E_a}{RT} + C$	$\ln\left(\frac{\beta}{T^{1,98}}\right) \times \frac{1}{T}$



Independente de mecanismo



Parâmetros em função do grau de conversão



Sensível a ruídos

Modelagem cinética ♦ Revisão bibliográfica

Métodos Isoconversionais

Grau de conversão (α): $\frac{d\alpha}{dt} = k(T)f(\alpha)$  $\frac{d\alpha}{f(\alpha)} = \frac{k_0 \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)}{\beta} dT$

$$g(\alpha) = \int_0^\alpha \frac{d\alpha}{f(\alpha)} = \int_{T_0}^{T_f} \frac{k_0}{\beta} \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) dT = \int_{y_f}^\infty \frac{\exp(-y)}{y^2} dy = p(y)$$

Método	Equação	Gráfico
Friedman	$\ln\left(\frac{d\alpha}{dt}\right) = \ln(k_0 + f(\alpha)) - \frac{E_a}{RT}$	$\ln\left(\frac{d\alpha}{dt}\right) \times \frac{1}{T}$
Kissinger-Akahira-Sunose	$\ln\left(\frac{\beta}{T^2}\right) = -\frac{E_a}{RT} + C$	$\ln\left(\frac{\beta}{T^2}\right) \times \frac{1}{T}$
Flynn-Wall-Ozawa	$\ln(\beta) = -1,0518 \frac{E_a}{RT} + C$	$\ln(\beta) \times \frac{1}{T}$
Starink	$\ln\left(\frac{\beta}{T^{1,98}}\right) = -1,0008 \frac{E_a}{RT} + C$	$\ln\left(\frac{\beta}{T^{1,98}}\right) \times \frac{1}{T}$



Independente de mecanismo



Parâmetros em função do grau de conversão



Requer aproximações matemáticas

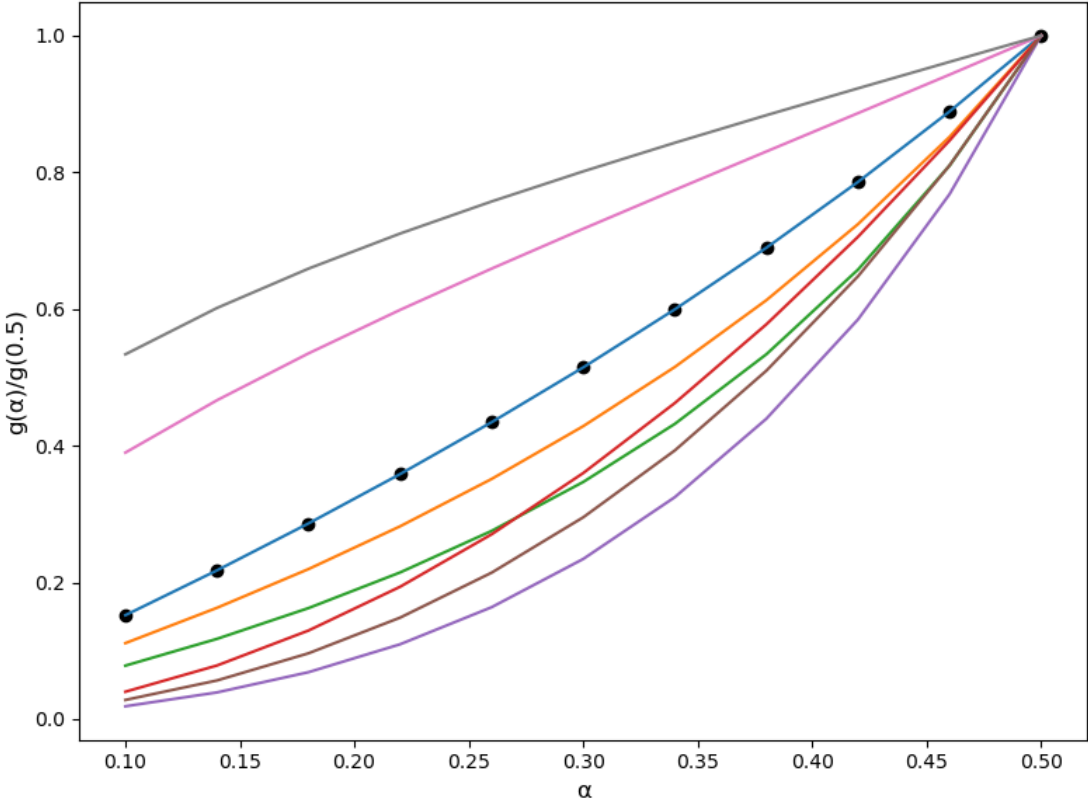
Modelagem cinética ♦ Revisão bibliográfica

Métodos de Curvas Mestras (*Master Plots*)

$$g(\alpha) = \int_0^\alpha \frac{d\alpha}{f(\alpha)}$$

$$\frac{g(\alpha)}{g(0,5)} = \frac{p(y)}{p(y_{0,5})} \quad \frac{d\alpha/d\theta}{(d\alpha/d\theta)_{0,5}} = \frac{f(\alpha)}{f(0,5)}$$

Referências	Curva
Sharp <i>et al.</i> , 1966	$g(\alpha) \times t/t_{0,5}$
Skavara e Satava, 1970	$\log(g(\alpha)) \times T$
Criado, 1978	$(T/T_{0,5})^2 \left(\frac{d\alpha/dt}{(d\alpha/dt)_{0,5}} \right) \times T$
Criado <i>et al.</i> , 1989	$f(\alpha)g(\alpha) \times \alpha$
Málek 1989, Málek 1992	$f(\alpha)g(\alpha) \times \alpha$ $\exp\left(\frac{E_a}{RT}\right) \frac{d\alpha}{dt} \times \alpha$



Modelagem cinética ♦ Revisão bibliográfica

Métodos de Curvas Mestras (*Master Plots*)

$$\frac{g(\alpha)}{g(0,5)} = \frac{p(y)}{p(y_{0,5})} \quad \frac{d\alpha/d\theta}{(d\alpha/d\theta)_{0,5}} = \frac{f(\alpha)}{f(0,5)}$$

Referências	Curva
Sharp <i>et al.</i> , 1966	$g(\alpha) \times t/t_{0,5}$
Skavara e Satava, 1970	$\log(g(\alpha)) \times T$
Criado, 1978	$(T/T_{0,5})^2 \left(\frac{d\alpha/dt}{(d\alpha/dt)_{0,5}} \right) \times T$
Criado <i>et al.</i> , 1989	$f(\alpha)g(\alpha) \times \alpha$
Málek 1989, Málek 1992	$f(\alpha)g(\alpha) \times \alpha$ $\exp\left(\frac{E_a}{RT}\right) \frac{d\alpha}{dt} \times \alpha$

Métodos integrais são capazes de prever o mecanismo mais provável em reações de múltiplas etapas, porém necessitam de aproximação matemática de $p(y)$

Modelagem cinética ♦ Revisão bibliográfica

Métodos de Curvas Mestras (*Master Plots*)

$$\frac{g(\alpha)}{g(0,5)} = \frac{p(y)}{p(y_{0,5})} \quad \frac{d\alpha/d\theta}{(d\alpha/d\theta)_{0,5}} = \frac{f(\alpha)}{f(0,5)}$$

Referências	Curva
Sharp <i>et al.</i> , 1966	$g(\alpha) \times t/t_{0,5}$
Skavara e Satava, 1970	$\log(g(\alpha)) \times T$
Criado, 1978	$(T/T_{0,5})^2 \left(\frac{d\alpha/dt}{(d\alpha/dt)_{0,5}} \right) \times T$
Criado <i>et al.</i> , 1989	$f(\alpha)g(\alpha) \times \alpha$
Málek 1989, Málek 1992	$f(\alpha)g(\alpha) \times \alpha \exp\left(\frac{E_a}{RT}\right) \frac{d\alpha}{dt} \times \alpha$

Métodos diferenciais independem do perfil de aquecimento, porém necessitam de valores de energia de ativação obtidos por métodos isoconversionais.

Modelagem cinética ♦ Revisão bibliográfica

Métodos de Curvas Mestras (*Master Plots*)

$$\frac{g(\alpha)}{g(0,5)} = \frac{p(y)}{p(y_{0,5})} \quad \frac{d\alpha/d\theta}{(d\alpha/d\theta)_{0,5}} = \frac{f(\alpha)}{f(0,5)}$$

Referências	Curva
Sharp <i>et al.</i> , 1966	$g(\alpha) \times t/t_{0,5}$
Skavara e Satava, 1970	$\log(g(\alpha)) \times T$
Criado, 1978	$(T/T_{0,5})^2 \left(\frac{d\alpha/dt}{(d\alpha/dt)_{0,5}} \right) \times T$
Criado <i>et al.</i> , 1989	$f(\alpha)g(\alpha) \times \alpha$
Málek 1989, Málek 1992	$f(\alpha)g(\alpha) \times \alpha$ $\exp\left(\frac{E_a}{RT}\right) \frac{d\alpha}{dt} \times \alpha$

Método emprega duas curvas: o mecanismo mais provável é escolhido a partir de duas curvas distintas. Recomendado pela ICTAC (*International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry*).

Modelagem cinética ♦ Revisão bibliográfica

Métodos Multi-Componentes

Métodos Multi-Componentes

$$\frac{d\alpha}{dt} = \sum_{i=1}^n k_i(T) f_i(\alpha) \quad E_a = \frac{\sum_{i=1}^n E_i k_i(T) f_i(\alpha)}{\sum_{i=1}^n k_i(T) f_i(\alpha)}$$

Referência	Método
Li <i>et al.</i> , 2014	Kissinger-Kai: $ DDTG = \left \frac{d^2(1 - \alpha)}{dT^2} \right = \sum_{i=1}^n f_i \frac{d^2\alpha}{dT^2}$ Em picos: $ DDTG = 0$
Zhang <i>et al.</i> , 2021	Kissinger-Kai acoplado com deconvolução dos picos de DTG

Modelagem cinética ♦ Revisão bibliográfica

Métodos Multi-Componentes

Métodos Multi-Componentes

$$\frac{d\alpha}{dt} = \sum_{i=1}^n k_i(T) f_i(\alpha) \quad E_a = \frac{\sum_{i=1}^n E_i k_i(T) f_i(\alpha)}{\sum_{i=1}^n k_i(T) f_i(\alpha)}$$

Referência	Método
	Kissinger-Kai:
Li <i>et al.</i> , 2014	$ DDTG = \left \frac{d^2(1 - \alpha)}{dT^2} \right = \sum_{i=1}^n f_i \frac{d^2\alpha}{dT^2}$ Em picos: $ DDTG = 0$
Zhang <i>et al.</i> , 2021	Kissinger-Kai acoplado com deconvolução dos picos de DTG

Reações em paralelo:
$$\frac{d\alpha}{dt} = \sum_i c_i \left(\frac{d\alpha}{dt} \right)_i$$

(Lopes e Tannous, 2020)

(Fibra de coco)

Modelagem cinética ♦ Revisão bibliográfica

Métodos Multi-Componentes

Métodos Multi-Componentes

$$\frac{d\alpha}{dt} = \sum_{i=1}^n k_i(T) f_i(\alpha) \quad E_a = \frac{\sum_{i=1}^n E_i k_i(T) f_i(\alpha)}{\sum_{i=1}^n k_i(T) f_i(\alpha)}$$

Referência	Método
Li <i>et al.</i> , 2014	Kissinger-Kai: $ DDTG = \left \frac{d^2(1-\alpha)}{dT^2} \right = \sum_{i=1}^n f_i \frac{d^2\alpha}{dT^2}$ Em picos: $ DDTG = 0$
Zhang <i>et al.</i> , 2021	Kissinger-Kai acoplado com deconvolução dos picos de DTG

Reações em paralelo:

$$\frac{d\alpha}{dt} = \sum_i c_i \left(\frac{d\alpha}{dt} \right)_i$$

(Lopes e Tannous, 2020)

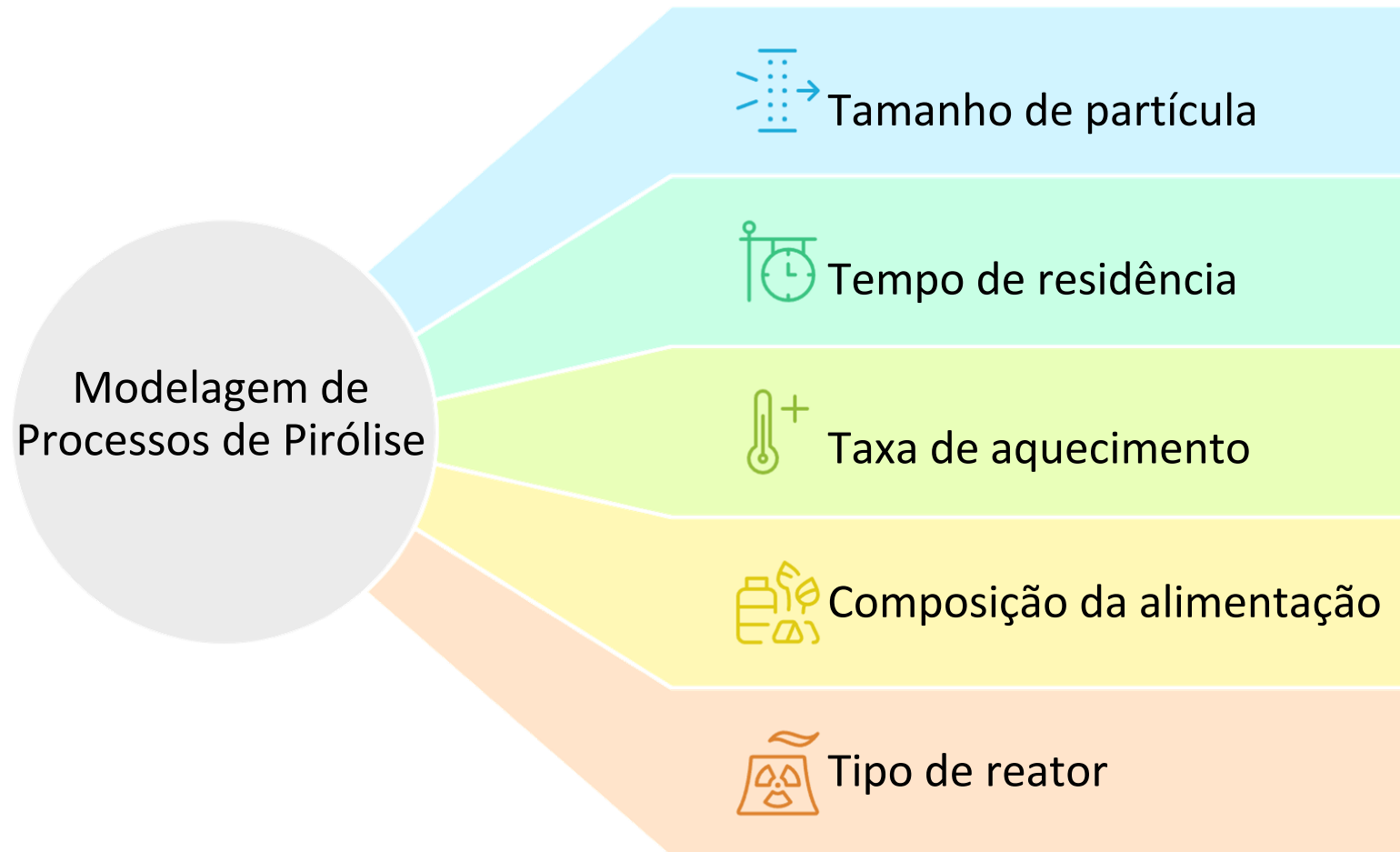
Reações em série:

A → B + Voláteis
B → C + Voláteis
C → D + Voláteis

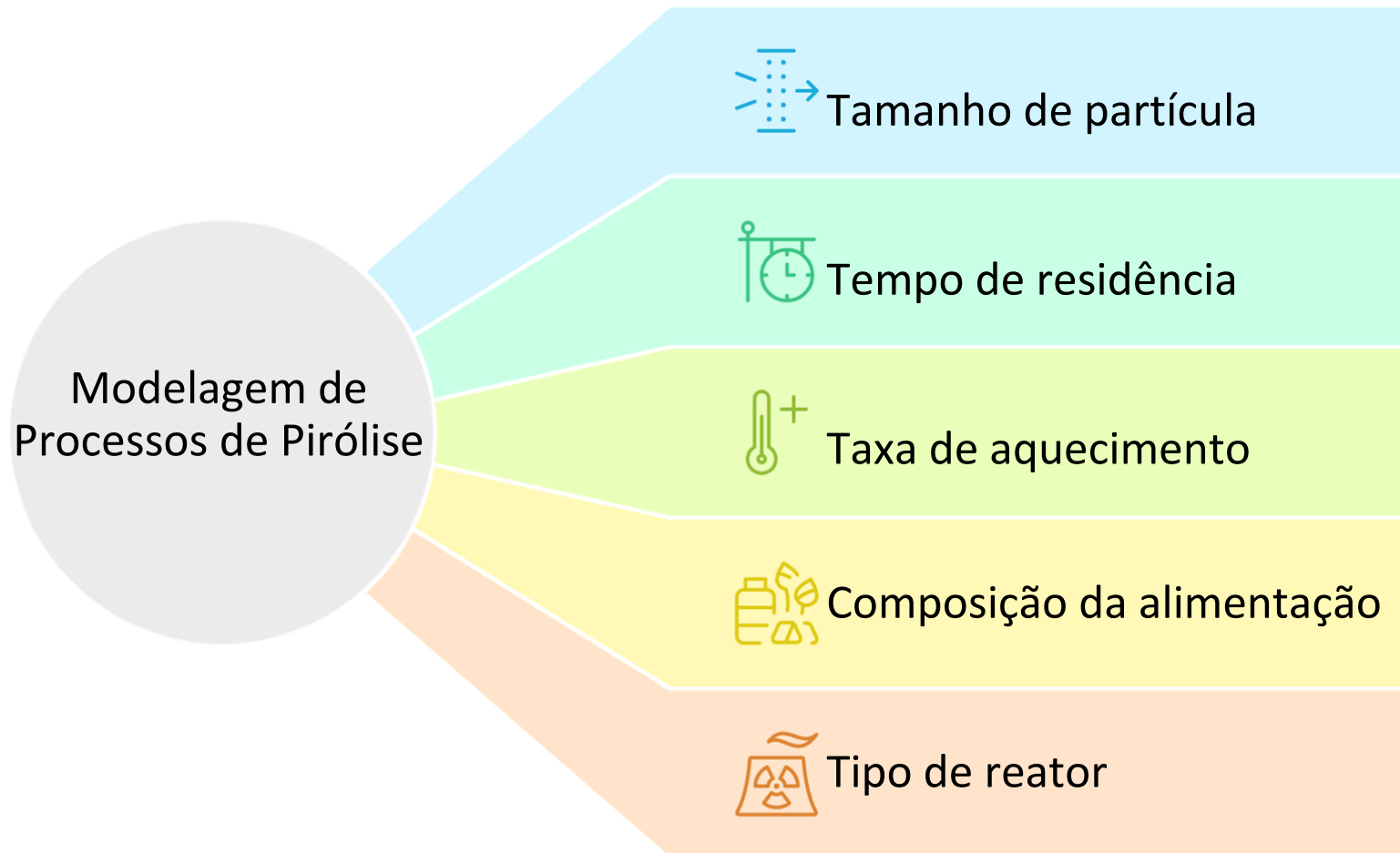
(Rueda-Ordóñez e Tannous, 2018)

(Palha de cana-de-açúcar)

Modelos de Aprendizagem de Máquina



Modelos de Aprendizagem de Máquina



Modelos baseados
em dados

Modelos de Aprendizagem de Máquina

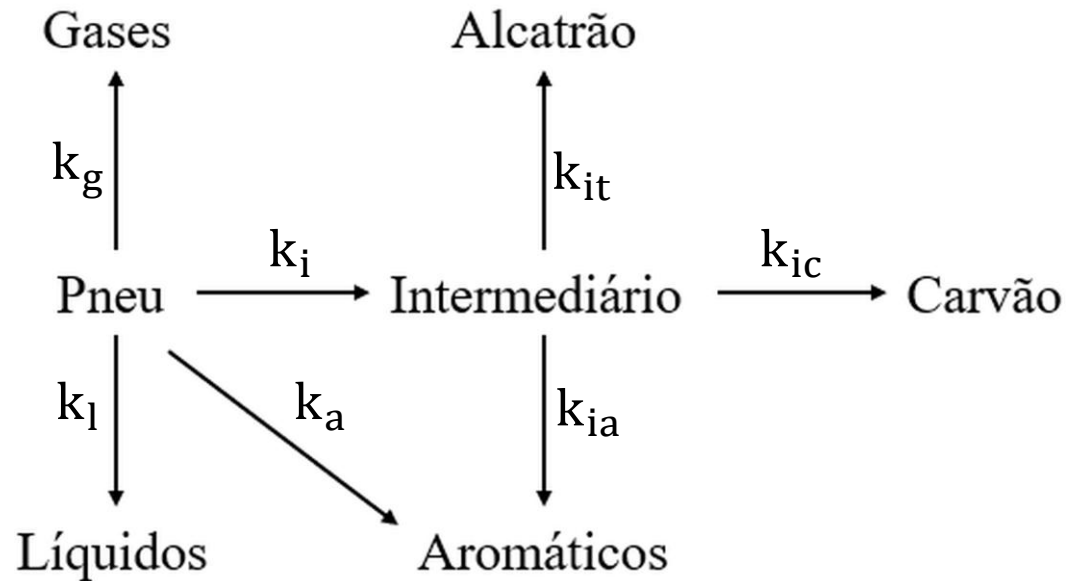
Referência	Entradas	Saídas
Huang <i>et al.</i> , 2022	Fonte de calor, sólido alimentado , tamanho de partícula , taxa de aquecimento, temperatura e tempo de residência	Rendimento de carvão e PCS
Qi <i>et al.</i> , 2024	Composição da alimentação , tamanho de partícula , temperatura e tempo de residência	Rendimento de óleo e fração de limoneno
Hu <i>et al.</i> , 2024	Catalisador, composição da alimentação , gás fluidizante e temperatura	Fração de compostos alifáticos e aromáticos
Qi <i>et al.</i> , 2025	Área superficial do catalisador, composição da alimentação , massa de catalisador e temperatura	Rendimento de óleo, carvão e gás e teor de oxigenados no óleo

Modelos de Aprendizagem de Máquina

Referência	Entradas	Saídas
Huang <i>et al.</i> , 2022	Fonte de calor, sólido alimentado, tamanho de partícula, taxa de aquecimento, temperatura e tempo de residência	Rendimento de carvão e PCS
Qi <i>et al.</i> , 2024	Composição da alimentação, tamanho de partícula, temperatura e tempo de residência	Rendimento de óleo e fração de limoneno
Hu <i>et al.</i> , 2024	Catalisador, composição da alimentação, gás fluidizante e temperatura	Fração de compostos alifáticos e aromáticos
Qi <i>et al.</i> , 2025	Área superficial do catalisador, composição da alimentação, massa de catalisador e temperatura	Rendimento de óleo, carvão e gás e teor de oxigenados no óleo

Modelagem cinética ♦ Revisão bibliográfica

Modelagem da pirólise de pneus inservíveis



(Olazar et al., 2008)

$$\frac{dX_p}{dt} = (k_g + k_l + k_a + k_i)(1 - X_p)$$

$$\frac{dX_g}{dt} = k_g(1 - X_p)$$

$$\frac{dX_l}{dt} = k_l(1 - X_p)$$

$$\frac{dX_a}{dt} = k_a(1 - X_p) + k_{ia}X_i$$

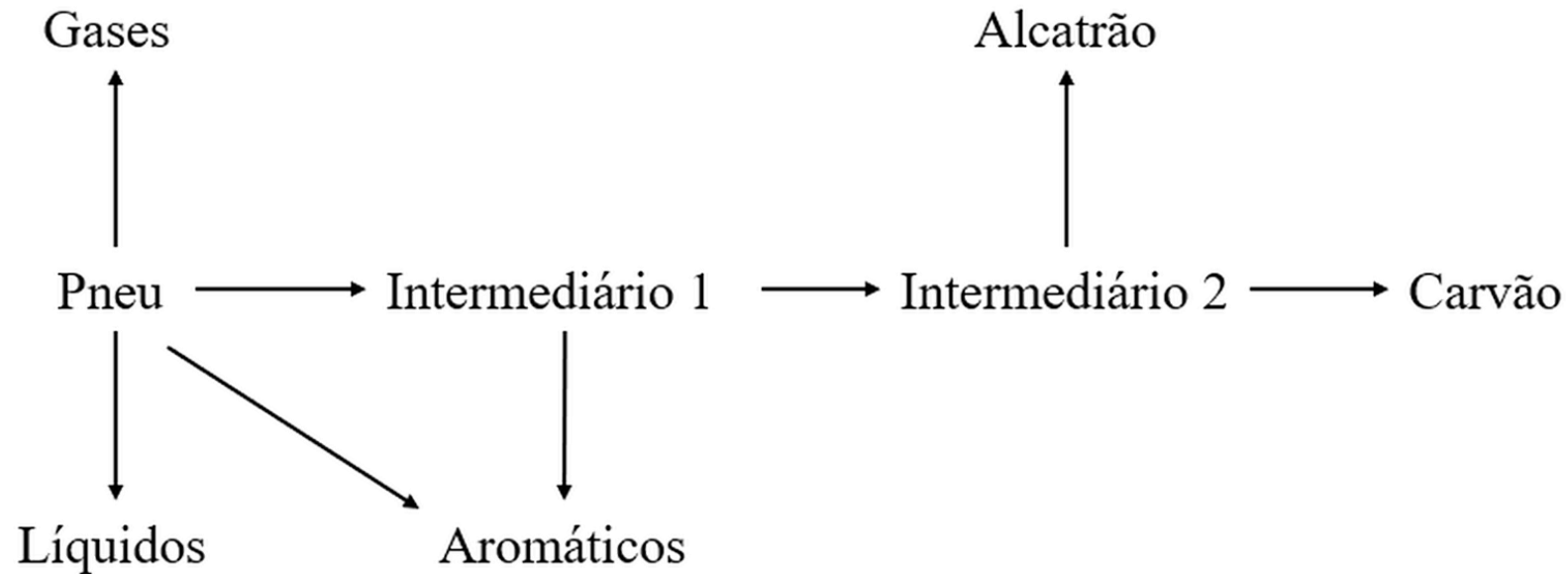
$$\frac{dX_t}{dt} = k_{it}X_i$$

$$\frac{dX_c}{dt} = k_{ic}X_i$$

$$\frac{dX_i}{dt} = k_i(1 - X_p) - (k_{ia} + k_{it} + k_{ic})X_i$$

Modelagem cinética ♦ Revisão bibliográfica

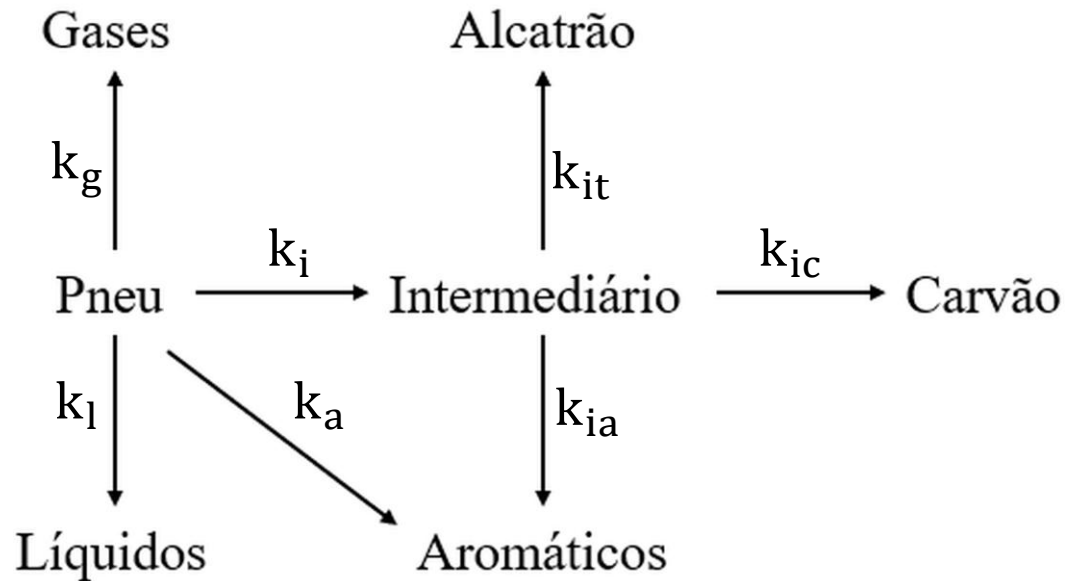
Modelagem da pirólise de pneus inservíveis



(Niksiar et al., 2013)

Modelagem cinética ♦ Revisão bibliográfica

Modelagem da pirólise de pneus inservíveis



(Ismail *et al.*, 2017)

$$\frac{dX_i}{dt} = 0 \quad X_i = \frac{k_i(1 - X_p)}{k_{ia} + k_{it} + k_{ic}}$$

Assume hidrogênio como limitante

$$r_g = 0,40428 \exp\left(-\frac{23010}{RT}\right) X_{H_2}$$

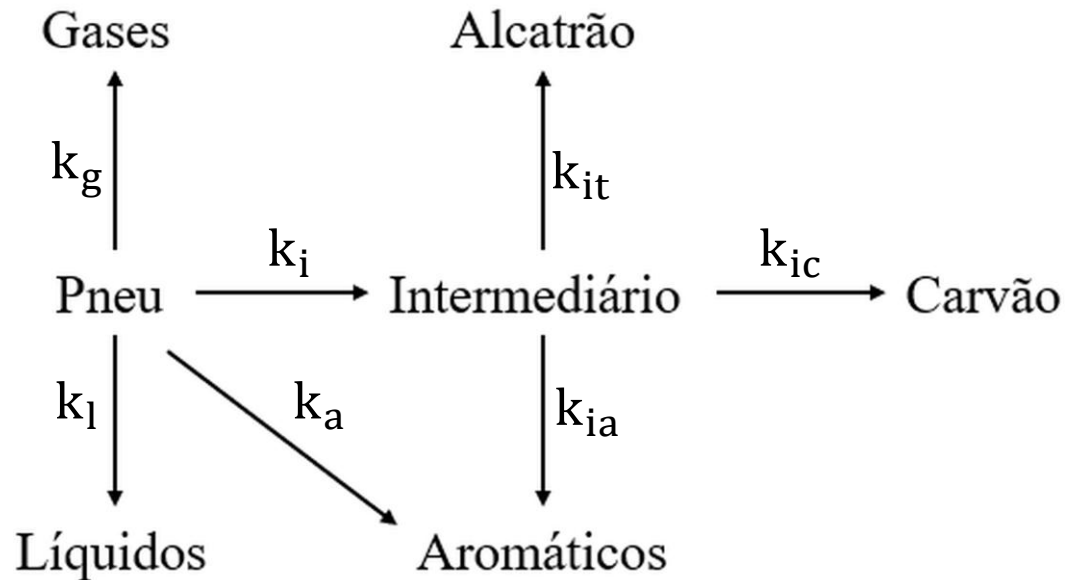
$$r_l = 0,2 \exp\left(-\frac{1590}{RT}\right) X_{H_2}$$

$$r_a = 8,4214 \exp\left(-\frac{32890}{RT}\right) X_{H_2}$$

$$r_t = 537,28 T^{-1,089} \exp\left(-\frac{6300}{RT}\right) X_{H_2}$$

Modelagem cinética ♦ Revisão bibliográfica

Modelagem da pirólise de pneus inservíveis



(Ismail *et al.*, 2017)

$$r_g = 0,40428 \exp\left(-\frac{23010}{RT}\right) X_{H_2}$$

$$r_l = 0,2 \exp\left(-\frac{1590}{RT}\right) X_{H_2}$$

$$r_a = 8,4214 \exp\left(-\frac{32890}{RT}\right) X_{H_2}$$

$$r_t = 537,28 T^{-1,089} \exp\left(-\frac{6300}{RT}\right) X_{H_2}$$

Limitações:

Carvão 100% composto por carbono

Não prevê o comportamento dos produtos para tempos de retenção de sólido muito curtos

Hidrogênio pode não ser o limitante dependendo da composição de alimentação

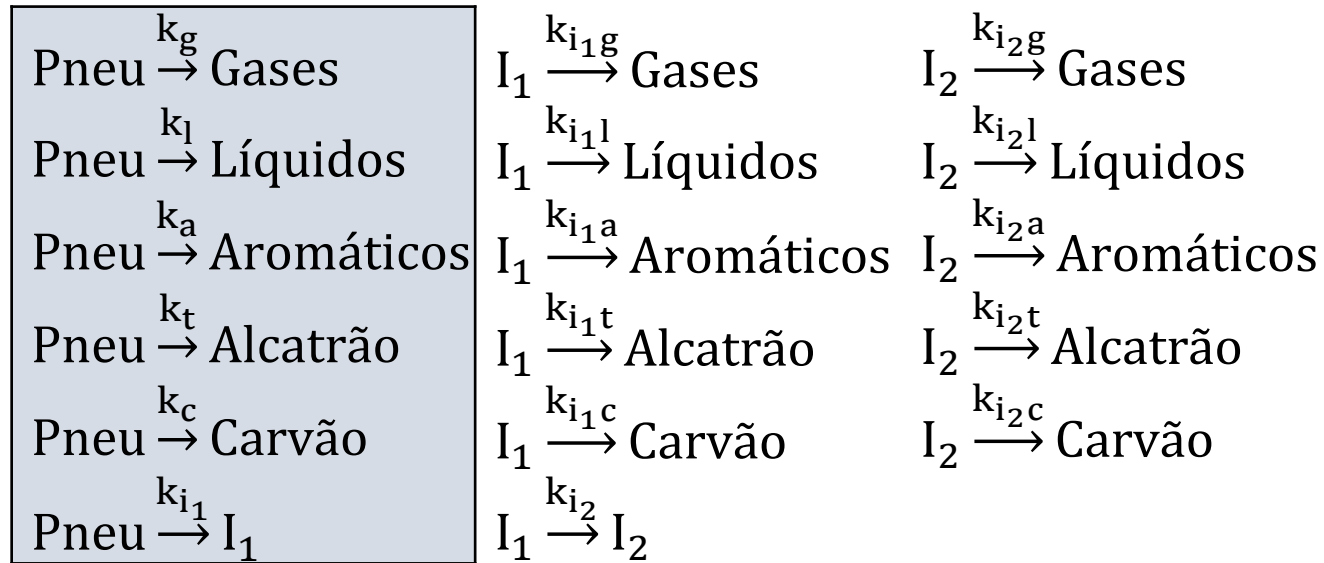
Modelagem cinética ♦ Metodologia

$\text{Pneu} \xrightarrow{k_g} \text{Gases}$	$I_1 \xrightarrow{k_{i1g}} \text{Gases}$	$I_2 \xrightarrow{k_{i2g}} \text{Gases}$
$\text{Pneu} \xrightarrow{k_l} \text{Líquidos}$	$I_1 \xrightarrow{k_{i1l}} \text{Líquidos}$	$I_2 \xrightarrow{k_{i2l}} \text{Líquidos}$
$\text{Pneu} \xrightarrow{k_a} \text{Aromáticos}$	$I_1 \xrightarrow{k_{i1a}} \text{Aromáticos}$	$I_2 \xrightarrow{k_{i2a}} \text{Aromáticos}$
$\text{Pneu} \xrightarrow{k_t} \text{Alcatrão}$	$I_1 \xrightarrow{k_{i1t}} \text{Alcatrão}$	$I_2 \xrightarrow{k_{i2t}} \text{Alcatrão}$
$\text{Pneu} \xrightarrow{k_c} \text{Carvão}$	$I_1 \xrightarrow{k_{i1c}} \text{Carvão}$	$I_2 \xrightarrow{k_{i2c}} \text{Carvão}$
$\text{Pneu} \xrightarrow{k_{i1}} I_1$	$I_1 \xrightarrow{k_{i2}} I_2$	

Aproximação para pirólise rápida: temperature constante (T_f)

$$k(T) = k(T_f) \rightarrow \frac{dk}{dt} = 0$$

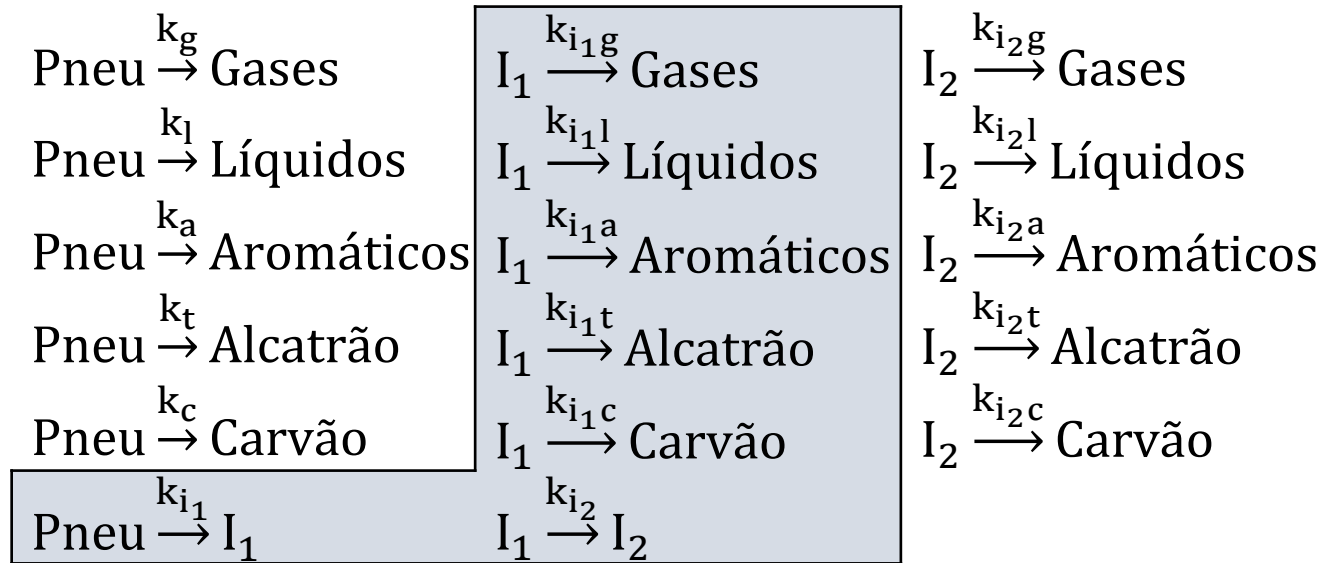
Modelagem cinética ♦ Metodologia



Decomposição do pneu: $\frac{dX_P}{dt} = -(k_g + k_l + k_a + k_t + k_c + k_{i_1})X_P = -k_1X_P$

$$X_P = \exp(-k_1 t)$$

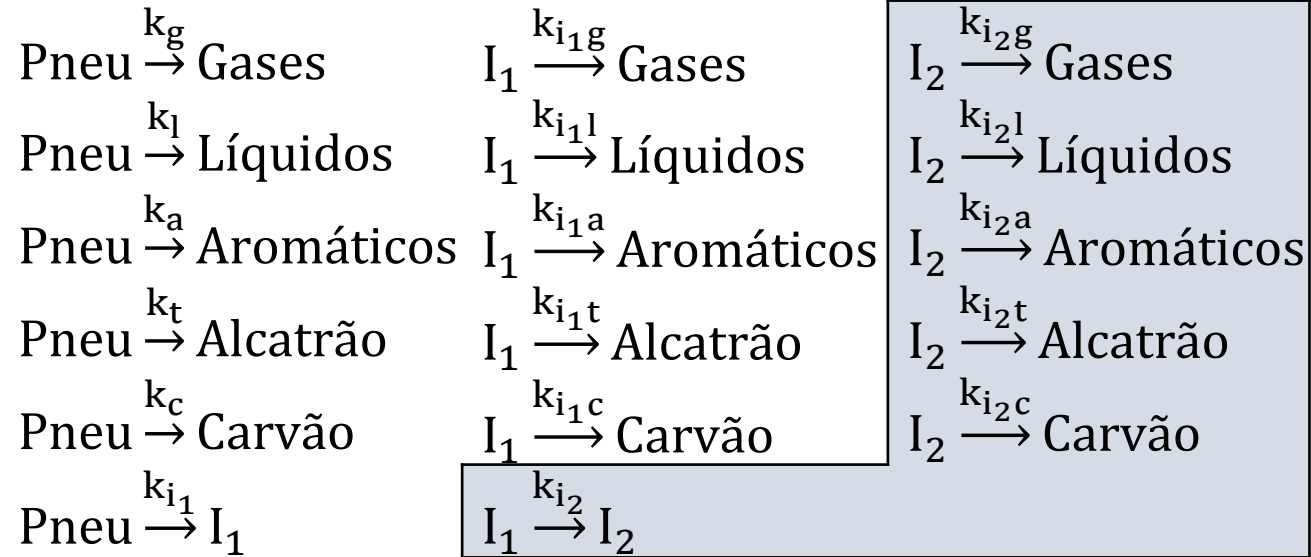
Modelagem cinética ♦ Metodologia



Intermediário 1:
$$\frac{dX_{i1}}{dt} = k_{i1} X_P - (k_{i1g} + k_{i1l} + k_{i1a} + k_{i1t} + k_{i1c} + k_{i2}) X_{i1} = k_{i1} X_P - k_2 X_{i1}$$

$$X_{i1} = k_{i1} \exp(-k_2 t) \left(\frac{1 - \exp(-(k_1 - k_2)t)}{k_1 - k_2} \right)$$

Modelagem cinética ♦ Metodologia



Intermediário 2:
$$\frac{dX_{i2}}{dt} = k_{i2} X_{i1} - (k_{i2g} + k_{i2l} + k_{i2a} + k_{i2t} + k_{i2c}) X_{i2} = k_{i2} X_{i1} - k_3 X_{i2}$$

$$X_{i2} = \frac{k_{i1} k_{i2}}{k_2 - k_1} \exp(-k_3 t) \left(\frac{1 - \exp(-(k_1 - k_3)t)}{k_1 - k_3} - \frac{1 - \exp(-(k_2 - k_3)t)}{k_2 - k_3} \right)$$

Modelagem cinética ♦ Metodologia

$\text{Pneu} \xrightarrow{k_g} \text{Gases}$	$I_1 \xrightarrow{k_{i_1g}} \text{Gases}$	$I_2 \xrightarrow{k_{i_2g}} \text{Gases}$
$\text{Pneu} \xrightarrow{k_l} \text{Líquidos}$	$I_1 \xrightarrow{k_{i_1l}} \text{Líquidos}$	$I_2 \xrightarrow{k_{i_2l}} \text{Líquidos}$
$\text{Pneu} \xrightarrow{k_a} \text{Aromáticos}$	$I_1 \xrightarrow{k_{i_1a}} \text{Aromáticos}$	$I_2 \xrightarrow{k_{i_2a}} \text{Aromáticos}$
$\text{Pneu} \xrightarrow{k_t} \text{Alcatrão}$	$I_1 \xrightarrow{k_{i_1t}} \text{Alcatrão}$	$I_2 \xrightarrow{k_{i_2t}} \text{Alcatrão}$
$\text{Pneu} \xrightarrow{k_c} \text{Carvão}$	$I_1 \xrightarrow{k_{i_1c}} \text{Carvão}$	$I_2 \xrightarrow{k_{i_2c}} \text{Carvão}$
$\text{Pneu} \xrightarrow{k_{i_1}} I_1$	$I_1 \xrightarrow{k_{i_2}} I_2$	

Gases:

$$\frac{dX_g}{dt} = k_g X_P + k_{i_1g} X_{i_1} + k_{i_2g} X_{i_2}$$

$$X_g = k_g \int_0^t X_P dt + k_{i_1g} \int_0^t X_{i_1} dt + k_{i_2g} \int_0^t X_{i_2} dt$$

Modelagem cinética ♦ Metodologia

$\text{Pneu} \xrightarrow{k_g} \text{Gases}$	$I_1 \xrightarrow{k_{i_1g}} \text{Gases}$	$I_2 \xrightarrow{k_{i_2g}} \text{Gases}$
$\text{Pneu} \xrightarrow{k_l} \text{Líquidos}$	$I_1 \xrightarrow{k_{i_1l}} \text{Líquidos}$	$I_2 \xrightarrow{k_{i_2l}} \text{Líquidos}$
$\text{Pneu} \xrightarrow{k_a} \text{Aromáticos}$	$I_1 \xrightarrow{k_{i_1a}} \text{Aromáticos}$	$I_2 \xrightarrow{k_{i_2a}} \text{Aromáticos}$
$\text{Pneu} \xrightarrow{k_t} \text{Alcatrão}$	$I_1 \xrightarrow{k_{i_1t}} \text{Alcatrão}$	$I_2 \xrightarrow{k_{i_2t}} \text{Alcatrão}$
$\text{Pneu} \xrightarrow{k_c} \text{Carvão}$	$I_1 \xrightarrow{k_{i_1c}} \text{Carvão}$	$I_2 \xrightarrow{k_{i_2c}} \text{Carvão}$
$\text{Pneu} \xrightarrow{k_{i_1}} I_1$	$I_1 \xrightarrow{k_{i_2}} I_2$	

Gases:
$$\frac{dX_g}{dt} = k_g X_P + k_{i_1g} X_{i_1} + k_{i_2g} X_{i_2}$$

$$X_g = k_g \int_0^t X_P dt + k_{i_1g} \int_0^t X_{i_1} dt + k_{i_2g} \int_0^t X_{i_2} dt = k_g A_1 + k_{i_1g} A_2 + k_{i_2g} A_3$$

Modelagem cinética ♦ Metodologia

$\text{Pneu} \xrightarrow{k_g} \text{Gases}$	$I_1 \xrightarrow{k_{i_1g}} \text{Gases}$	$I_2 \xrightarrow{k_{i_2g}} \text{Gases}$
$\text{Pneu} \xrightarrow{k_l} \text{Líquidos}$	$I_1 \xrightarrow{k_{i_1l}} \text{Líquidos}$	$I_2 \xrightarrow{k_{i_2l}} \text{Líquidos}$
$\text{Pneu} \xrightarrow{k_a} \text{Aromáticos}$	$I_1 \xrightarrow{k_{i_1a}} \text{Aromáticos}$	$I_2 \xrightarrow{k_{i_2a}} \text{Aromáticos}$
$\text{Pneu} \xrightarrow{k_t} \text{Alcatrão}$	$I_1 \xrightarrow{k_{i_1t}} \text{Alcatrão}$	$I_2 \xrightarrow{k_{i_2t}} \text{Alcatrão}$
$\text{Pneu} \xrightarrow{k_c} \text{Carvão}$	$I_1 \xrightarrow{k_{i_1c}} \text{Carvão}$	$I_2 \xrightarrow{k_{i_2c}} \text{Carvão}$
$\text{Pneu} \xrightarrow{k_{i_1}} I_1$	$I_1 \xrightarrow{k_{i_2}} I_2$	

Gases: $\frac{dX_g}{dt} = k_g X_P + k_{i_1g} X_{i_1} + k_{i_2g} X_{i_2}$

$$A_1 = \int_0^t X_P dt = \frac{1 - \exp(-k_1 t)}{k_1}$$

$$X_g = k_g A_1 + k_{i_1g} A_2 + k_{i_2g} A_3$$

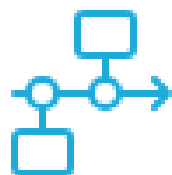
$$A_2 = \int_0^t X_{i_1} dt = \frac{k_{i_1}}{k_2 - k_1} \left(\frac{1 - \exp(-k_1 t)}{k_1} - \frac{1 - \exp(-k_2 t)}{k_2} \right)$$

$$A_3 = \int_0^t X_{i_2} dt = \frac{k_{i_1} k_{i_2}}{k_2 - k_1} \left(\frac{\frac{1 - \exp(-k_2 t)}{k_2} - \frac{1 - \exp(-k_3 t)}{k_3}}{k_2 - k_3} - \frac{\frac{1 - \exp(-k_1 t)}{k_1} - \frac{1 - \exp(-k_3 t)}{k_3}}{k_1 - k_3} \right)$$

Estimação dos Parâmetros



$$k = k_0 \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) T^n \quad F_{\text{obj}} = \sum_T \sum_g \frac{\sum_{i=1}^n \left(x_{\text{exp}(g,i)} - x_{(g,i)}\right)^2}{\sum_{i=1}^n \left(x_{\text{exp}(g,i)} - \bar{x}_{\text{exp}(g)}\right)^2}$$



$$\begin{aligned} x_p(i+1) &= x_p(i) + v_p(i+1) \\ v(i+1) &= wv_p(i) + c_1 r_1(i) \left(x_{b,p} - x_p(i)\right) + c_2 r_2(i) \left(x_{b,g} - x_p(i)\right) \end{aligned}$$

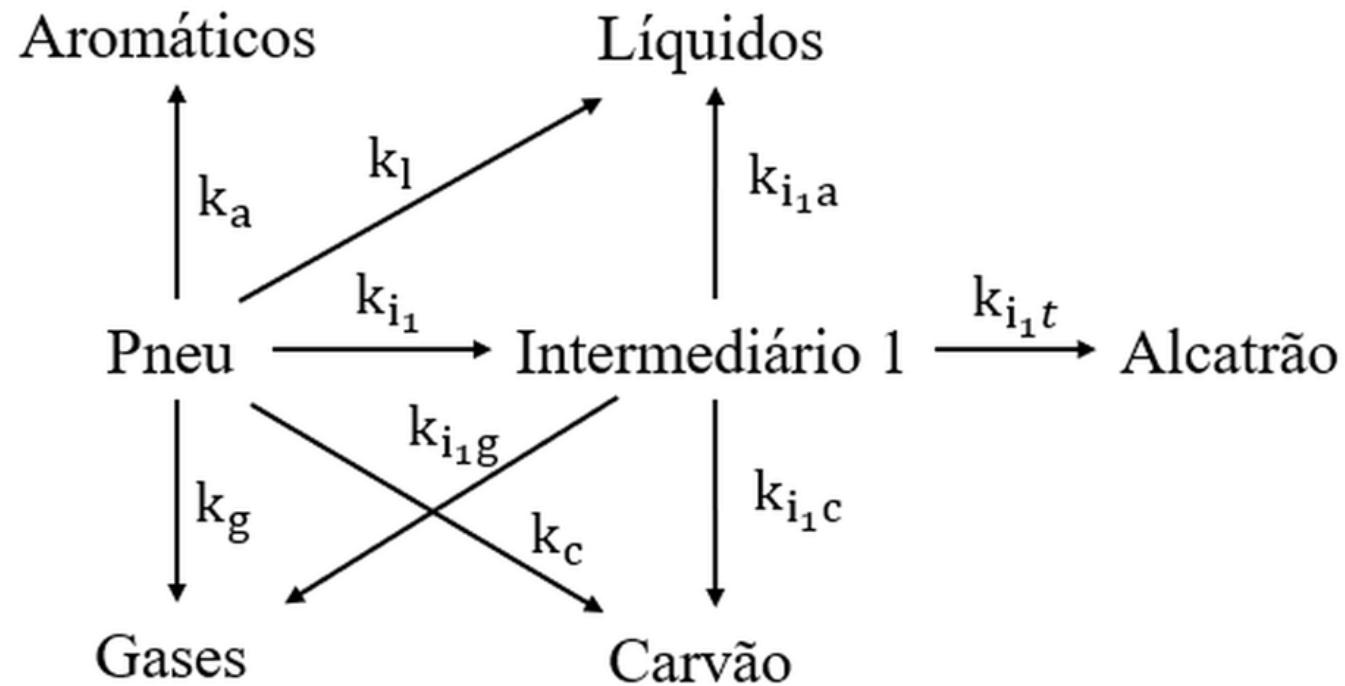
Parâmetro	Intervalo
w	0,4 – 1,0
c ₁	0,5 – 2,5
c ₂	0,5 – 2,5

Parâmetro	Intervalo
k ₀	10 ⁻¹⁰ – 1
E _a	1 – 10 ¹⁰
n	-1 – 1

Modelagem cinética ♦ Resultados e discussão

Rede de reações

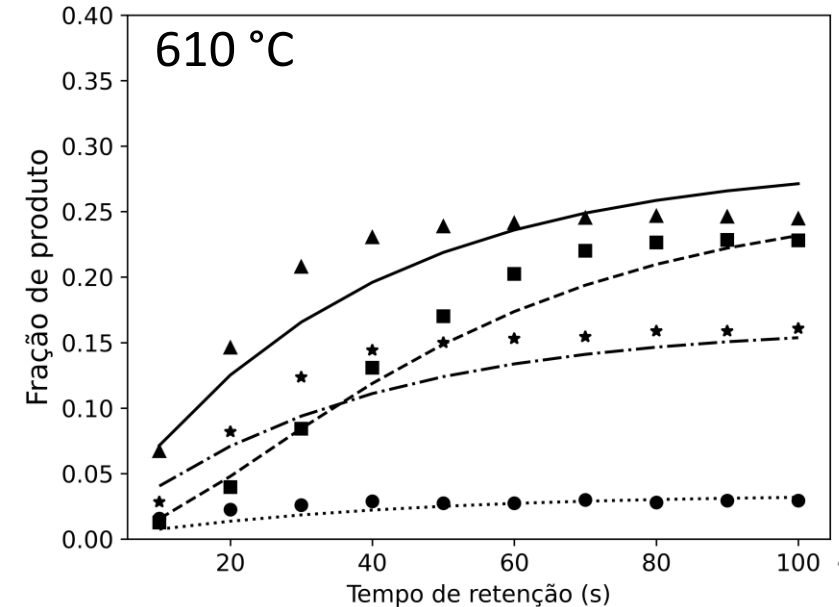
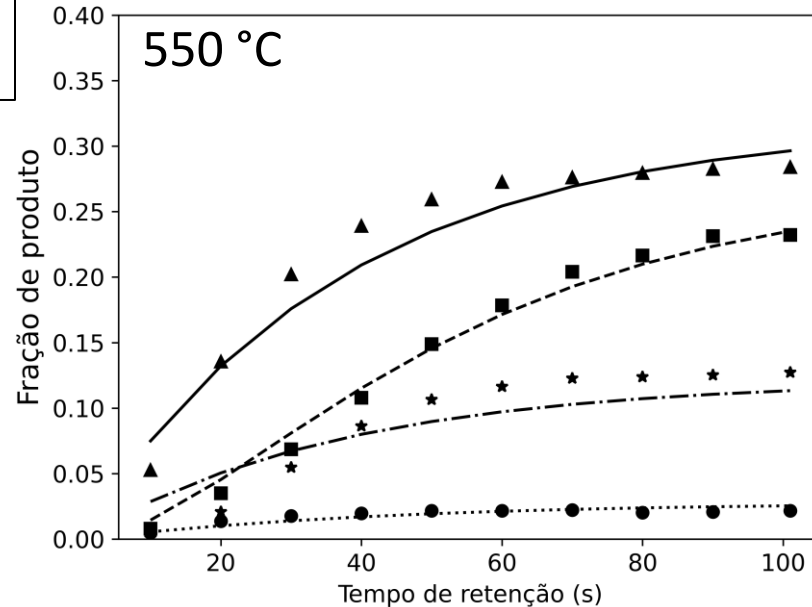
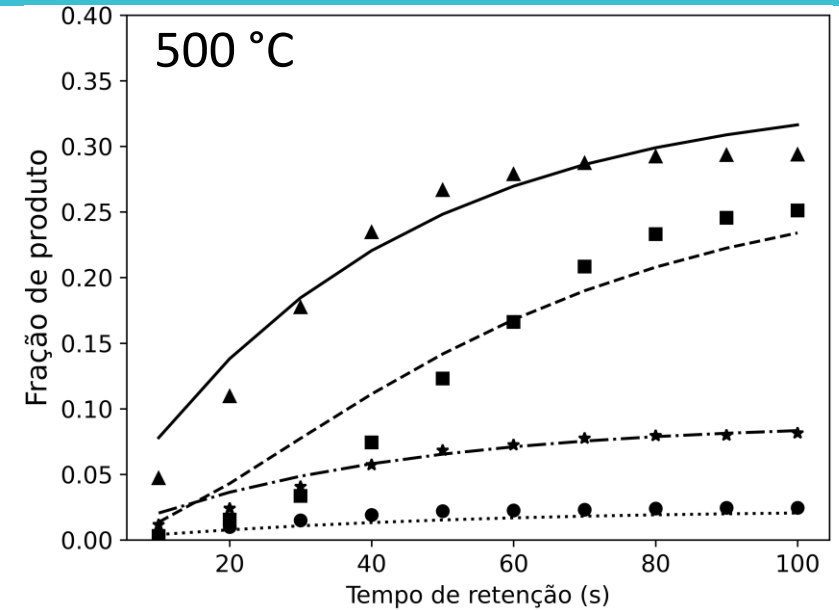
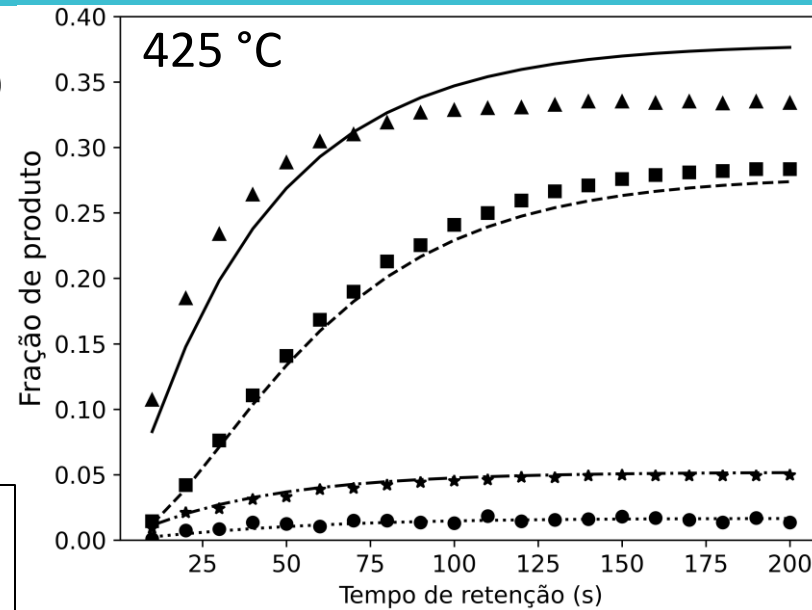
1 intermediário



Modelagem cinética ♦ Resultados e discussão

Ajuste do modelo 1 intermediário

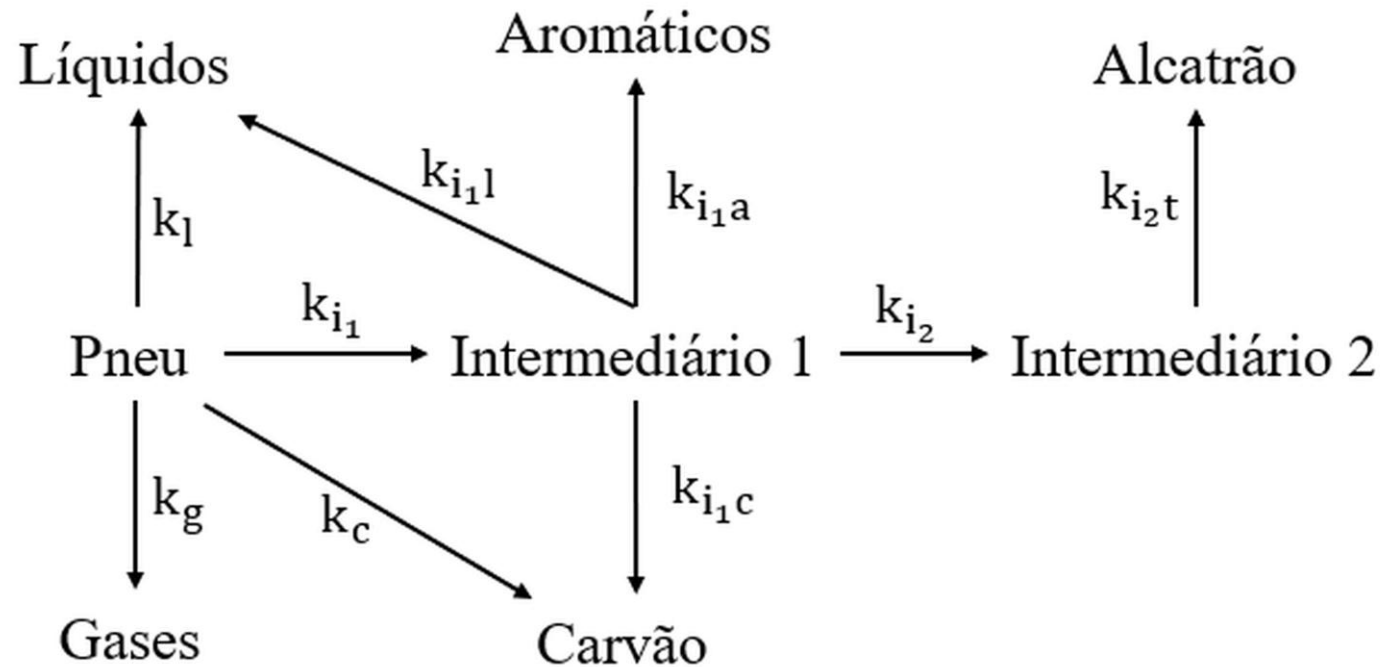
- = Gases
- ▲ = Líquidos
- ★ = Aromáticos
- = Alcatrão



Modelagem cinética ♦ Resultados e discussão

Rede de reações

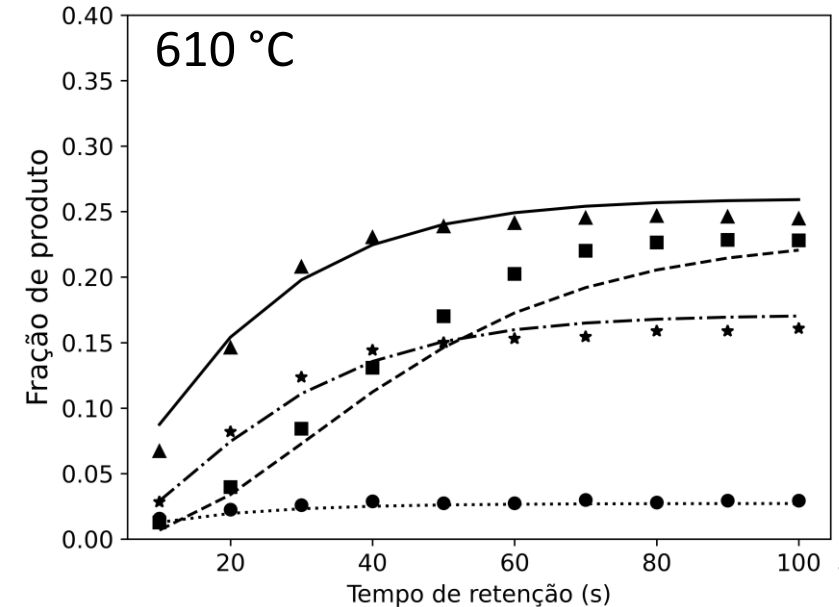
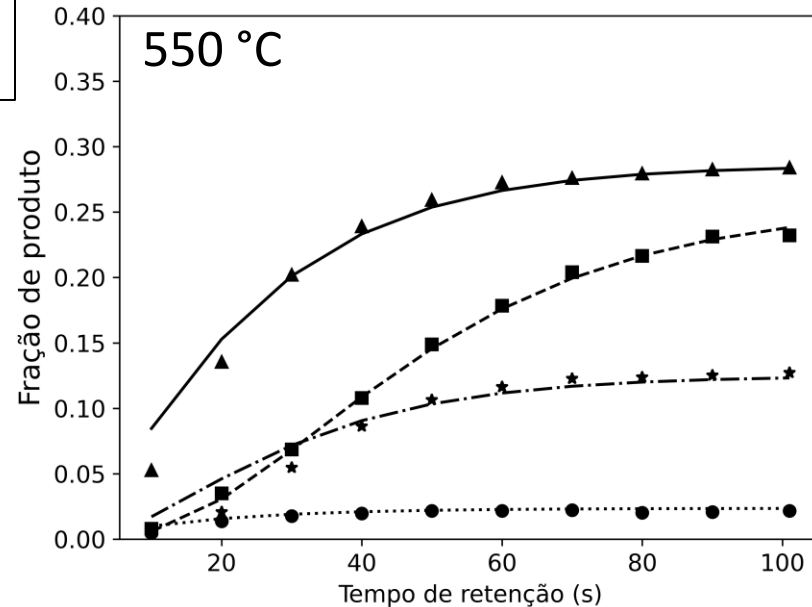
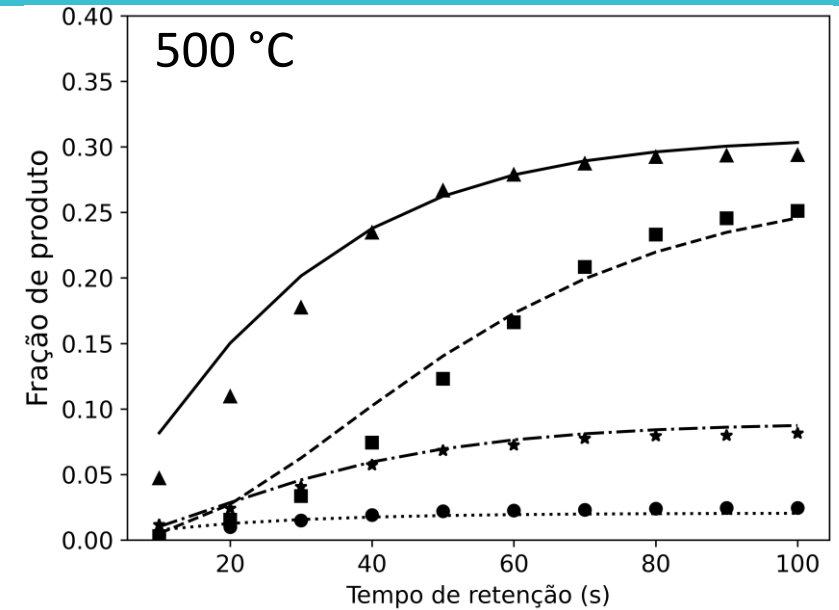
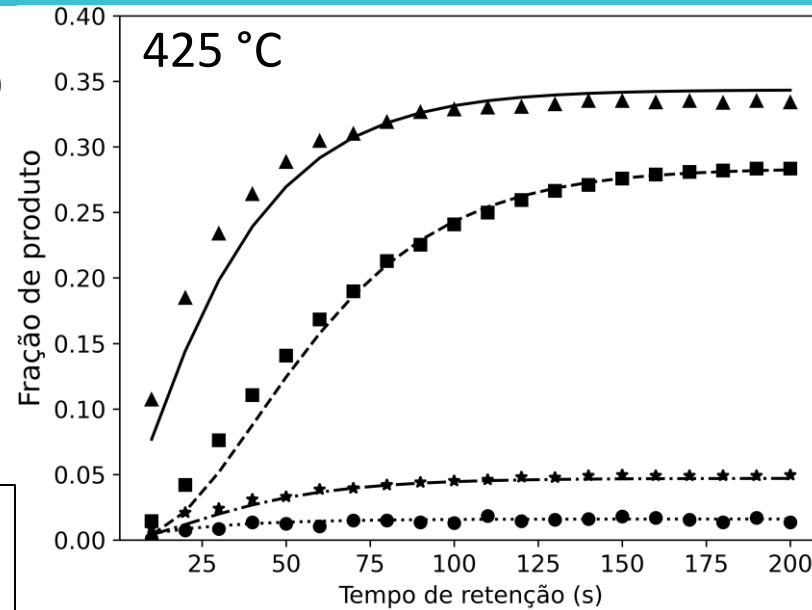
2 intermediários



Modelagem cinética ♦ Resultados e discussão

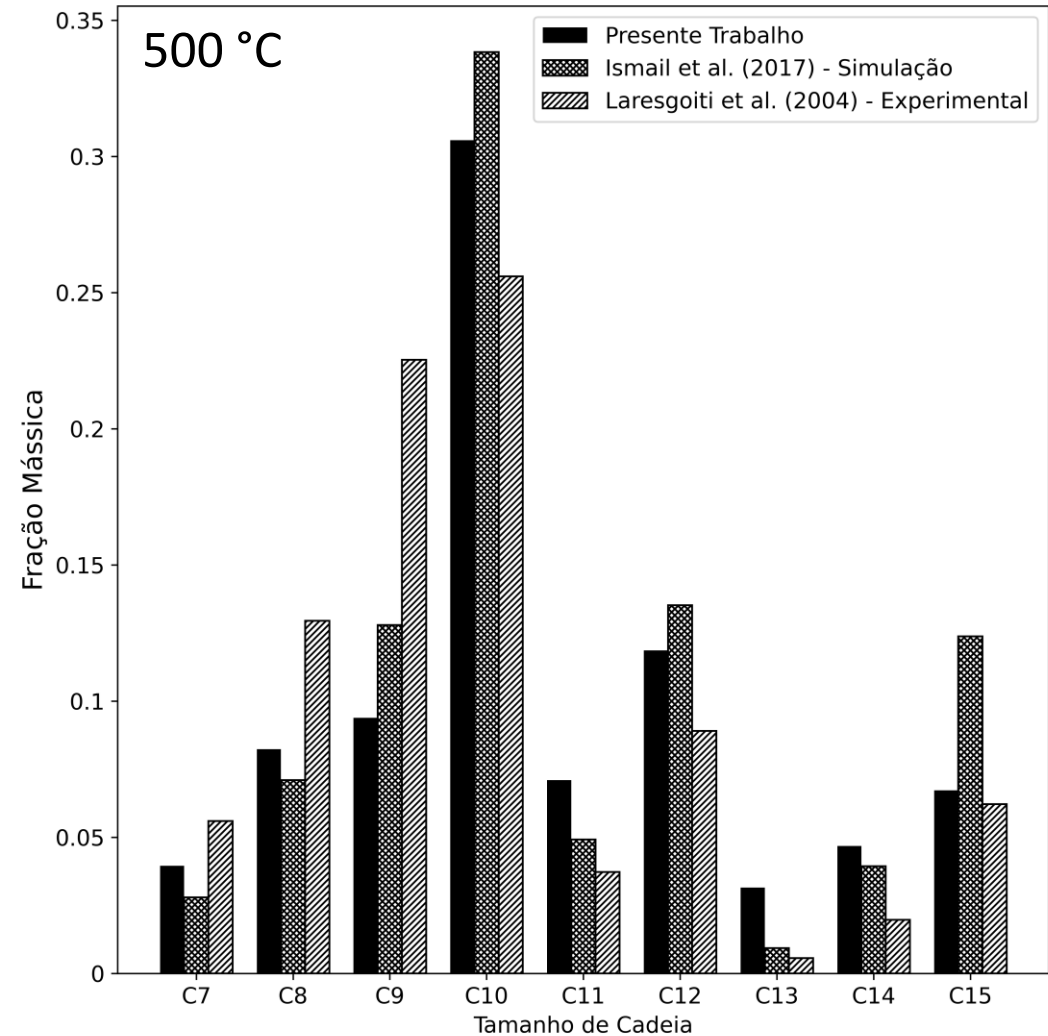
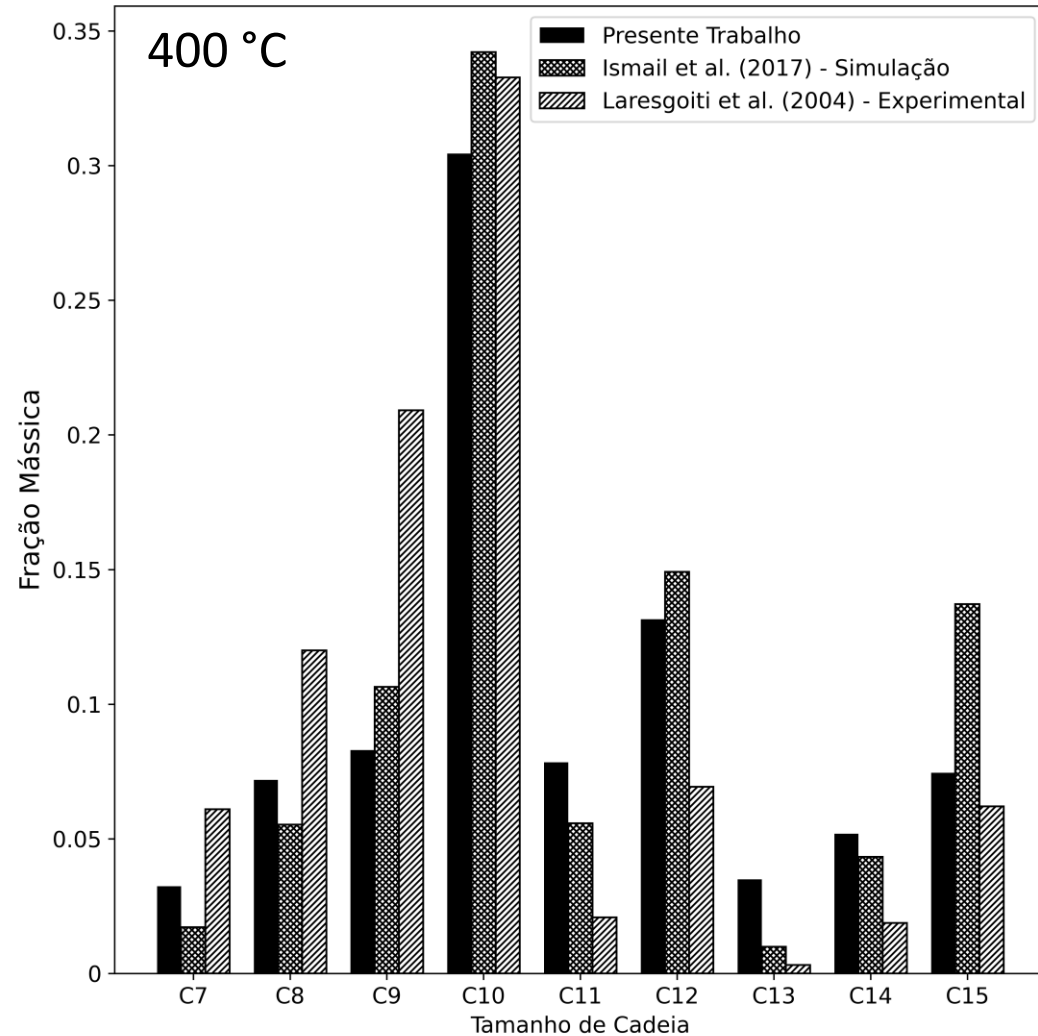
Ajuste do modelo 2 intermediários

- = Gases
- ▲ = Líquidos
- ★ = Aromáticos
- = Alcatrão



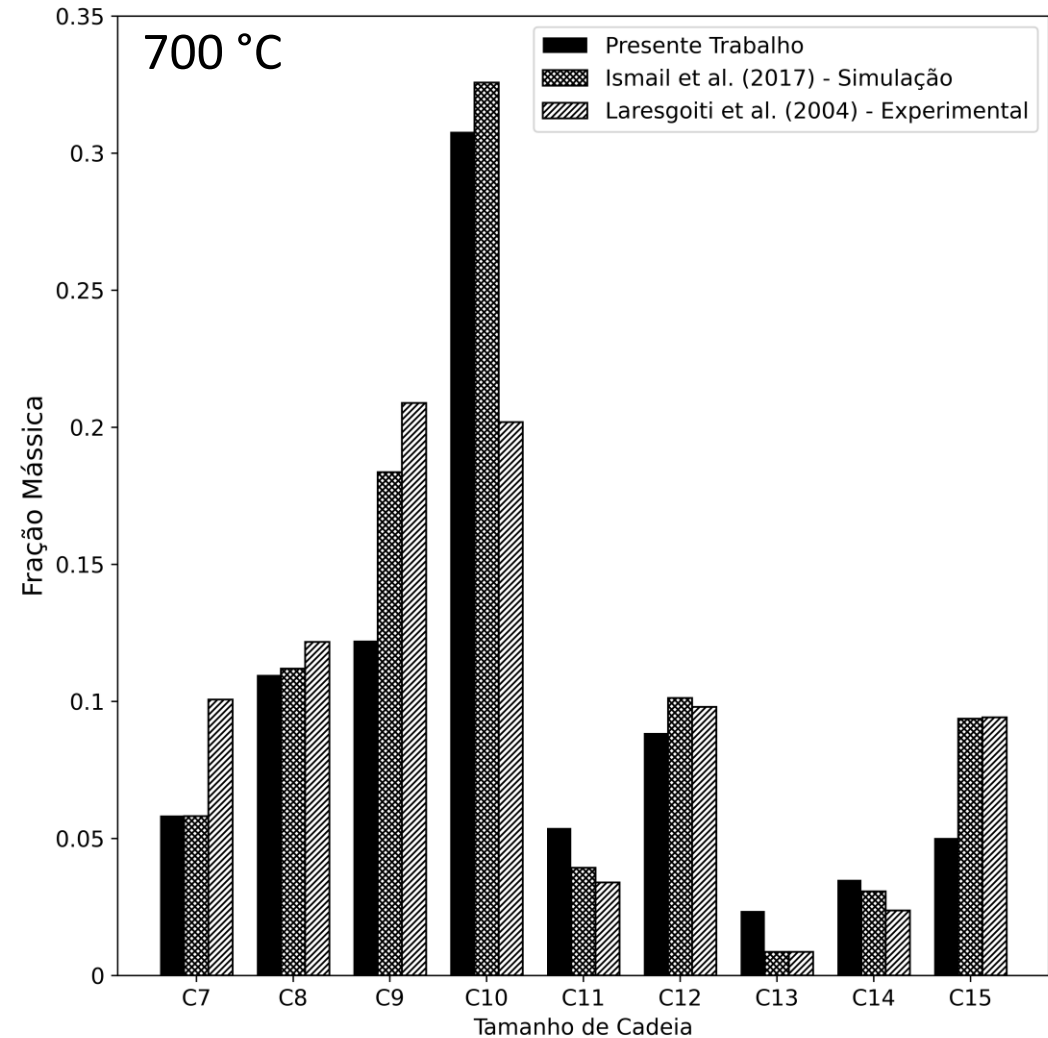
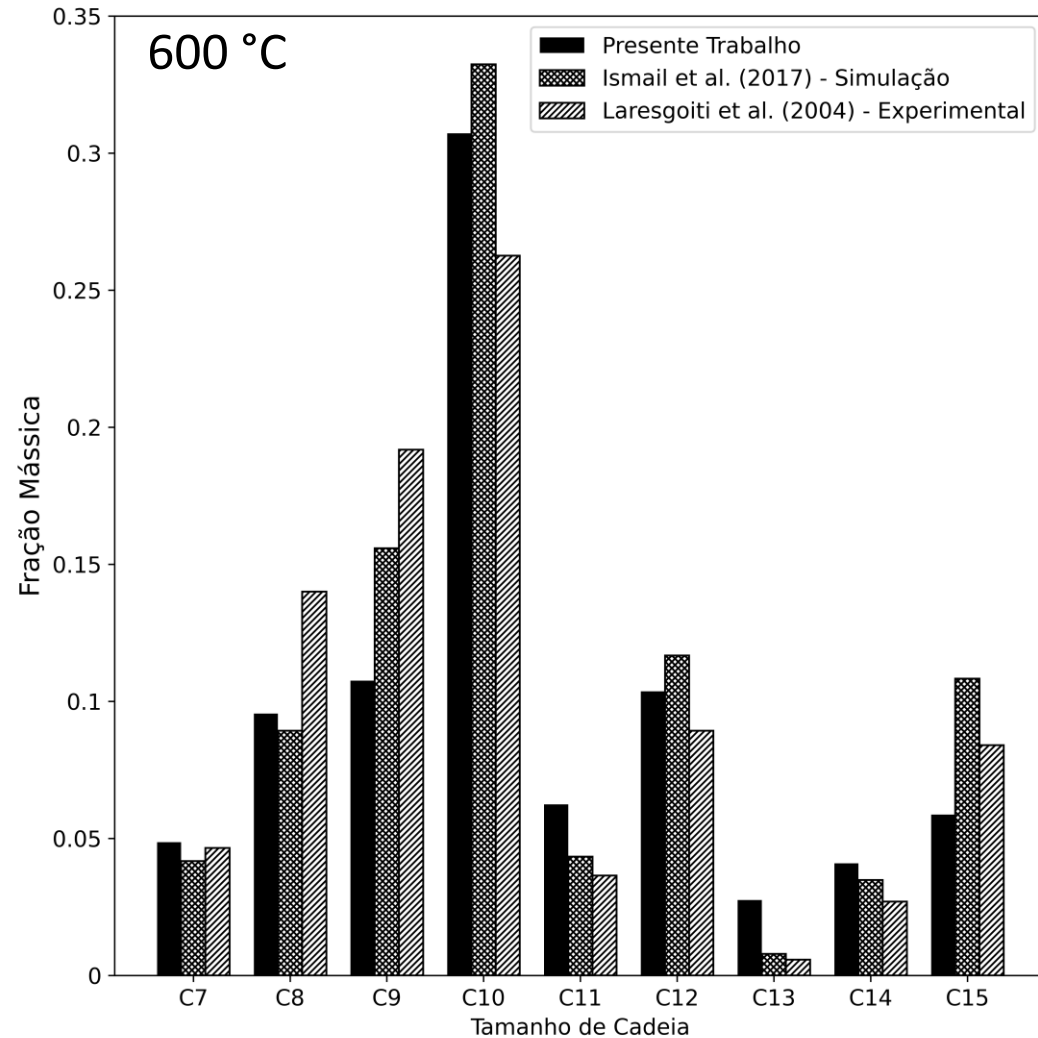
Modelagem cinética ♦ Resultados e discussão

Validação



Modelagem cinética ♦ Resultados e discussão

Validação





Simulação do processo ♦ Revisão bibliográfica

Referência	Alimentação	Previsão dos produtos	Produto de interesse
Mozafari <i>et al.</i> , 2017	Pneus inservíveis	Reator de Gibbs	H ₂
Hasan <i>et al.</i> , 2024	Plásticos	Reator de Gibbs	Óleo
Farzad <i>et al.</i> , 2021	Pneus inservíveis	Dados experimentais	Limoneno
Ismail <i>et al.</i> , 2017	Pneus inservíveis	Modelo cinético ¹	Óleo
Bi <i>et al.</i> , 2022	Pneus inservíveis	Modelo cinético ¹	Óleo + Carvão
Cao <i>et al.</i> , 2023	Pneus inservíveis	Modelo cinético ¹	Óleo + Limoneno
Zhao <i>et al.</i> , 2023	Pneus inservíveis	Modelo cinético ²	Óleo
Mu <i>et al.</i> , 2023	Pneus inservíveis e xisto betuminoso	CFD	Óleo
Patcharavorachot <i>et al.</i> , 2024	Serragem, folha de palmeira e espuma de poliuretano	Reator de Gibbs	Óleo

¹ (Ismail *et al.*, 2017)

² (Olazar *et al.*, 2003)

Simulação do processo ♦ Revisão bibliográfica

Referência	Alimentação	Previsão dos produtos	Produto de interesse
Mozafari <i>et al.</i> , 2017	Pneus inservíveis	Reator de Gibbs	H ₂
Hasan <i>et al.</i> , 2024	Plásticos	Reator de Gibbs	Óleo
Farzad <i>et al.</i> , 2021	Pneus inservíveis	Dados experimentais	Limoneno
Ismail <i>et al.</i> , 2017	Pneus inservíveis	Modelo cinético ¹	Óleo
Bi <i>et al.</i> , 2022	Pneus inservíveis	Modelo cinético ¹	Óleo + Carvão
Cao <i>et al.</i> , 2023	Pneus inservíveis	Modelo cinético ¹	Óleo + Limoneno
Zhao <i>et al.</i> , 2023	Pneus inservíveis	Modelo cinético ²	Óleo
Mu <i>et al.</i> , 2023	Pneus inservíveis e xisto betuminoso	CFD	Óleo
Patcharavorachot <i>et al.</i> , 2024	Serragem, folha de palmeira e espuma de poliuretano	Reator de Gibbs	Óleo



¹ (Ismail *et al.*, 2017)

² (Olazar *et al.*, 2003)

Simulação do processo ♦ Metodologia

Composições de Alimentação

	Pneus Inservíveis	Bagaço de cana-de-açúcar	Fração orgânica de resíduos sólidos urbanos
C	75%	44,9%	34,5%
H	7%	6,5%	4,7%
O	2,7%	44,8%	14,5%
N	0,3%	0,2%	1,6%
S	1,5%	0,2%	0,4%
Cinzas	13,5%	3,5%	44,3%
Umidade	1,5%	2,6%	42,9%

Simulação do processo ♦ Metodologia

Composições de Alimentação

	Pneus Inservíveis	Bagaço de cana-de-açúcar	Fração orgânica de resíduos sólidos urbanos
C	75%	44,9%	34,5%
H	7%	6,5%	4,7%
O	2,7%	44,8%	14,5%
N	0,3%	0,2%	1,6%
S	1,5%	0,2%	0,4%
Cinzas	13,5%	3,5%	44,3%
Umidade	1,5%	2,6%	42,9%

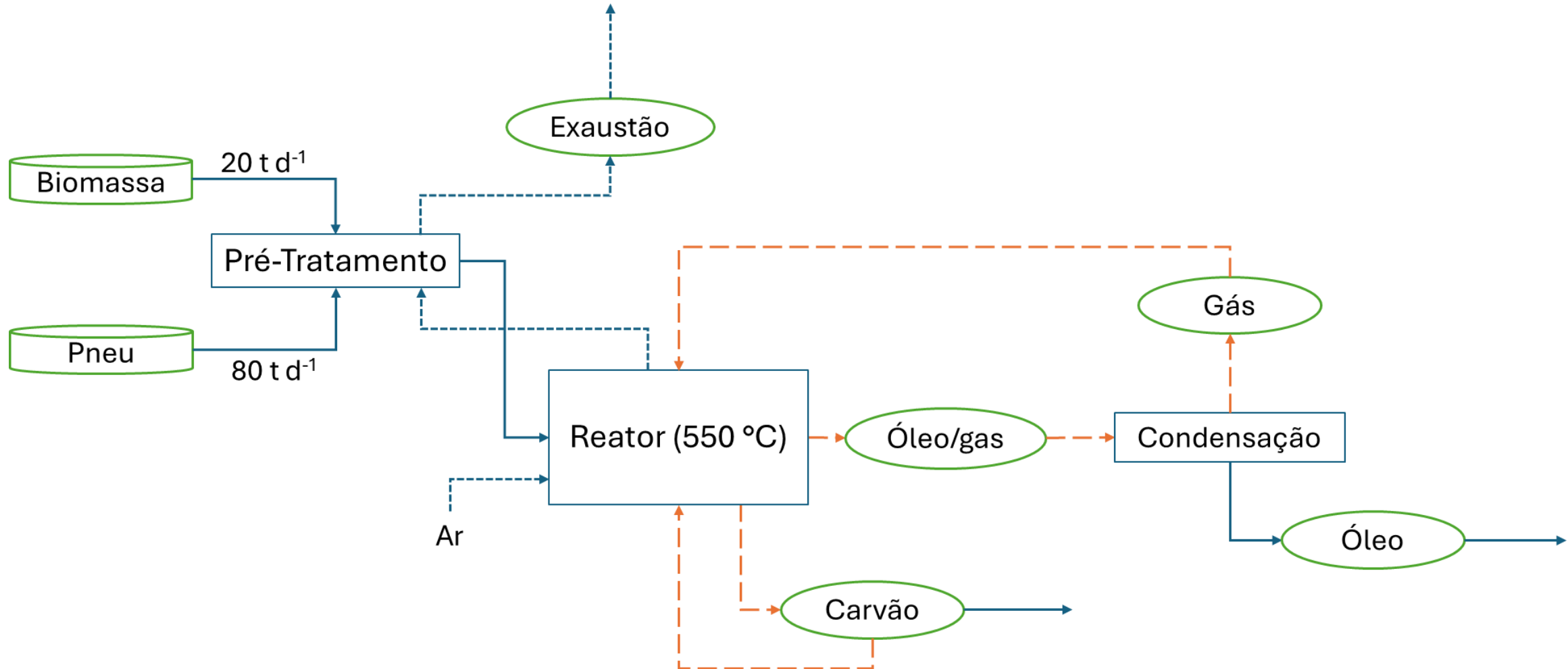
C0 = Pneus inservíveis

C1 = Pneus inservíveis + Bagaço de cana-de-açúcar

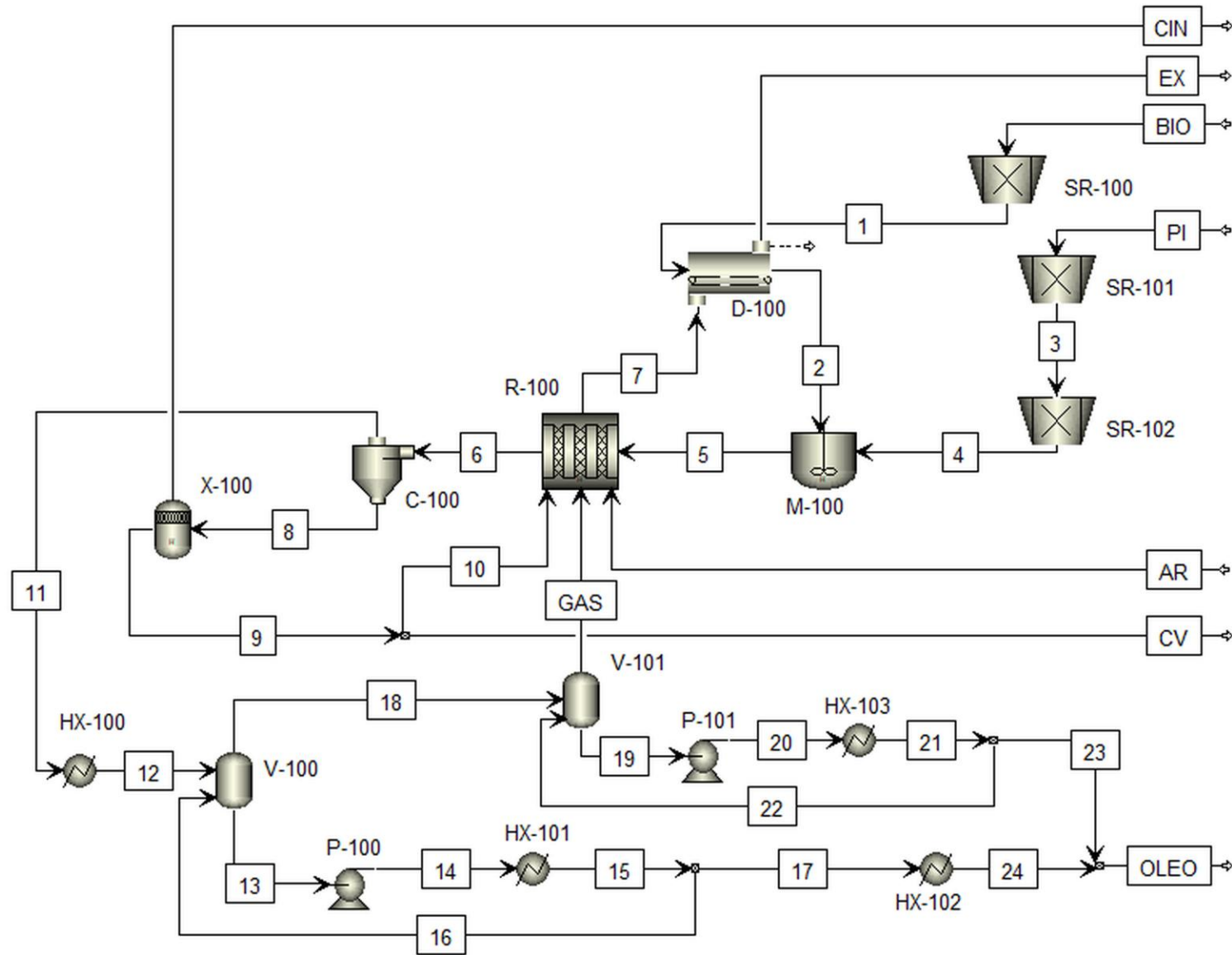
C2 = Pneus inservíveis + Fração orgânica de resíduos sólidos urbanos

Simulação do processo ♦ Metodologia

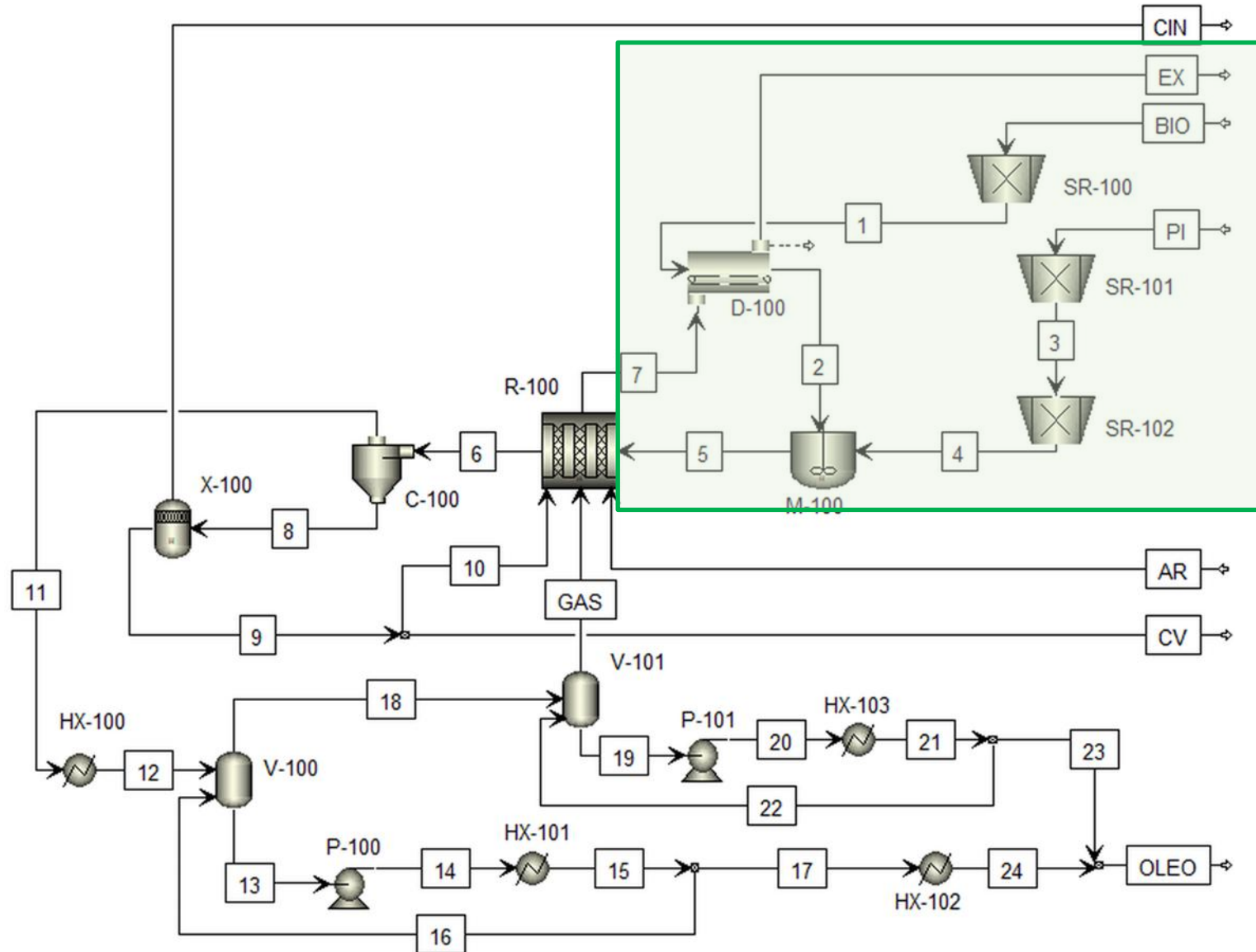
Fluxograma simplificado (caso base)



Simulação do processo ♦ Metodologia

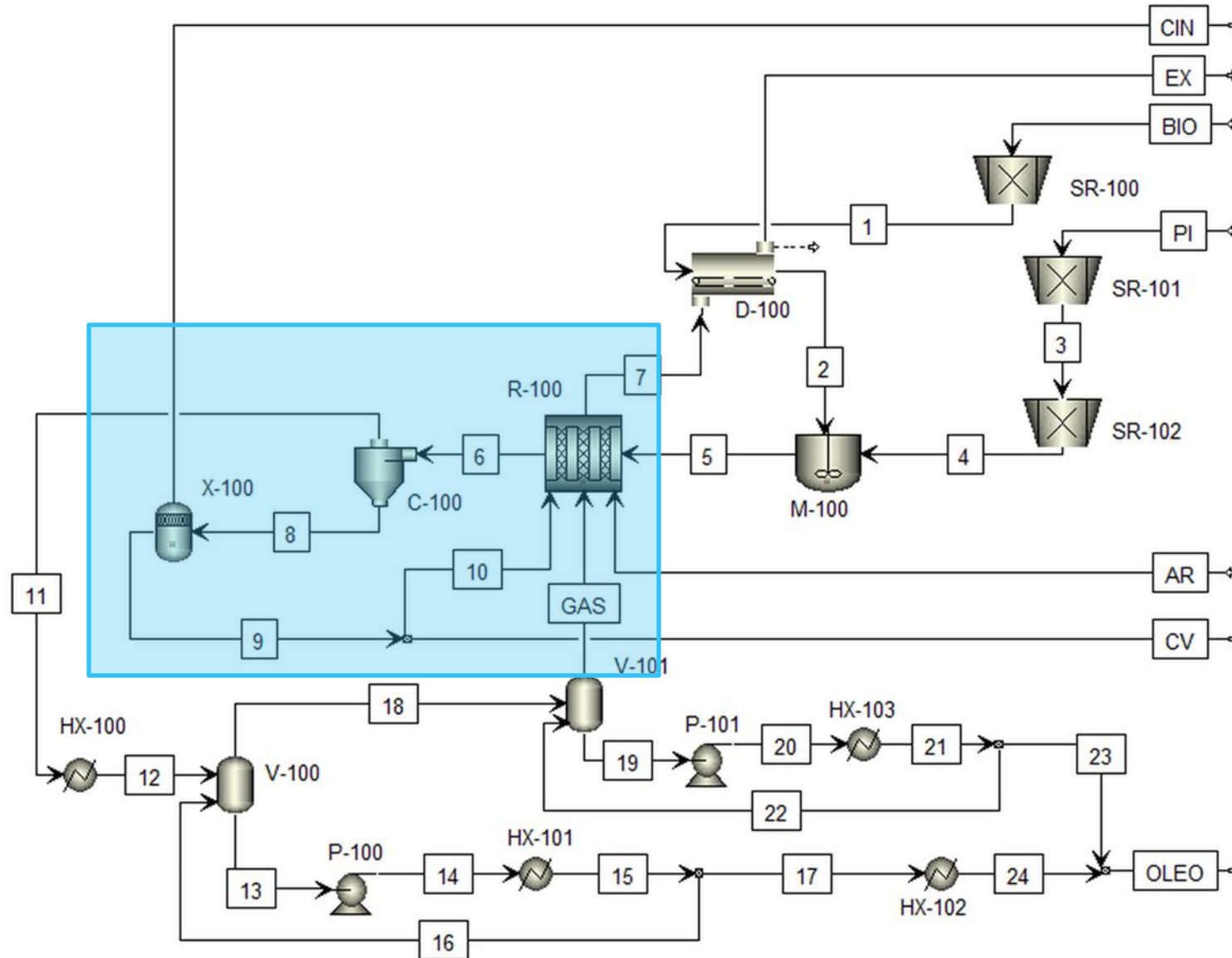


Simulação do processo ♦ Metodologia



- C1 – Definição dos parâmetros de entrada
- SR-101; SR-102; SR-100; D-100
- M-100
- C2 – Cálculo da corrente de ar a partir da porcentagem de ar em excesso especificada

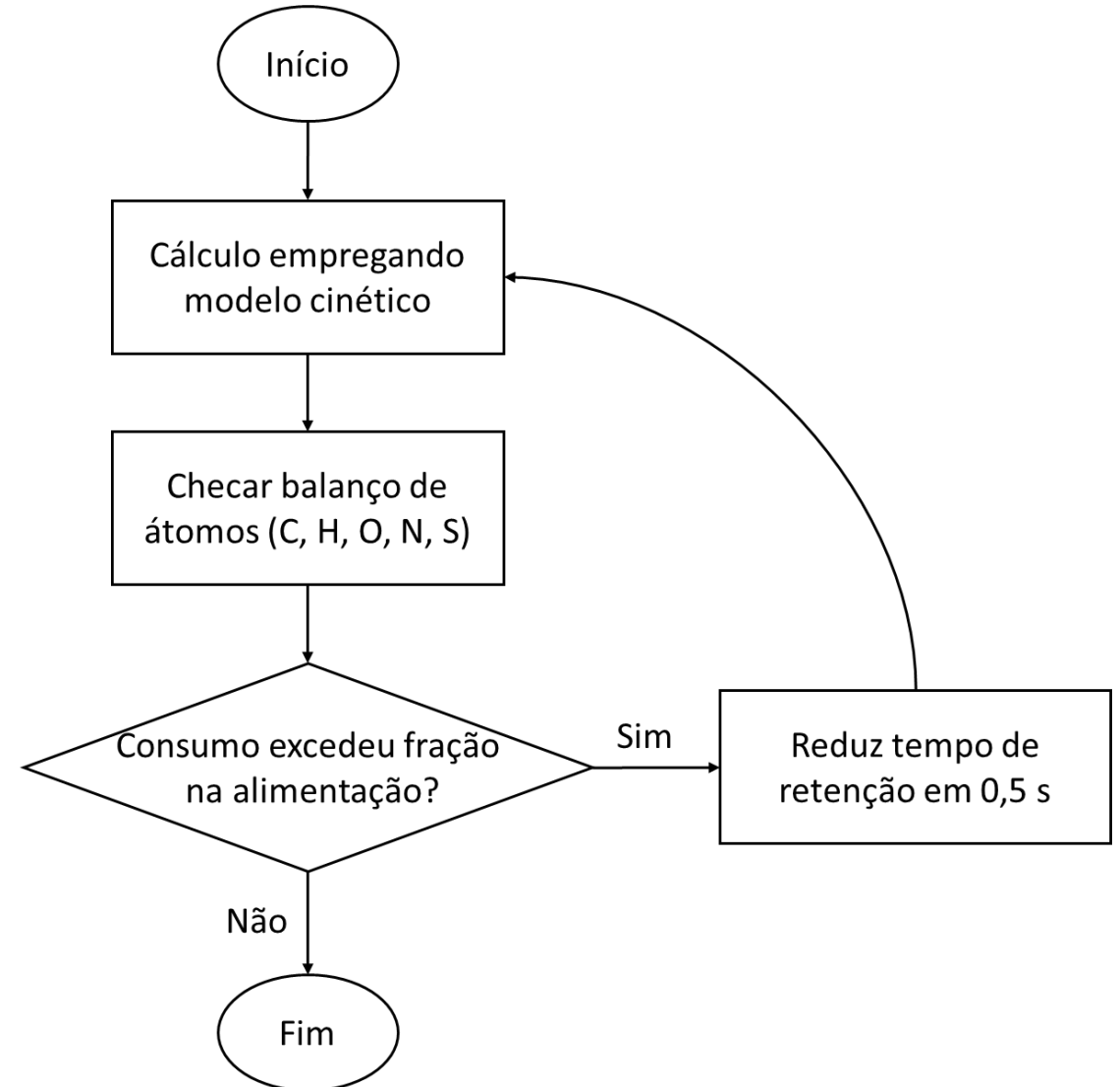
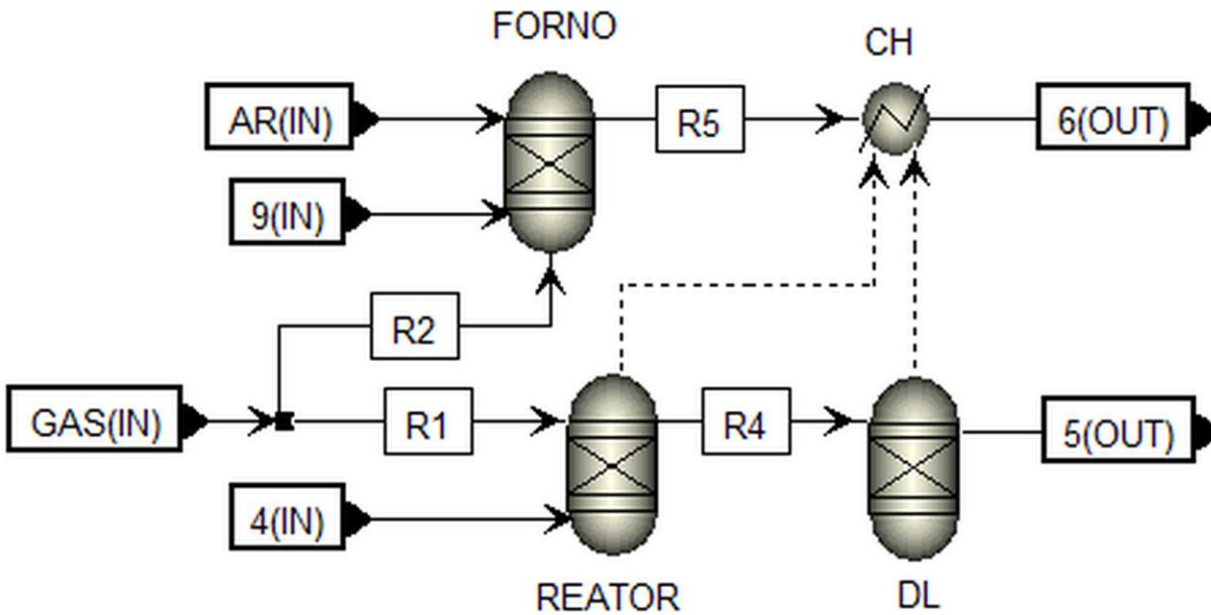
Simulação do processo ♦ Metodologia



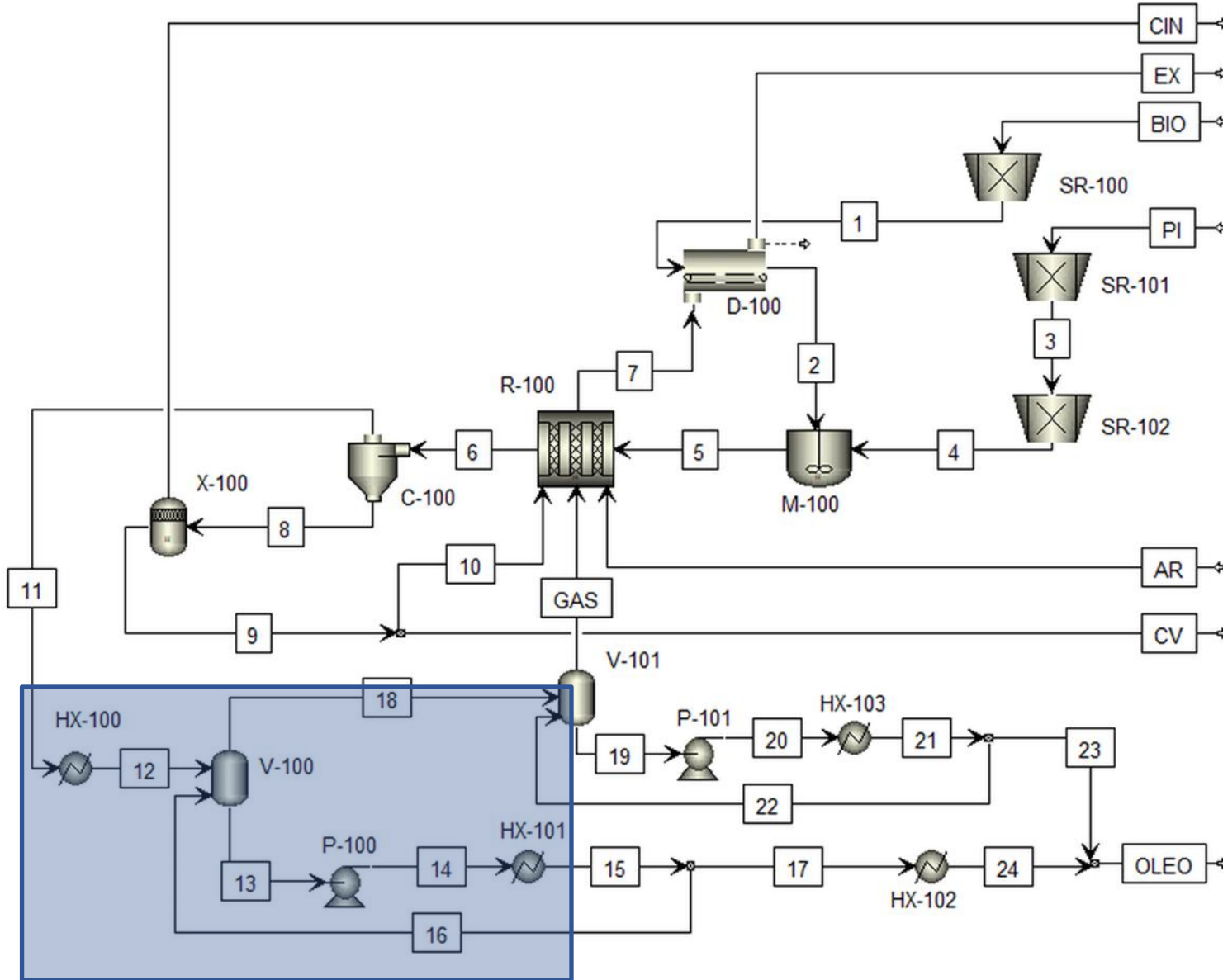
- R-100
- C-100
- X-100
- Fração de carvão reciclado (corrente 9) para $T_{(6)} = T_{(R)} + 10$

Simulação do processo ♦ Metodologia

Modelo de Reator (Aspen Plus)

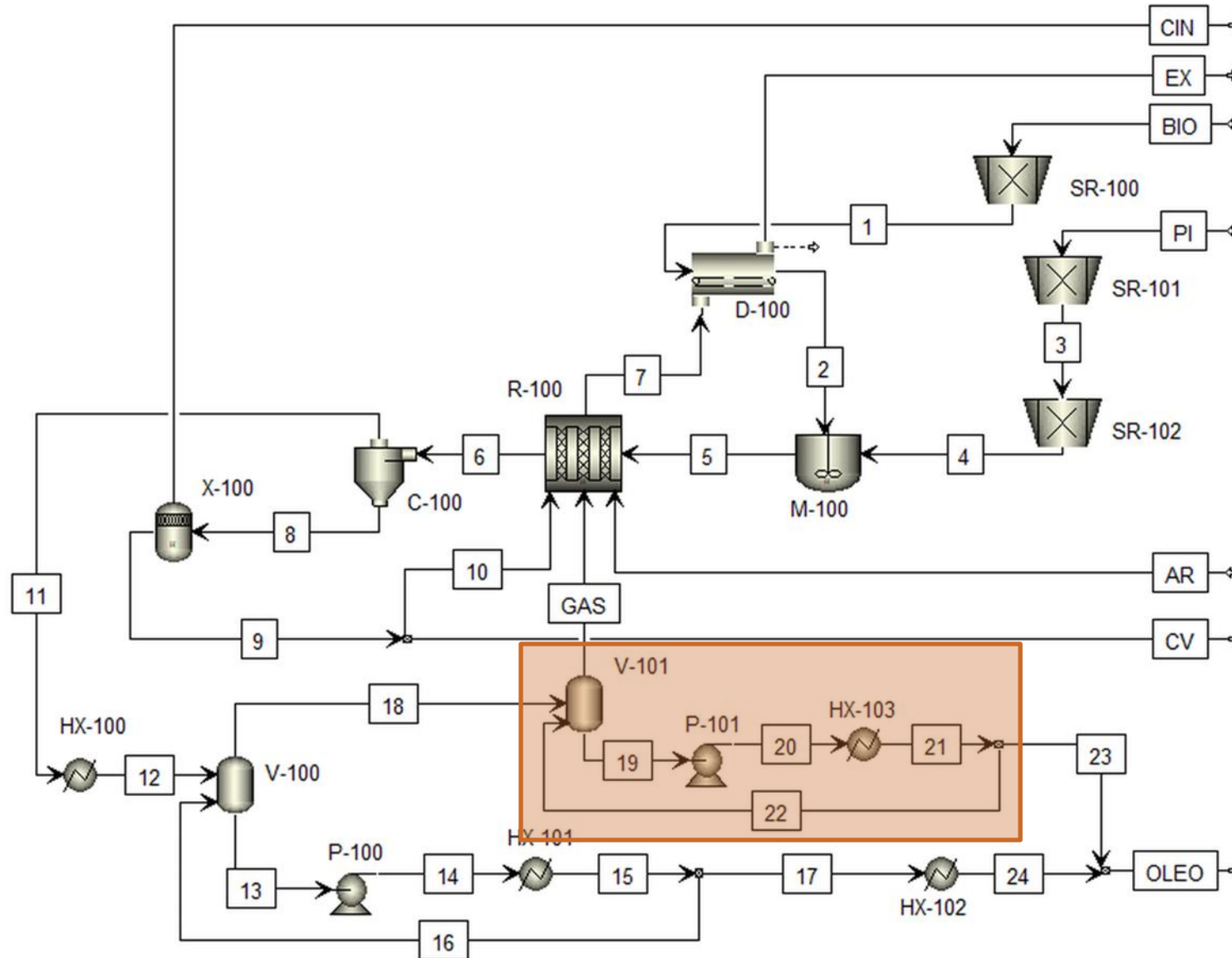


Simulação do processo ♦ Metodologia



- C-100, X-100, HX-100
- **V-100**
- **P-100**
- **HX-101**
- **Variável de corte: corrente 15**

Simulação do processo ♦ Metodologia



- **V-101**
- **P-101**
- **HX-103**
- **Variável de corte: corrente 21**

Simulação do processo ♦ Resultados e discussão

Parâmetro	C0	C1	C2
Rendimento de óleo (%)	64,007	62,754	54,320
PCS do óleo (MJ kg ⁻¹)	36,545	36,635	36,952
Rendimento de carvão (%)	17,032	17,724	13,765
PCS do carvão (MJ kg ⁻¹)	27,465	17,235	23,049
Consumo de água de resfriamento (kW)	1.174	1,152	1,001
Emissões de CO _{2eq} (t dia ⁻¹)	27,039	24,815	23,331

C0 = Pneus inservíveis
C1 = Pneus inservíveis + Bagaço de cana-de-açúcar
C2 = Pneus inservíveis + Fração orgânica de resíduos sólidos urbanos

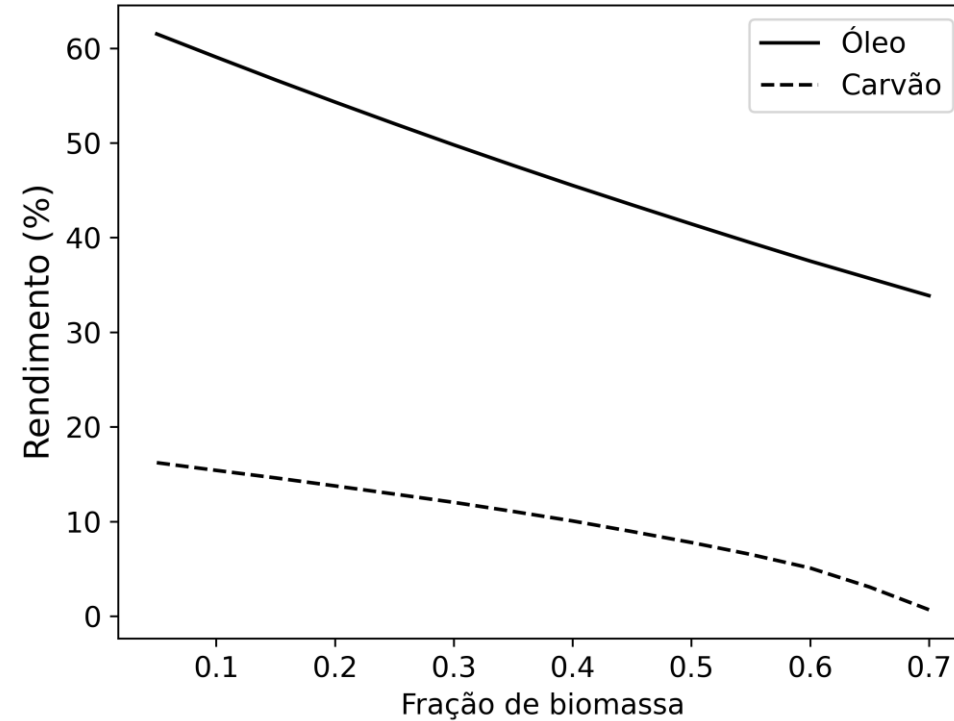
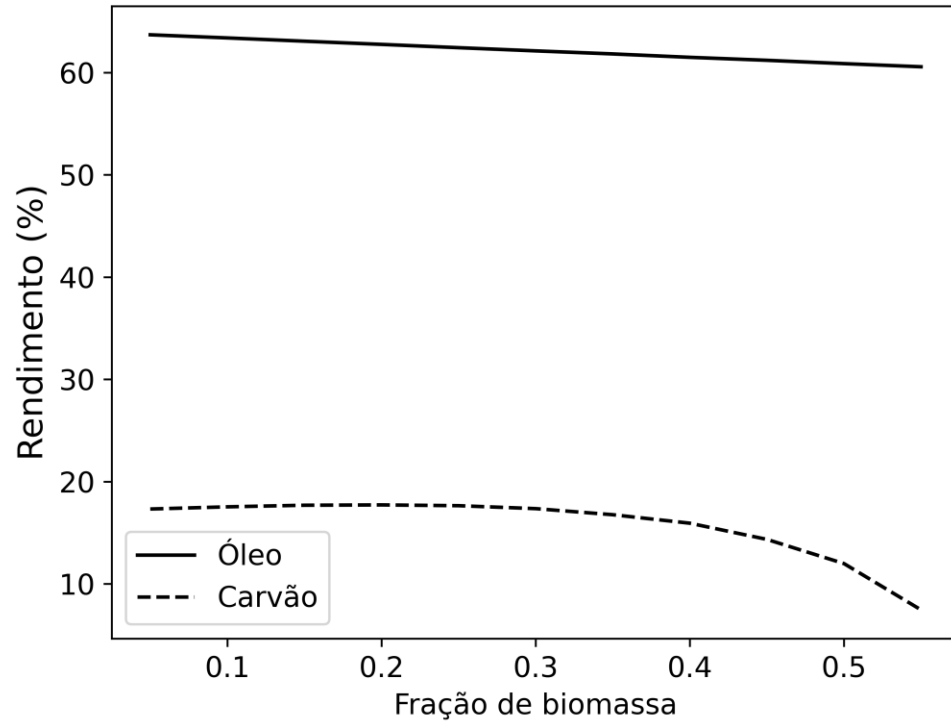


Seções de condensação convergiram para valores próximos de temperatura (122,3 e 45,4 °C).



Menor rendimento (C2) explicado pela maior perda de massa por secagem.

Simulação do processo ♦ Resultados e discussão

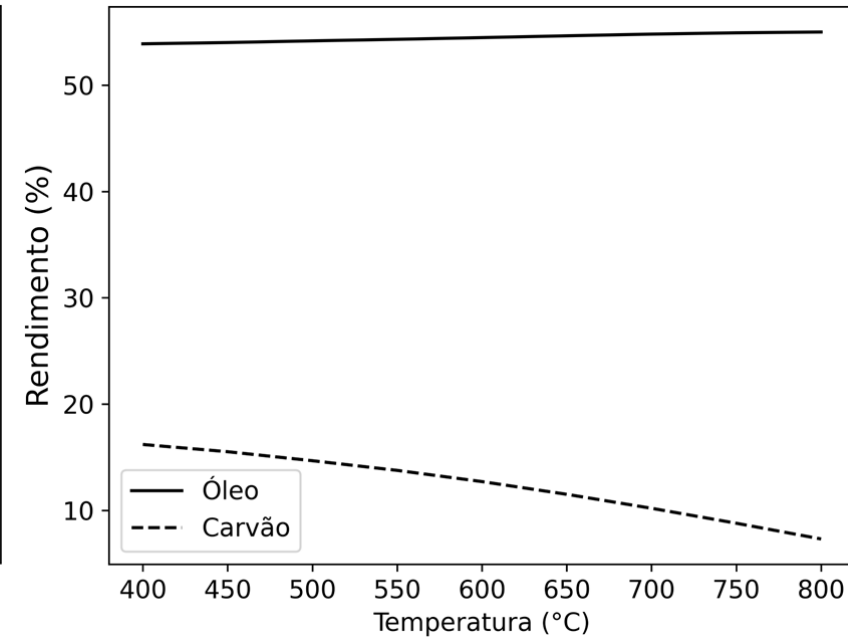
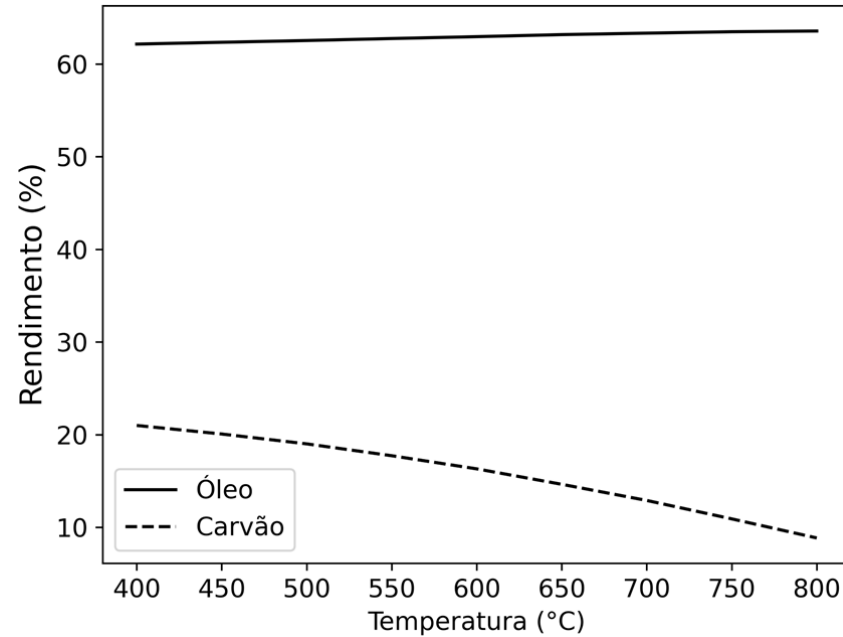
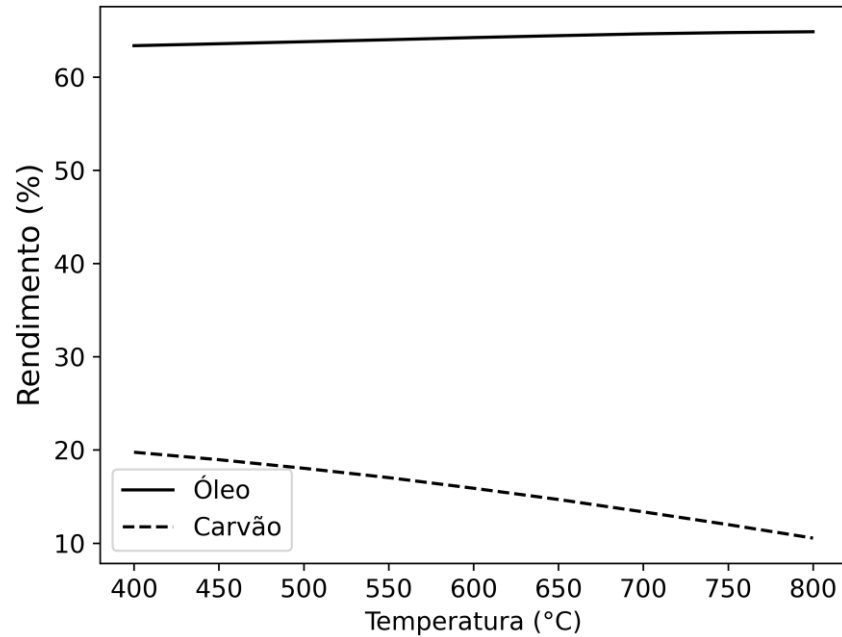


Aumento da fração de biomassa influencia negativamente o rendimento de carvão devido ao aumento da demanda energética.



O rendimento de óleo também é negativamente afetado, com este efeito mais evidente para a biomassa com maior umidade.

Simulação do processo ♦ Resultados e discussão



Aumento da temperatura influencia minimamente o rendimento de óleo devido ao *design* de processo e algoritmo de convergência do reator.



Seu efeito é maior no rendimento de carvão, reduzido pela maior demanda energética do reator.



Avaliação econômica ♦ Revisão bibliográfica

Pirólise de biomassas

Referência	Alimentação	Capacidade	PMV	TIR
Brown <i>et al.</i> , 2013	Palha de milho	2.000 t dia ⁻¹	2,57 USD gal ⁻¹	-
Shemfe <i>et al.</i> , 2015	Madeira de pinho	72 t dia ⁻¹	8,45 USD gge ⁻¹	-
Do e Lim, 2016	Cachos de frutas	400 t dia ⁻¹	-	25,94%
Michailos <i>et al.</i> , 2017	Bagaço de cana-de-açúcar	100 t h ⁻¹	-	8%
Carrasco <i>et al.</i> , 2017	Resíduos florestais	2.000 t dia ⁻¹ *	6,25 USD gal ⁻¹	-
Van Schalkwyk <i>et al.</i> , 2020	Madeiras	338 – 2549 t dia ⁻¹	271,5 – 1050 USD t ⁻¹	-
Wang e Jan, 2018	Casca de arroz	1.000 t dia ⁻¹	566,5 USD t ⁻¹	-
Meyer <i>et al.</i> , 2020	Madeira de pinho, tulipeiro e álamo híbrido	2.000 t dia ⁻¹	3,7 – 5,1 USD gal ⁻¹	-

* Base seca

Avaliação econômica ♦ Revisão bibliográfica

Pirólise de pneus e plásticos

Referência	Alimentação	Capacidade	PMV	TPB
Roy <i>et al.</i> , 1990	Pneus inservíveis	200 kg h ⁻¹	-	-
Williams <i>et al.</i> , 1993	Pneus inservíveis	2 t dia ⁻¹	-	-
Farzad <i>et al.</i> , 2021	Pneus inservíveis	30 t dia ⁻¹	-	-
Bi <i>et al.</i> , 2022	Pneus inservíveis	20.000 – 50.000 t a ⁻¹	-	76 – 1,59 a
Zhao <i>et al.</i> , 2023	Pneus inservíveis	90.000 t a ⁻¹	-	3,79 a
Hasan <i>et al.</i> , 2024	Polietileno de alta densidade	10.000 t a ⁻¹	302,5 USD t ⁻¹	-
Stallkamp <i>et al.</i> , 2024	Plásticos de engenharia	3.750 – 100.000 t a ⁻¹	1.390 – 492 USD t ⁻¹	-
Rogalchuk e Okolie, 2024	Pneus inservíveis	25.000 kg h ⁻¹	0,78 USD L ⁻¹	-
Khan <i>et al.</i> , 2022	Pneus inservíveis e palha de arroz	20 t h ⁻¹	-	6,23 a

Avaliação econômica ♦ Revisão bibliográfica

Pirólise de pneus e plásticos

Referência		Capacidade	PMV	TPB
Roy <i>et al.</i> , 1990	Pneus inservíveis	200 kg h ⁻¹	-	-
Williams <i>et al.</i> , 1993	Pneus inservíveis	2 t dia ⁻¹	-	-
Farzad <i>et al.</i> , 2021	Pneus inservíveis	30 t dia ⁻¹	-	-
Bi <i>et al.</i> , 2022	Pneus inservíveis	20.000 – 50.000 t a ⁻¹	-	76 – 1,59 a
Zhao <i>et al.</i> , 2023	Pneus inservíveis	90.000 t a ⁻¹	-	3,79 a
Hasan <i>et al.</i> , 2024	Polietileno de alta densidade	10.000 t a ⁻¹	302,5 USD t ⁻¹	-
Stallkamp <i>et al.</i> , 2024	Plásticos de engenharia	3.750 – 100.000 t a ⁻¹	1.390 – 492 USD t ⁻¹	-
Rogalchuk e Okolie, 2024	Pneus inservíveis	25.000 kg h ⁻¹	0,78 USD L ⁻¹	-
Khan <i>et al.</i> , 2022	Pneus inservíveis e palha de arroz	20 t h ⁻¹	-	6,23 a

Viável apenas com *tipping fees*

Avaliação econômica ♦ Revisão bibliográfica

Pirólise de pneus e plásticos

Referência		Capacidade	PMV	TPB
Roy <i>et al.</i> , 1990		200 kg h ⁻¹	-	-
Williams <i>et al.</i> , 1993		2 t dia ⁻¹	-	-
Farzad <i>et al.</i> , 2021	Pneus inservíveis	30 t dia ⁻¹	-	-
Bi <i>et al.</i> , 2022	Pneus inservíveis	20.000 – 50.000 t a ⁻¹	-	76 – 1,59 a
Zhao <i>et al.</i> , 2023	Pneus inservíveis	90.000 t a ⁻¹	-	3,79 a
Hasan <i>et al.</i> , 2024	Polietileno de alta densidade	10.000 t a ⁻¹	302,5 USD t ⁻¹	-
Stallkamp <i>et al.</i> , 2024	Plásticos de engenharia	3.750 – 100.000 t a ⁻¹	1.390 – 492 USD t ⁻¹	-
Rogalchuk e Okolie, 2024	Pneus inservíveis	25.000 kg h ⁻¹	0,78 USD L ⁻¹	-
Khan <i>et al.</i> , 2022	Pneus inservíveis e palha de arroz	20 t h ⁻¹	-	6,23 a

PMV abaixo do preço de mercado para limoneno

Avaliação econômica ♦ Metodologia

Custos de investimentos (CAPEX)

Custo	Expressão
Equipamentos	C_{TBM}
Construções	$0,2C_{TBM}$
Terreno	$0,15C_{TBM}$
Instalações externas	$0,05C_{TBM}$
Contingências	$0,21C_{TBM}$
Taxas de empreiteiros	$0,042C_{TBM}$
Capital de giro	$0,291C_{TBM}$

Custos de investimentos (CAPEX)

Custo	Expressão
Equipamentos	C_{TBM}
Construções	$0,2C_{TBM}$
Terreno	$0,15C_{TBM}$
Instalações externas	$0,05C_{TBM}$
Contingências	$0,21C_{TBM}$
Taxas de empreiteiros	$0,042C_{TBM}$
Capital de giro	$0,291C_{TBM}$

$$C_{BM} = C_P(F_{BM} + (F_DF_PF_M - 1))$$

$$C'_{BM} = C_{BM} \left(\frac{CEPCI_{2025}}{CEPCI_B} \right) = C_{BM} \left(\frac{799,1}{567,3} \right)$$

Avaliação econômica ♦ Metodologia

Custos de investimentos (CAPEX)

Equipamento	F_{BM}
Bombas e motores	3,30
Britadores	1,39
Ciclones	2,86
Fornos	2,19
Moinhos	2,30
Secadores	2,06
Trocadores de calor (casco e tubo)	3,17
Trocadores de calor (tubo duplo)	1,80
Vasos verticais	4,16

$$C_{BM} = C_P (F_{BM} + (F_D F_P F_M - 1))$$

$$C'_{BM} = C_{BM} \left(\frac{CEPCI_{2025}}{CEPCI_B} \right) = C_{BM} \left(\frac{799,1}{567,3} \right)$$

Custos de equipamentos

- Bombas**

Critérios de seleção: Vazão volumétrica (Q), altura manométrica (H), potência do eixo (P_B) e viscosidade.

Modelo	Correlação	
Centrífuga	$C_B = \exp(12,1656 - 1,1448 \ln(S) + 0,0862(\ln(S))^2)$	$(S = Q(H^{0,5}))$
Engrenagem externa	$C_B = \exp(8,2816 - 0,2918 \ln(Q) + 0,0743(\ln(Q))^2)$	
Pistão alternativo	$C_B = \exp(7,9361 + 0,26986 \ln(P_B) + 0,06718(\ln(P_B))^2)$	

- Motores**

$$C_B = \exp(5,9332 + 0,16829 \ln(P_C) - 0,110056(\ln(P_C))^2 + 0,071413(\ln(P_C))^3 - 0,0063788(\ln(P_C))^4)$$

Custos de equipamentos

- **Trituradores**

Critérios de seleção: diâmetros de entrada e saída, capacidade (W) e energia consumida.

Equipamento	Correlação
Britador Giratório	$C_P = 11.910W^{0,60}$
Britador de Mandíbula	$C_P = 2.610W^{0,89}$
Britador Cônico	$C_P = 2.041W^{1,05}$
Moinho de Martelo	$C_P = 4.310W^{0,78}$
Moinho de Bolas	$C_P = 64.640W^{0,69}$
Moinho a Jato	$C_P = 38.560W^{0,39}$

- **Reator de pirólise**

$$C_P = 0,737Q^{0,81}$$

Custos de equipamentos

- **Trocadores de calor**

Critério de seleção: área de troca térmica (A).

Equipamento	Correlação
Casco e tubo	$C_B = \exp(12,0310 - 0,8709 \ln(A) + 0,09005(\ln(A))^2)$
Tubo duplo	$C_B = \exp(7,2718 + 0,16 \ln(A))$

- **Secador**

$$C_B = 1.520A^{0,8}$$

- **Ciclones**

$$C_B = \exp(9,3485 - 0.7892 \ln(S) + 0,08487(\ln(S))^2) \text{ (S = fluxo de gás)}$$

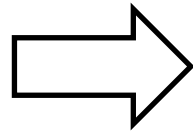
Custos de equipamentos

- Vasos separadores

$$u = 0,1 \sqrt{\frac{\rho_L - \rho_V}{\rho_V}} \text{ (ft s}^{-1}\text{)}$$

$$\dot{m}_V = \frac{\pi D_i^2}{4} u \rho_V$$

$$\dot{m}_L = 0,5u \frac{\pi D_i^2}{4} L \rho_V$$



$$t_p = \frac{P_d D_i}{2SE - 1,2P_d}$$

$$t_W = \frac{0,22(D_0 + 18)}{S} \left(\frac{L}{D_0} \right)$$

$$W = \pi(D_i + t_s)(L + 0,8D_i)t_s \rho$$

$$C_V = \exp(5,6336 + 0,4599 \ln(W) + 0,0582(\ln(W))^2)$$

$$C_{PL} = 2.275(D_i)^{0,2094}$$

$$C_P = F_M C_V + C_{PL}$$

Avaliação econômica ♦ Metodologia

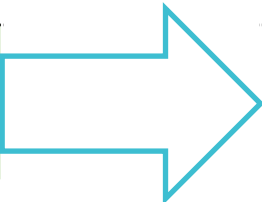
Custos de operação e manutenção (OPEX)

Custo	Expressão
Matéria-Prima	C_{RM}
Utilidades	C_{UT}
Mão de obra operacional	C_{OL}
Supervisão e administração	$0,18C_{OL}$
Manutenção	$0,06C_{TBM}$
Materiais de operação	$0,009C_{TBM}$
Despesas de laboratório	$0,15C_{OL}$
Patentes e royalties	$0,03COM$
Impostos locais e seguros	$0,032C_{TBM}$
Custos indiretos da planta	$0,708C_{OL} + 0,036C_{TBM}$
Custos administrativos	$0,177C_{OL} + 0,009C_{TBM}$
Distribuição e venda	$0,11COM$
Pesquisa e desenvolvimento	$0,05COM$

Avaliação econômica ♦ Metodologia

Custos de operação e manutenção (OPEX)

Custo	Expressão
Matéria-Prima	C_{RM}
Utilidades	C_{UT}
Mão de obra operacional	C_{OL}
Supervisão e administração	$0,18C_{OL}$
Manutenção	$0,06C_{TBM}$
Materiais de operação	$0,009C_{TBM}$
Despesas de laboratório	$0,15C_{OL}$
Patentes e royalties	$0,03COM$
Impostos locais e seguros	$0,032C_{TBM}$
Custos indiretos da planta	$0,708C_{OL} + 0,036C_{TBM}$
Custos administrativos	$0,177C_{OL} + 0,009C_{TBM}$
Distribuição e venda	$0,11COM$
Pesquisa e desenvolvimento	$0,05COM$

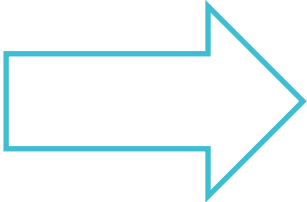


Matéria-Prima	Preço
Pneus inservíveis	43,64 USD t ⁻¹
Bagaço de cana-de-açúcar	8,5 USD t ⁻¹
Fração orgânica de RSU	-15 USD t ⁻¹
Óleo	377 USD t ⁻¹
Carvão vegetal	70 USD t ⁻¹
Eletricidade	0,15 USD kWh ⁻¹
Água de resfriamento	0,028 USD t ⁻¹

Avaliação econômica ♦ Metodologia

Custos de operação e manutenção (OPEX)

Custo	Expressão
Matéria-Prima	C_{RM}
Utilidades	C_{UT}
Mão de obra operacional	C_{OL}
Supervisão e administração	$0,18C_{OL}$
Manutenção	$0,06C_{TBM}$
Materiais de operação	$0,009C_{TBM}$
Despesas de laboratório	$0,15C_{OL}$
Patentes e royalties	$0,03COM$
Impostos locais e seguros	$0,032C_{TBM}$
Custos indiretos da planta	$0,708C_{OL} + 0,036C_{TBM}$
Custos administrativos	$0,177C_{OL} + 0,009C_{TBM}$
Distribuição e venda	$0,11COM$
Pesquisa e desenvolvimento	$0,05COM$



$$COM = 0,180C_{TBM} + 2,73C_{OL} + 1,23(C_{RM} + C_{UT})$$

$$C_{OL} = N_{OL}W$$

$$N_{OL} = 4(6,29 + 31,7P^2 + 0,23N_{np})^{0,5}$$

Avaliação econômica ♦ Metodologia

Análise de fluxo de caixa

Tempo de operação	15 anos
Ano operacional	8000 h
Tempo de depreciação	15 anos (linear)
Imposto de renda federal	25%
<i>Equity</i>	30%
Taxa mínima de atratividade	20%

Avaliação econômica ♦ Metodologia

Análise de fluxo de caixa

Tempo de operação	15 anos
Ano operacional	8000 h
Tempo de depreciação	15 anos (linear)
Imposto de renda federal	25%
<i>Equity</i>	30%
Taxa mínima de atratividade	20%

$$\text{Receita Líquida} = RL_i = (R_i - COM_i - D_i)(1 - IR)$$

$$\text{Fluxo de Caixa} = FC_i = RL_i + D_i - I_i$$

$$VPL = \sum_{i=0}^t \frac{FC_i}{(1 + r)^i}$$

Análise de fluxo de caixa

Tempo de operação	15 anos
Ano operacional	8000 h
Tempo de depreciação	15 anos (linear)
Imposto de renda federal	25%
<i>Equity</i>	30%
Taxa mínima de atratividade	20%

$$VPL_{base} = \sum_{i=0}^t \frac{FC_i (P_{\text{óleo}} = 377 \text{ USD t}^{-1})}{(1+r)^i}$$

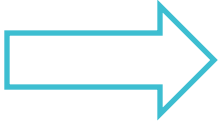
$$VPL_0 = \sum_{i=0}^t \frac{FC_i (P_{\text{óleo}} = 0)}{(1+r)^i}$$

$$VPL(PMV) = \sum_{i=0}^t \frac{FC_i (P_{\text{óleo}} = PMV)}{(1+TMA)^i} = 0$$

$$\text{Receita Líquida} = RL_i = (R_i - COM_i - D_i)(1 - IR)$$

$$\text{Fluxo de Caixa} = FC_i = RL_i + D_i - I_i$$

$$VPL = \sum_{i=0}^t \frac{FC_i}{(1+r)^i}$$



$$PMV = - \left(\frac{377 - 0}{VPL_{base} - VPL_0} \right) VPL_0$$

Avaliação econômica ♦ Resultados e discussão

Validação - CAPEX

Pneu/Biomassa	C0	C1	C2	Khan <i>et al.</i> , 2022
0/100	16,707	-	-	16,965
20/80	-	18,292	23,444	19,856
40/60	-	18,227	29,179	19,499
60/40	-	-	37,767	18,796

Avaliação econômica ♦ Resultados e discussão

CAPEX

Custo (10 ⁶ USD)	C0	C1	C2
Equipamentos	2,97	3,13	3,91
Construções	0,59	0,63	0,78
Terreno	0,45	0,47	0,59
Instalações externas	0,15	0,16	0,20
Contingências	0,62	0,66	0,82
Taxas de empreiteiros	0,12	0,13	0,16
Capital de giro	0,86	0,91	1,14
Total	5,77	6,08	7,59

C0 = Pneus inservíveis

C1 = Pneus inservíveis + Bagaço de cana-de-açúcar

C2 = Pneus inservíveis + Fração orgânica de resíduos sólidos urbanos

Avaliação econômica ♦ Resultados e discussão

CAPEX

Custo (10 ⁶ USD)	C0	C1	C2
Equipamentos	2,97	3,13	3,91
Construções	0,59	0,63	0,78
Terreno	0,45	0,47	0,59
Instalações externas	0,15	0,16	0,20
Contingências	0,62	0,66	0,82
Taxas de empreiteiros	0,12	0,13	0,16
Capital de giro	0,86	0,91	1,14
Total	5,77	6,08	7,59

Equipamento	C0	C1	C2
Ciclone	0,38%	0,36%	0,27%
Secador	-	9,30%	29,39%
Bombas	1,59%	1,50%	1,19%
Reator	30,03%	27,37%	20,48%
Trituradores	53,59%	47,91%	38,39%
Vasos	8,23%	7,71%	5,69%
Trocadores de calor	6,18%	5,84%	4,59%

C0 = Pneus inservíveis
C1 = Pneus inservíveis + Bagaço de cana-de-açúcar
C2 = Pneus inservíveis + Fração orgânica de resíduos sólidos urbanos

Avaliação econômica ♦ Resultados e discussão

OPEX

Custo (10 ⁶ USD a ⁻¹)	C0	C1	C2
Matéria-Prima	1,45	1,22	1,16
Utilidades	0,35	0,30	0,30
Mão de obra operacional	2,2	2,2	2,2
Supervisão e administração	0,40	0,40	0,40
Manutenção	0,18	0,19	0,23
Materiais de operação	0,03	0,03	0,04
Despesas de laboratório	0,33	0,33	0,33
Patentes e <i>royalties</i>	0,26	0,25	0,26
Impostos locais e seguros	0,09	0,10	0,13
Custos indiretos da planta	1,66	1,67	1,70
Custos administrativos	0,42	0,42	0,42
Distribuição e venda	0,97	0,93	0,94
Pesquisa e desenvolvimento	0,44	0,42	0,43
Total	8,78	8,45	8,52

C0 = Pneus inservíveis
 C1 = Pneus inservíveis + Bagaço de cana-de-açúcar
 C2 = Pneus inservíveis + Fração orgânica de resíduos sólidos urbanos

Avaliação econômica ♦ Resultados e discussão

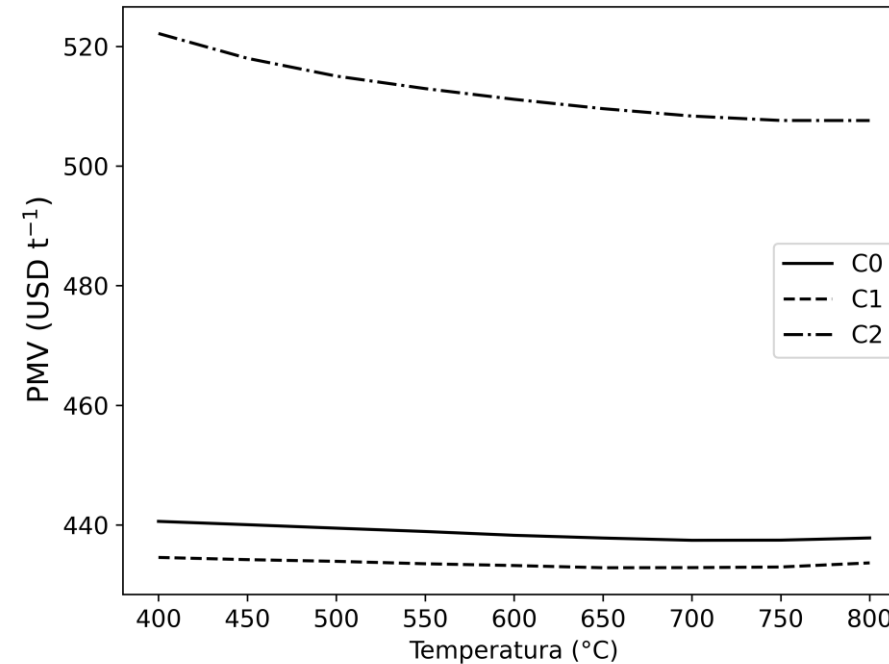
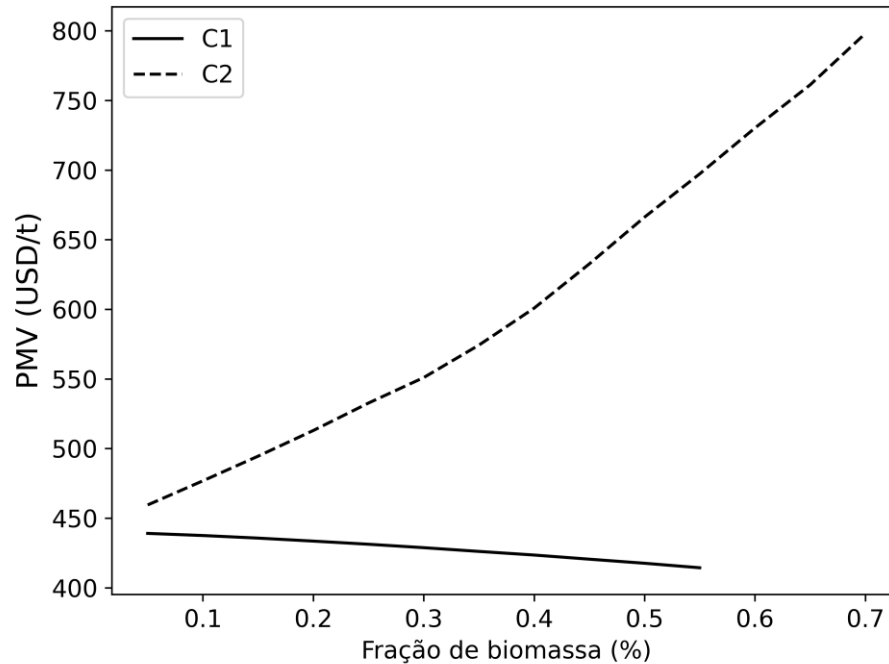
Casos base

Parâmetro	C0	C1	C2
CAPEX (10^6 USD)	5,77	6,08	7,59
OPEX (10^6 USD a ⁻¹)	8,78	8,45	8,52
Receitas (10^6 USD a ⁻¹)	8,44	8,30	7,25
VPL (10^6 USD)	-4,86	-3,92	-11,23
PMV (10^6 USD t ⁻¹)	438,90	433,50	512,95

C0 = Pneus inservíveis
C1 = Pneus inservíveis + Bagaço de cana-de-açúcar
C2 = Pneus inservíveis + Fração orgânica de resíduos sólidos urbanos

Avaliação econômica ♦ Resultados e discussão

Análises de sensibilidade

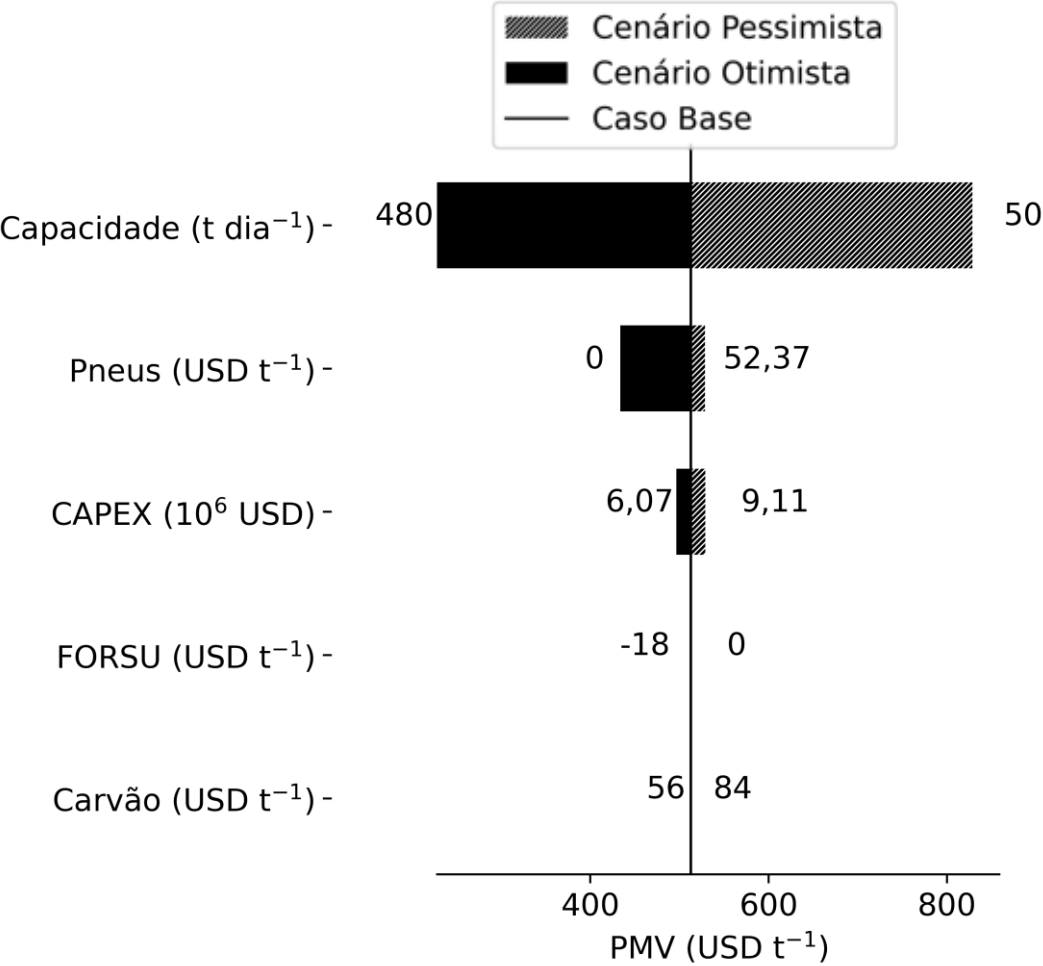
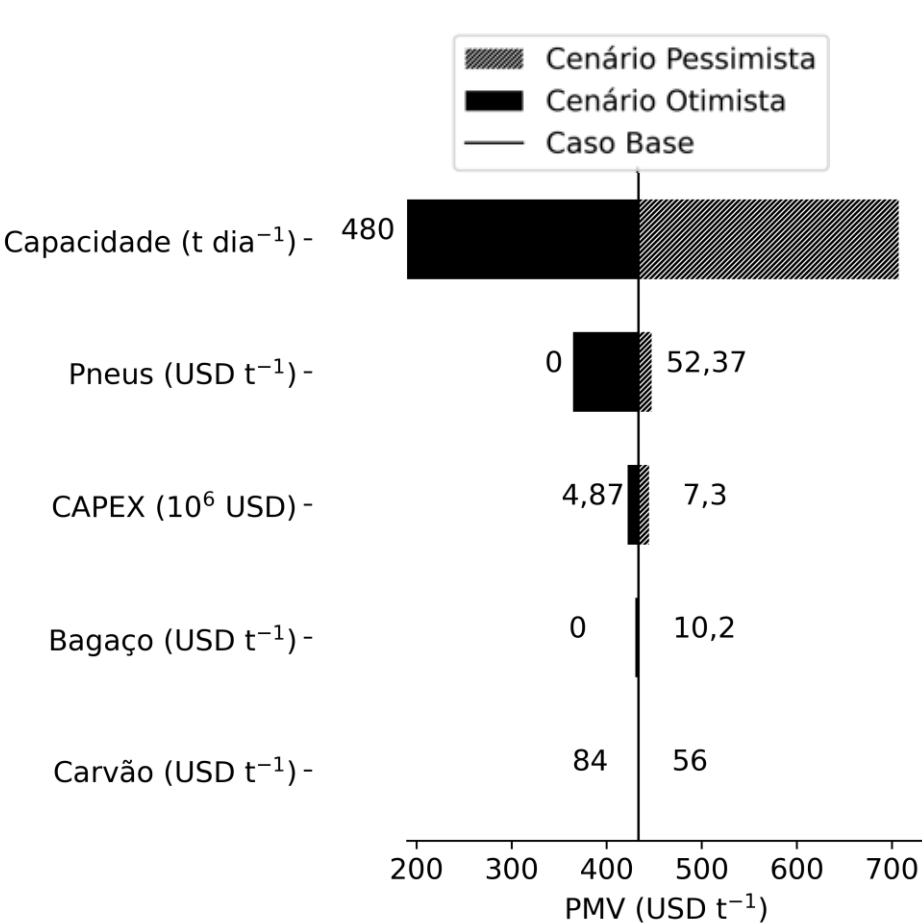


Aumento da temperatura reduz o preço mínimo de venda até 750 °C, aumentando a partir deste valor – maior rendimento de óleo compensa maior demanda energética.

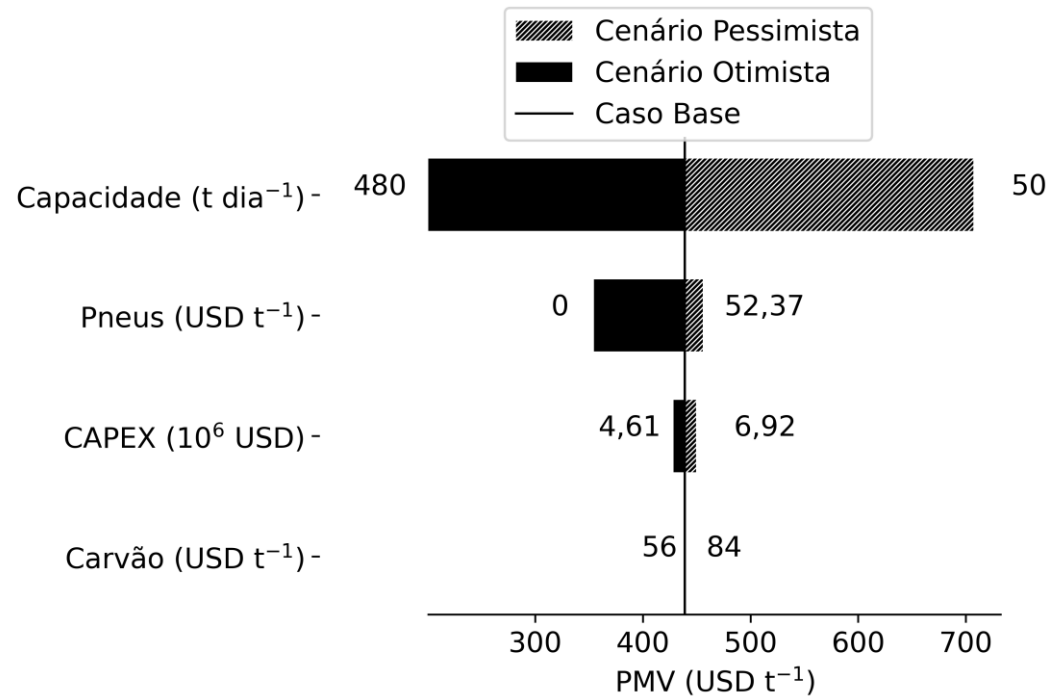


Aumento da fração de biomassa reduz o PMV do caso C1 e eleva significativamente o PMV do caso C2 – influência da menor demanda de trituração de pneus e da maior umidade.

Avaliação econômica ♦ Resultados e discussão



Avaliação econômica ♦ Resultados e discussão



C0 = Pneus inservíveis
C1 = Pneus inservíveis + Bagaço de cana-de-açúcar
C2 = Pneus inservíveis + Fração orgânica de resíduos sólidos urbanos



Rentabilidade das plantas altamente influenciada pela capacidade – obtenção de PMVs abaixo do valor de mercado nos três casos.



Redução do preço dos pneus inservíveis também é capaz de reduzir o PMV para valores competitivos.



Preços das biomassas e carvão, assim como o CAPEX, não influenciam fortemente o PMV.



Conclusões

✓ Simulação bem-sucedida das plantas de pirólise e co-pirólise.



✓ Modelo cinético foi capaz de prever satisfatoriamente o comportamento em função do tempo da formação dos produtos, validado com base em dados de distribuição de tamanho de cadeia.



✓ Modelagem e simulação da planta de co-pirólise rápida empregando o simulador de processos Aspen Plus.



✓ PMV entre 17 e 19% acima do preço de mercado para os casos C0 e C1 e 40% acima para o caso C2.



✓ Efeito positivo do aumento da temperatura e aumento da fração de bagaço de cana-de-açúcar (C1) e efeito negativo do aumento da alimentação da fração orgânica de resíduos sólidos urbanos (C2).



✓ Cenários rentáveis foram obtidos para os três casos, com PMVs abaixo de 200 USD t⁻¹.





Sugestões para trabalhos futuros

Desenvolvimento de modelos com maior exatidão para descrição de reatores de co-pirólise, que levam em conta variáveis como distribuição de tamanho de partícula, fração de biomassa alimentada, taxa de aquecimento (para pirólise lenta) e tempo de residência de gás. Modelos híbridos com aprendizagem de máquina são um caminho pouco explorado com grande potencial para aplicações em processos.

Coleta de dados experimentais direcionados para o desenvolvimento e estimação dos parâmetros destes modelos cinéticos.

Avaliação de outros designs de processo e otimização do desempenho econômico da planta variando uma maior quantidade de parâmetros, como tamanhos de partícula, teor de umidade após a secagem, temperaturas e pressões na seção de condensação.

Avaliação de ciclo de vida e outras investigações sobre a sustentabilidade do processo de co-pirólise, além da quantificação dos benefícios ambientais relacionados à menor produção de HPAs.

Agradecimentos



Referências

- Abdullah, Z. T. (2023). Waste tire remanufacturing: Quantitative-aided qualitative sustainability analysis. *Environmental Quality Management*, 33(2), 285–296. <https://doi.org/10.1002/tqem.22009>
- Afash, H., Ozarisoy, B., Altan, H., & Budayan, C. (2023). Recycling of Tire Waste Using Pyrolysis: An Environmental Perspective. *Sustainability*, 15(19), 14178. <https://doi.org/10.3390/su151914178>
- Aguado, R., Olazar, M., Vélez, D., Arabiourrutia, M., & Bilbao, J. (2005). Kinetics of scrap tyre pyrolysis under fast heating conditions. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 73(2), 290–298. <https://doi.org/10.1016/j.jaap.2005.02.006>
- Alam, M., Bhavanam, A., Jana, A., Viroja, J. kumar S., & Peela, N. R. (2020). Co-pyrolysis of bamboo sawdust and plastic: Synergistic effects and kinetics. *Renewable Energy*, 149, 1133–1145. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.10.103>
- Alvarez, J., Amutio, M., Lopez, G., Santamaria, L., Bilbao, J., & Olazar, M. (2019). Improving bio-oil properties through the fast co-pyrolysis of lignocellulosic biomass and waste tyres. *Waste Management*, 85, 385–395. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2019.01.003>
- Amer, M., Nour, M., Ahmed, M., El-Sharkawy, I., Ookawara, S., Nada, S., & Elwardany, A. (2021). Kinetics and physical analyses for pyrolyzed Egyptian agricultural and woody biomasses: effect of microwave drying. *Biomass Conversion and Biorefinery*, 11(6), 2855–2868. <https://doi.org/10.1007/s13399-020-00684-3>
- Antoniou, N., & Zabaniotou, A. (2013). Features of an efficient and environmentally attractive used tyres pyrolysis with energy and material recovery. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 20, 539–558. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2012.12.005>
- Balci, S., Dogu, T., & Yucel, H. (1993). Pyrolysis kinetics of lignocellulosic materials. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 32(11), 2573–2579. <https://doi.org/10.1021/ie00023a021>
- Bi, R., Zhang, Y., Jiang, X., Yang, H., Yan, K., Han, M., Li, W., Zhong, H., Tan, X., Xia, L., Sun, X., & Xiang, S. (2022). Simulation and techno-economical analysis on the pyrolysis process of waste tire. *Energy*, 260, 125039. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.125039>
- Bonelli, P. (2001). Effect of pyrolysis temperature on composition, surface properties and thermal degradation rates of Brazil Nut shells. *Bioresource Technology*, 76(1), 15–22. [https://doi.org/10.1016/S0960-8524\(00\)00085-7](https://doi.org/10.1016/S0960-8524(00)00085-7)
- BONELLI, P. R. (2003). Slow Pyrolysis of Nutshells: Characterization of Derived Chars and of Process Kinetics. *Energy Sources*, 25(8), 767–778. <https://doi.org/10.1080/00908310390207819>
- Brown, T. R., Thilakaratne, R., Brown, R. C., & Hu, G. (2013). Techno-economic analysis of biomass to transportation fuels and electricity via fast pyrolysis and hydroprocessing. *Fuel*, 106, 463–469. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2012.11.029>
- Cai, J., & Chen, S. (2009). A new iterative linear integral isoconversional method for the determination of the activation energy varying with the conversion degree. *Journal of Computational Chemistry*, 30(13), 1986–1991. <https://doi.org/10.1002/jcc.21195>

Referências

- Cai, J., Chen, Y., & Liu, R. (2014). Isothermal kinetic predictions from nonisothermal data by using the iterative linear integral isoconversional method. *Journal of the Energy Institute*, 87(3), 183–187. <https://doi.org/10.1016/j.joei.2014.03.019>
- Cao, Q., Jin, L., Bao, W., & Lv, Y. (2009). Investigations into the characteristics of oils produced from co-pyrolysis of biomass and tire. *Fuel Processing Technology*, 90(3), 337–342. <https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2008.10.005>
- Cao, Y., Taghvaie Nakhjiri, A., & Sarkar, S. (2023). Modelling and simulation of waste tire pyrolysis process for recovery of energy and production of valuable chemicals (BTEX). *Scientific Reports*, 13(1), 6090. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-33336-3>
- Carneiro, M. L. N. M., & Gomes, M. S. P. (2019). Energy, exergy, environmental and economic analysis of hybrid waste-to-energy plants. *Energy Conversion and Management*, 179, 397–417. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2018.10.007>
- Carrasco, J. L., Gunukula, S., Boateng, A. A., Mullen, C. A., DeSisto, W. J., & Wheeler, M. C. (2017). Pyrolysis of forest residues: An approach to techno-economics for bio-fuel production. *Fuel*, 193, 477–484. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2016.12.063>
- Cecílio, D. M., Gonçalves, J. R. M., Correia, M. J. N., & Mateus, M. M. (2023). Aspen Plus® Modeling and Simulation of an Industrial Biomass Direct Liquefaction Process. *Fuels*, 4(2), 221–242. <https://doi.org/10.3390/fuels4020014>
- Çepelioğullar, Ö., & Pütün, A. E. (2013). Thermal and kinetic behaviors of biomass and plastic wastes in co-pyrolysis. *Energy Conversion and Management*, 75, 263–270. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2013.06.036>
- Çepelioğullar, Ö., & Pütün, A. E. (2014). A pyrolysis study for the thermal and kinetic characteristics of an agricultural waste with two different plastic wastes. *Waste Management & Research: The Journal for a Sustainable Circular Economy*, 32(10), 971–979. <https://doi.org/10.1177/0734242X14542684>
- Chen, J. H., Chen, K. S., & Tong, L. Y. (2001). On the pyrolysis kinetics of scrap automotive tires. In *Journal of Hazardous Materials* (Vol. 84).
- Chen, Y., Li, C., Zhang, Q., Qu, Y., Duan, J., & Wang, W. (2025). Simulation of waste tire pyrolysis in a multi-chamber fluidized bed by coupling CFD-DEM with a particle shrinkage model. *Energy*, 329, 136821. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2025.136821>
- Cherbański, R., Wróblewski, K., & Molga, E. (2017). Pyrolysis of waste tyres – The effect of reaction kinetics on the results of thermogravimetric analysis. *Chemical and Process Engineering*, 38(3), 363–377. <https://doi.org/10.1515/cpe-2017-0028>
- COATS, A. W., & REDFERN, J. P. (1964). Kinetic Parameters from Thermogravimetric Data. *Nature*, 201(4914), 68–69. <https://doi.org/10.1038/201068a0>
- Cordero, T., García, F., & Rodríguez, J. J. (1989). A kinetic study of holm oak wood pyrolysis from dynamic and isothermal TG experiments. *Thermochimica Acta*, 149, 225–237. [https://doi.org/10.1016/0040-6031\(89\)85284-0](https://doi.org/10.1016/0040-6031(89)85284-0)
- Criado, J. M. (1978). Kinetic analysis of DTG data from master curves. *Thermochimica Acta*, 24(1), 186–189. [https://doi.org/10.1016/0040-6031\(78\)85151-X](https://doi.org/10.1016/0040-6031(78)85151-X)
- Criado, J. M., Málek, J., & Ortega, A. (1989). Applicability of the master plots in kinetic analysis of non-isothermal data. *Thermochimica Acta*, 147(2), 377–385. [https://doi.org/10.1016/0040-6031\(89\)85192-5](https://doi.org/10.1016/0040-6031(89)85192-5)

Referências

- Dai, X., Yin, X., Wu, C., Zhang, W., & Chen, Y. (2001). Pyrolysis of waste tires in a circulating fluidized-bed reactor. *Energy*, 26(4), 385–399. [https://doi.org/10.1016/S0360-5442\(01\)00003-2](https://doi.org/10.1016/S0360-5442(01)00003-2)
- Demirbaş, A. (1998). Kinetics for non-isothermal flash pyrolysis of hazelnut shell. *Bioresource Technology*, 66(3), 247–252. [https://doi.org/10.1016/S0960-8524\(98\)00045-5](https://doi.org/10.1016/S0960-8524(98)00045-5)
- Deng, X., Xie, C., Zhang, J., Wang, Y., Zheng, L., Ding, X., & Wu, L. (2024). Techno-economic analysis of municipal solid waste treatment for poly-generation system. *Science of The Total Environment*, 912, 168869. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.168869>
- DENİRBAŞ, A., AKDENİZ, F., ERDOĞAN, Y., & PAMUK, V. (1996). KINETICS FOR FAST PYROLYSIS OF HAZEL NUT SHELL. *Fuel Science and Technology International*, 14(3), 405–415. <https://doi.org/10.1080/08843759608947587>
- Dewang, Y., Sharma, V., & Singla, Y. K. (2025). A critical review of waste tire pyrolysis for diesel engines: Technologies, challenges, and future prospects. *Sustainable Materials and Technologies*, 43, e01291. <https://doi.org/10.1016/j.susmat.2025.e01291>
- Dias, S. de A., Toscano Miranda, N., Maciel Filho, R., Sphaier, L. A., & Castillo Santiago, Y. (2025). Sugarcane Bagasse Fast Pyrolysis: Pilot Plant Challenges. *Processes*, 13(7), 2116. <https://doi.org/10.3390/pr13072116>
- Ding, Y., Zhang, Y., Zhang, J., Zhou, R., Ren, Z., & Guo, H. (2019). Kinetic parameters estimation of pinus sylvestris pyrolysis by Kissinger-Kai method coupled with Particle Swarm Optimization and global sensitivity analysis. *Bioresource Technology*, 293, 122079. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2019.122079>
- Do, T. X., & Lim, Y. (2016). Techno-economic comparison of three energy conversion pathways from empty fruit bunches. *Renewable Energy*, 90, 307–318. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.01.030>
- dos Santos, R. G., Rocha, C. L., Felipe, F. L. S., Cezario, F. T., Correia, P. J., & Rezaei-Gomari, S. (2020). Tire waste management: an overview from chemical compounding to the pyrolysis-derived fuels. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 22(3), 628–641. <https://doi.org/10.1007/s10163-020-00986-8>
- Dossow, M., Eyberg, V., Dieterich, V., Bastek, S., Spliethoff, H., & Fendt, S. (2025). Techno-economic assessment of electrification options to produce sustainable aviation fuel via biomass gasification and Fischer–Tropsch synthesis. *Energy Conversion and Management*, 345, 120344. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2025.120344>
- Doyle, C. D. (1961). Kinetic analysis of thermogravimetric data. *Journal of Applied Polymer Science*, 5(15), 285–292. <https://doi.org/10.1002/app.1961.070051506>
- Doyle, C. D. (1962). Estimating isothermal life from thermogravimetric data. *Journal of Applied Polymer Science*, 6(24), 639–642. <https://doi.org/10.1002/app.1962.070062406>
- Edwin Raj, R., Robert Kennedy, Z., & Pillai, B. C. (2013). Optimization of process parameters in flash pyrolysis of waste tyres to liquid and gaseous fuel in a fluidized bed reactor. *Energy Conversion and Management*, 67, 145–151. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2012.11.012>

Referências

- Elias, A. M., Longati, A. A., Ellamla, H. R., Furlan, F. F., Ribeiro, M. P. A., Marcelino, P. R. F., dos Santos, J. C., da Silva, S. S., & Giordano, R. C. (2021). Techno-Economic-Environmental Analysis of Sophorolipid Biosurfactant Production from Sugarcane Bagasse. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 60(27), 9833–9850. <https://doi.org/10.1021/acs.iecr.1c00069>
- El-Sayed, S. A., & Mostafa, M. E. (2014). Pyrolysis characteristics and kinetic parameters determination of biomass fuel powders by differential thermal gravimetric analysis (TGA/DTG). *Energy Conversion and Management*, 85, 165–172. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2014.05.068>
- Fajimi, L. I., Oboirien, B. O., & Adams, T. A. (2021). Simulation studies on the co-production of syngas and activated carbon from waste tyre gasification using different reactor configurations. *Energy Conversion and Management: X*, 11, 100105. <https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2021.100105>
- Farzad, S., Mandegari, M., & Görgens, J. F. (2021). A novel approach for valorization of waste tires into chemical and fuel (limonene and diesel) through pyrolysis: Process development and techno economic analysis. *Fuel Processing Technology*, 224, 107006. <https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2021.107006>
- Flynn, J. H., & Wall, L. A. (1966). General treatment of the thermogravimetry of polymers. *Journal of Research of the National Bureau of Standards Section A: Physics and Chemistry*, 70A(6), 487. <https://doi.org/10.6028/jres.070A.043>
- Font, R., Marcilla, A., García, A. N., Caballero, J. A., & Conesa, J. A. (1995). Kinetic models for the thermal degradation of heterogeneous materials. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 32, 29–39. [https://doi.org/10.1016/0165-2370\(94\)00834-N](https://doi.org/10.1016/0165-2370(94)00834-N)
- Friedman, H. L. (1964). Kinetics of thermal degradation of char-forming plastics from thermogravimetry. Application to a phenolic plastic. *Journal of Polymer Science Part C: Polymer Symposia*, 6(1), 183–195. <https://doi.org/10.1002/polc.5070060121>
- Ge, S., Shi, Y., Xia, C., Huang, Z., Manzo, M., Cai, L., Ma, H., Zhang, S., Jiang, J., Sonne, C., & Lam, S. S. (2021). Progress in pyrolysis conversion of waste into value-added liquid pyro-oil, with focus on heating source and machine learning analysis. *Energy Conversion and Management*, 245, 114638. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2021.114638>
- Glassdoor Industrial Operator Salaries, https://www.glassdoor.com.br/{S}alários/brasil-operador-industrial-salário-{SRCH}{_\}{IL}.0,6{_\}{IN}36{_\}{KO}7,26.htm Acessado 11/09/2025. (n.d.).
- González, J. F., Encinar, J. M., Canito, J. L., & Rodríguez, J. J. (2001). Pyrolysis of automobile tyre waste. Influence of operating variables and kinetics study. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 58–59, 667–683. [https://doi.org/10.1016/S0165-2370\(00\)00201-1](https://doi.org/10.1016/S0165-2370(00)00201-1)
- Gotor, F. J., Criado, J. M., Malek, J., & Koga, N. (2000). Kinetic Analysis of Solid-State Reactions: The Universality of Master Plots for Analyzing Isothermal and Nonisothermal Experiments. *The Journal of Physical Chemistry A*, 104(46), 10777–10782. <https://doi.org/10.1021/jp0022205>
- Gupta, A. K., Jena, A. K., & Chaturvedi, M. C. (1988). A differential technique for the determination of the activation energy of precipitation reactions from differential scanning calorimetric data. *Scripta Metallurgica*, 22(3), 369–371. [https://doi.org/10.1016/S0036-9748\(88\)80207-2](https://doi.org/10.1016/S0036-9748(88)80207-2)
- Han, W., Han, D., & Chen, H. (2023). Pyrolysis of Waste Tires: A Review. *Polymers*, 15(7), 1604. <https://doi.org/10.3390/polym15071604>

Referências

- Hasan, M. M., Rasul, M. G., Jahirul, M. I., & Sattar, M. A. (2024). An Aspen plus process simulation model for exploring the feasibility and profitability of pyrolysis process for plastic waste management. *Journal of Environmental Management*, 355, 120557. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.120557>
- Hasan, M. M., Rasul, M. G., Khan, M. M. K., Ashwath, N., & Jahirul, M. I. (2021). Energy recovery from municipal solid waste using pyrolysis technology: A review on current status and developments. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 145, 111073. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111073>
- Havlík, J., & Dlouhý, T. (2020). Indirect Dryers for Biomass Drying—Comparison of Experimental Characteristics for Drum and Rotary Configurations. *ChemEngineering*, 4(1), 18. <https://doi.org/10.3390/chemengineering4010018>
- He, Y., Chang, C., Li, P., Han, X., Li, H., Fang, S., Chen, J., & Ma, X. (2018). Thermal decomposition and kinetics of coal and fermented cornstalk using thermogravimetric analysis. *Bioresource Technology*, 259, 294–303. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2018.03.043>
- Heal, G. R. (1999). Evaluation of the integral of the Arrhenius function by a series of Chebyshev polynomials — use in the analysis of non-isothermal kinetics. *Thermochimica Acta*, 340–341, 69–76. [https://doi.org/10.1016/S0040-6031\(99\)00254-3](https://doi.org/10.1016/S0040-6031(99)00254-3)
- Hu, Q., Tang, Z., Yao, D., Yang, H., Shao, J., & Chen, H. (2020). Thermal behavior, kinetics and gas evolution characteristics for the co-pyrolysis of real-world plastic and tyre wastes. *Journal of Cleaner Production*, 260, 121102. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121102>
- Hu, Y., Man, Y., Shi, T., Zhou, J., Zeng, Z., & Ren, J. (2024). Fuel composition forecasting for waste tires pyrolysis process based on machine learning methods. *Fuel*, 362, 130789. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2023.130789>
- Hu, Y., Yu, X., Ren, J., Zeng, Z., & Qian, Q. (2024). Waste tire valorization: Advanced technologies, process simulation, system optimization, and sustainability. *Science of The Total Environment*, 942, 173561. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.173561>
- Huang, Z., Manzo, M., Xia, C., Cai, L., Zhang, Y., Liu, Z., Nadda, A. K., Le, Q. Van, Sonne, C., & Lam, S. S. (2022). Effects of waste-based pyrolysis as heating source: Meta-analyze of char yield and machine learning analysis. *Fuel*, 318, 123578. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2022.123578>
- Huidobro, J. A., Iglesias, I., Alfonso, B. F., Espina, A., Trobajo, C., & Garcia, J. R. (2016). Reducing the effects of noise in the calculation of activation energy by the Friedman method. *Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems*, 151, 146–152. <https://doi.org/10.1016/j.chemolab.2015.12.012>
- Ismail, H. Y., Abbas, A., Azizi, F., & Zeaiter, J. (2017). Pyrolysis of waste tires: A modeling and parameter estimation study using Aspen Plus®. *Waste Management*, 60, 482–493. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2016.10.024>
- Jiang, H., Shao, J., Zhu, Y., Yu, J., Cheng, W., Yang, H., Zhang, X., & Chen, H. (2023). Production mechanism of high-quality carbon black from high-temperature pyrolysis of waste tire. *Journal of Hazardous Materials*, 443, 130350. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2022.130350>
- Kalkreuth, W., Ruaro Peralba, M., Barrionuevo, S., Hinrichs, R., Silva, T., Maman Anzolin, H., Osório, E., Pohlmann, J., De Caumia, B., Pakdel, H., & Roy, C. (2024). Vacuum Pyrolysis of Brazilian coal, peat and biomass – Results on characterization of feedstock, solid residues, pyrolysis liquids and conversion rates. *Energy Exploration & Exploitation*, 42(3), 817–836. <https://doi.org/10.1177/01445987231225253>

Referências

- Khan, S. R., Ciolkosz, D., Vasco-Correa, J., & Zeeshan, M. (2022). A techno-economic study to evaluate the impacts of feedstock ratio on commercial scale co-pyrolysis plants of biomass and waste tire. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 167, 105699. <https://doi.org/10.1016/j.jaap.2022.105699>
- Kissinger, H. E. (1956). Variation of peak temperature with heating rate in differential thermal analysis. *Journal of Research of the National Bureau of Standards*, 57(4), 217. <https://doi.org/10.6028/jres.057.026>
- Kissinger, H. E. (1957). Reaction Kinetics in Differential Thermal Analysis. *Analytical Chemistry*, 29(11), 1702–1706. <https://doi.org/10.1021/ac60131a045>
- Lagarinhos, C. A. F., Crocce, D., Espinosa, R., Alberto, J., & Tenório, S. (2017). Logística Reversa dos Pneus Inservíveis no Brasil. 14° CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍMEROS, 10–042.
- Laghezza, M., Papari, S., Fiore, S., & Berruti, F. (2023). Techno-economic assessment of the pyrolysis of rubber waste. *Energy*, 278, 127841. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.127841>
- Laresgoiti, M. F., Caballero, B. M., de Marco, I., Torres, A., Cabrero, M. A., & Chomón, M. J. (2004). Characterization of the liquid products obtained in tyre pyrolysis. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 71(2), 917–934. <https://doi.org/10.1016/j.jaap.2003.12.003>
- Laxminarasimhan, C. S., Verma, R. P., & Ramachandran, P. A. (1996). Continuous lumping model for simulation of hydrocracking. *AIChE Journal*, 42(9), 2645–2653. <https://doi.org/10.1002/aic.690420925>
- Leung, D. Y. C., & Wang, C. L. (1998). Kinetic study of scrap tyre pyrolysis and combustion. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 45(2), 153–169. [https://doi.org/10.1016/S0165-2370\(98\)00065-5](https://doi.org/10.1016/S0165-2370(98)00065-5)
- Li, K.-Y., Huang, X., Fleischmann, C., Rein, G., & Ji, J. (2014). Pyrolysis of Medium-Density Fiberboard: Optimized Search for Kinetics Scheme and Parameters via a Genetic Algorithm Driven by Kissinger's Method. *Energy & Fuels*, 28(9), 6130–6139. <https://doi.org/10.1021/ef501380c>
- Li, X., Liu, W., Wang, J., Shao, S., & Ding, W. (2025). Simulation on pyrolysis behavior and reaction pathway of natural rubber and styrene-butadiene rubber by ReaxFF-MD. *Express Polymer Letters*, 19(6), 578–593. <https://doi.org/10.3144/expresspolymlett.2025.44>
- Lilian Ferreira de Sousa, Renata Campos Aranha, & organizadores. (2024). *Relatório pneumáticos [recurso eletrônico] : Resolução Conama no 416/09 2024 (ano-base 2023)*.
- Lopes, F. C. R., & Tannous, K. (2020). Coconut fiber pyrolysis decomposition kinetics applying single- and multi-step reaction models. *Thermochimica Acta*, 691, 178714. <https://doi.org/10.1016/j.tca.2020.178714>
- Lopes, F. C. R., Tannous, K., & Rueda-Ordóñez, Y. J. (2016). Combustion reaction kinetics of guarana seed residue applying isoconversional methods and consecutive reaction scheme. *Bioresource Technology*, 219, 392–402. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.07.099>
- Lopez, G., Alvarez, J., Amutio, M., Mkhize, N. M., Danon, B., van der Gryp, P., Görgens, J. F., Bilbao, J., & Olazar, M. (2017). Waste truck-tyre processing by flash pyrolysis in a conical spouted bed reactor. *Energy Conversion and Management*, 142, 523–532. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2017.03.051>

Referências

- Luo, L., Guo, X., Zhang, Z., Chai, M., Rahman, Md. M., Zhang, X., & Cai, J. (2020). Insight into Pyrolysis Kinetics of Lignocellulosic Biomass: Isoconversional Kinetic Analysis by the Modified Friedman Method. *Energy & Fuels*, 34(4), 4874–4881. <https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.0c00275>
- Lyon, R. E. (1997). An integral method of nonisothermal kinetic analysis. *Thermochimica Acta*, 297(1–2), 117–124. [https://doi.org/10.1016/S0040-6031\(97\)00158-5](https://doi.org/10.1016/S0040-6031(97)00158-5)
- Málek, J. (1989). A computer program for kinetic analysis of non-isothermal thermoanalytical data. *Thermochimica Acta*, 138(2), 337–346. [https://doi.org/10.1016/0040-6031\(89\)87270-3](https://doi.org/10.1016/0040-6031(89)87270-3)
- Málek, J. (1992). The kinetic analysis of non-isothermal data. *Thermochimica Acta*, 200(2), 257–269. [https://doi.org/10.1016/0040-6031\(92\)85118-F](https://doi.org/10.1016/0040-6031(92)85118-F)
- Márquez, A., Patlaka, E., Sfakiotakis, S., Ortiz, I., & Sánchez-Hervás, J. M. (2023). Pyrolysis of municipal solid waste: A kinetic study through multi-step reaction models. *Waste Management*, 172, 171–181. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2023.10.031>
- Mathias, P. M., & Copeman, T. W. (1983). Extension of the Peng-Robinson equation of state to complex mixtures: Evaluation of the various forms of the local composition concept. *Fluid Phase Equilibria*, 13, 91–108. [https://doi.org/10.1016/0378-3812\(83\)80084-3](https://doi.org/10.1016/0378-3812(83)80084-3)
- Mazloom, G., Farhadi, F., & Khorasheh, F. (2009). Kinetic modeling of pyrolysis of scrap tires. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 84(2), 157–164. <https://doi.org/10.1016/j.jaap.2009.01.006>
- Meyer, P. A., Snowden-Swan, L. J., Jones, S. B., Rappé, K. G., & Hartley, D. S. (2020). The effect of feedstock composition on fast pyrolysis and upgrading to transportation fuels: Techno-economic analysis and greenhouse gas life cycle analysis. *Fuel*, 259, 116218. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2019.116218>
- Michailos, S., Parker, D., & Webb, C. (2017). A techno-economic comparison of Fischer–Tropsch and fast pyrolysis as ways of utilizing sugar cane bagasse in transportation fuels production. *Chemical Engineering Research and Design*, 118, 206–214. <https://doi.org/10.1016/j.cherd.2017.01.001>
- Mostafa, M. E., Alsulami, R. A., & Khedr, Y. M. (2024). Chemical kinetic models, reaction mechanism estimation and thermodynamic parameters for the thermochemical conversion of solid wastes: Review. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 179, 106431. <https://doi.org/10.1016/j.jaap.2024.106431>
- Mozafari, A., Farshchi Tabrizi, F., Farsi, M., & Seyed Mousavi, S. A. H. (2017). Thermodynamic modeling and optimization of thermolysis and air gasification of waste tire. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 126, 415–422. <https://doi.org/10.1016/j.jaap.2017.04.001>
- Mu, M., Han, X., Wang, S., & Jiang, X. (2023). Interactions of Oil Shale and Hydrogen-Rich Wastes during Co-pyrolysis: Co-pyrolysis of Oil Shale and Waste Tire. *Energy & Fuels*, 37(6), 4222–4232. <https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.2c02954>
- Muelas, Á., Callén, M. S., Murillo, R., & Ballester, J. (2019). Production and droplet combustion characteristics of waste tire pyrolysis oil. *Fuel Processing Technology*, 196, 106149. <https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2019.106149>
- Murugan, P., Dhanushkodi, S., Sudhakar, K., & H. Wilson, V. (2021). Industrial and Small-Scale Biomass Dryers: An Overview. *Energy Engineering*, 118(3), 435–446. <https://doi.org/10.32604/EE.2021.013491>

Referências

- Niksiar, A., Sohrabi, M., & Rahimi, A. (2013). A correction on a published kinetic model for tyre pyrolysis in a conical spouted bed reactor. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 104, 707–709. <https://doi.org/10.1016/j.jaap.2013.06.013>
- Olazar, M., Lopez, G., Arabiourrutia, M., Elordi, G., Aguado, R., & Bilbao, J. (2008). Kinetic modelling of tyre pyrolysis in a conical spouted bed reactor. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 81(1), 127–132. <https://doi.org/10.1016/j.jaap.2007.09.011>
- Ozawa, T. (1965). A New Method of Analyzing Thermogravimetric Data. *Bulletin of the Chemical Society of Japan*, 38(11), 1881–1886. <https://doi.org/10.1246/bcsj.38.1881>
- P. C. Moura, C., de Araujo Filho, M. A., G. D. Villardi, H., Cavalcante, R. M., & Young, A. F. (2023). Process simulation and economic evaluation of an integrated production plant for methanol, acetic acid and DME synthesis via sugarcane bagasse gasification. *Energy Conversion and Management*, 286. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2023.117051>
- Patcharavorachot, Y., Pradiskhean, S., Aentung, T., Saebea, D., & Arpornwichanop, A. (2024). Co-pyrolysis of biomass/polyurethane foam waste: Thermodynamic study using Aspen Plus. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 183, 106833. <https://doi.org/10.1016/j.jaap.2024.106833>
- Popescu, C. (1996). Integral method to analyze the kinetics of heterogeneous reactions under non-isothermal conditions A variant on the Ozawa-Flynn-Wall method. *Thermochimica Acta*, 285(2), 309–323. [https://doi.org/10.1016/0040-6031\(96\)02916-4](https://doi.org/10.1016/0040-6031(96)02916-4)
- Qi, J., Wang, Y., Xu, P., Hu, M., Huhe, T., Ling, X., Yuan, H., Li, J., & Chen, Y. (2024). Molecular dynamics study of waste tire pyrolysis: Focus on intermediate product evolution and sulfur migration law. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 12(6), 114633. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2024.114633>
- Qi, J., Wang, Y., Xu, P., Huhe, T., Ling, X., Yuan, H., Chen, Y., & Li, J. (2025). Study on biomass and polymer catalytic co-pyrolysis product characteristics using machine learning and shapley additive explanations (SHAP). *Fuel*, 380, 133165. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2024.133165>
- Qi, J., Xu, P., Hu, M., Huhe, T., Ling, X., Yuan, H., Wang, Y., & Chen, Y. (2024). Machine learning-driven prediction and optimization of pyrolysis oil and limonene production from waste tires. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 177, 106296. <https://doi.org/10.1016/j.jaap.2023.106296>
- Qi, J., Zhang, K., Hu, M., Xu, P., Huhe, T., Ling, X., Yuan, H., Wang, Y., & Chen, Y. (2023). Study on waste tire pyrolysis product characteristics based on machine learning. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 11(6), 111314. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2023.111314>
- Qu, B., Liu, C., Wang, Y., Li, A., Qu, Y., Zhang, Y. S., & Ji, G. (2023). Fast pyrolysis kinetics of waste tires and its products studied by a wireless-powered thermo-balance. *Journal of Hazardous Materials*, 460, 132494. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2023.132494>
- Ramírez Arias, A. M., Moreno-Piraján, J. C., & Giraldo, L. (2022). Kinetic Study of Waste Tire Pyrolysis Using Thermogravimetric Analysis. *ACS Omega*, 7(19), 16298–16305. <https://doi.org/10.1021/acsomega.1c06345>
- Razzak, S. A. (2024). Municipal Solid and Plastic Waste Co-pyrolysis Towards Sustainable Renewable Fuel and Carbon Materials: A Comprehensive Review. *Chemistry – An Asian Journal*, 19(17). <https://doi.org/10.1002/asia.202400307>

Referências

- Rodrigues, B. F. F., Amaral, A. R., Assunção, F. P. da C., Bernar, L. P., Santos, M. C., Mendonça, N. M., Pereira, J. A. R., Castro, D. A. R. de, Duvoisin, S., Oliveira, P. H. A., Borges, L. E. P., & Machado, N. T. (2024). Economic Feasibility Study of the Production of Biogas, Coke and Biofuels from the Organic Fraction of Municipal Waste Using Pyrolysis. *Energies*, 17(1), 269. <https://doi.org/10.3390/en17010269>
- Rogachuk, B. E., & Okolie, J. A. (2024). Comparative assessment of pyrolysis and Gasification-Fischer Tropsch for sustainable aviation fuel production from waste tires. *Energy Conversion and Management*, 302, 118110. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2024.118110>
- Roy, C., Labrecque, B., & de Caumia, B. (1990). Recycling of scrap tires to oil and carbon black by vacuum pyrolysis. *Resources, Conservation and Recycling*, 4(3), 203–213. [https://doi.org/10.1016/0921-3449\(90\)90002-L](https://doi.org/10.1016/0921-3449(90)90002-L)
- Rueda-Ordóñez, Y. J., & Tannous, K. (2015). Isoconversional kinetic study of the thermal decomposition of sugarcane straw for thermal conversion processes. *Bioresource Technology*, 196, 136–144. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.07.062>
- Rueda-Ordóñez, Y. J., & Tannous, K. (2016). Thermal decomposition of sugarcane straw, kinetics and heat of reaction in synthetic air. *Bioresource Technology*, 211, 231–239. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.03.035>
- Rueda-Ordóñez, Y. J., & Tannous, K. (2018). Drying and thermal decomposition kinetics of sugarcane straw by nonisothermal thermogravimetric analysis. *Bioresource Technology*, 264, 131–139. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2018.04.064>
- Rueda-Ordóñez, Y. J., Tannous, K., & Olivares-Gómez, E. (2015). An empirical model to obtain the kinetic parameters of lignocellulosic biomass pyrolysis in an independent parallel reactions scheme. *Fuel Processing Technology*, 140, 222–230. <https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2015.09.001>
- Sánchez-Jiménez, P. E., Pérez-Maqueda, L. A., Perejón, A., & Criado, J. M. (2013). Generalized master plots as a straightforward approach for determining the kinetic model: The case of cellulose pyrolysis. *Thermochimica Acta*, 552, 54–59. <https://doi.org/10.1016/j.tca.2012.11.003>
- Seidelt, S., Müller-Hagedorn, M., & Bockhorn, H. (2006). Description of tire pyrolysis by thermal degradation behaviour of main components. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 75(1), 11–18. <https://doi.org/10.1016/j.jaap.2005.03.002>
- Seider, W. D., Lewin, D. R., & Widagdo, S. (2003). *Product and Process Design Principles: Synthesis, Analysis and Evaluation* (2nd ed.).
- Senneca, O., Salatino, P., & Chirone, R. (1999). A fast heating-rate thermogravimetric study of the pyrolysis of scrap tyres. *Fuel*, 78(13), 1575–1581. [https://doi.org/10.1016/S0016-2361\(99\)00087-3](https://doi.org/10.1016/S0016-2361(99)00087-3)
- Senum, G. I., & Yang, R. T. (1977). Rational approximations of the integral of the Arrhenius function. *Journal of Thermal Analysis*, 11(3), 445–447. <https://doi.org/10.1007/BF01903696>
- Šesták, J., & Berggren, G. (1971). Study of the kinetics of the mechanism of solid-state reactions at increasing temperatures. *Thermochimica Acta*, 3(1), 1–12. [https://doi.org/10.1016/0040-6031\(71\)85051-7](https://doi.org/10.1016/0040-6031(71)85051-7)

Referências

- SHARP, J. H., BRINDLEY, G. W., & ACHAR, B. N. N. (1966). Numerical Data for Some Commonly Used Solid State Reaction Equations. *Journal of the American Ceramic Society*, 49(7), 379–382. <https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.1966.tb13289.x>
- Shemfe, M. B., Gu, S., & Ranganathan, P. (2015). Techno-economic performance analysis of biofuel production and miniature electric power generation from biomass fast pyrolysis and bio-oil upgrading. *Fuel*, 143, 361–372. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2014.11.078>
- Škvára, F., & Šatava, V. (1970). Kinetic data from DTA measurements. *Journal of Thermal Analysis*, 2(3), 325–335. <https://doi.org/10.1007/BF01911412>
- Sobek, S., & Werle, S. (2020a). Isoconversional determination of the apparent reaction models governing pyrolysis of wood, straw and sewage sludge, with an approach to rate modelling. *Renewable Energy*, 161, 972–987. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.07.112>
- Sobek, S., & Werle, S. (2020b). Solar pyrolysis of waste biomass: Part 2 kinetic modeling and methodology of the determination of the kinetic parameters for solar pyrolysis of sewage sludge. *Renewable Energy*, 153, 962–974. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.02.061>
- Stallkamp, C., Hennig, M., Volk, R., Stapf, D., & Schultmann, F. (2024). Pyrolysis of mixed engineering plastics: Economic challenges for automotive plastic waste. *Waste Management*, 176, 105–116. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2024.01.035>
- Starink, M. J. (1996). A new method for the derivation of activation energies from experiments performed at constant heating rate. *Thermochimica Acta*, 288(1–2), 97–104. [https://doi.org/10.1016/S0040-6031\(96\)03053-5](https://doi.org/10.1016/S0040-6031(96)03053-5)
- Starink, M. J. (2003). The determination of activation energy from linear heating rate experiments: A comparison of the accuracy of isoconversion methods. *Thermochimica Acta*, 404(1–2), 163–176. [https://doi.org/10.1016/S0040-6031\(03\)00144-8](https://doi.org/10.1016/S0040-6031(03)00144-8)
- Tang, W., Liu, Y., Zhang, H., & Wang, C. (2003). New approximate formula for Arrhenius temperature integral. *Thermochimica Acta*, 408(1–2), 39–43. [https://doi.org/10.1016/S0040-6031\(03\)00310-1](https://doi.org/10.1016/S0040-6031(03)00310-1)
- Turton, R., Bailie, R. C., Whiting, W. B., & Shaeiwitz, J. A. (2009). *Analysis, Synthesis and Design of Chemical Processes* (3rd ed.).
- Vamvuka, D., & Sfakiotakis, S. (2011). Effects of heating rate and water leaching of perennial energy crops on pyrolysis characteristics and kinetics. *Renewable Energy*, 36(9), 2433–2439. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2011.02.013>
- van Schalkwyk, D. L., Mandegari, M., Farzad, S., & Görgens, J. F. (2020). Techno-economic and environmental analysis of bio-oil production from forest residues via non-catalytic and catalytic pyrolysis processes. *Energy Conversion and Management*, 213, 112815. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2020.112815>
- Vlaev, L., Nedelchev, N., Gyurova, K., & Zagorcheva, M. (2008). A comparative study of non-isothermal kinetics of decomposition of calcium oxalate monohydrate. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 81(2), 253–262. <https://doi.org/10.1016/j.jaap.2007.12.003>
- Vyazovkin, S. (2001). Modification of the Integral Isoconversional Method to Account for Variation in the Activation Energy. *J Comput Chem*, 22, 178–183. [https://doi.org/10.1002/1096-987X\(20010130\)22:23.O.CO;2-#](https://doi.org/10.1002/1096-987X(20010130)22:23.O.CO;2-#)

Referências

- Vyazovkin, S., Burnham, A. K., Criado, J. M., Pérez-Maqueda, L. A., Popescu, C., & Sbirrazzuoli, N. (2011). ICTAC Kinetics Committee recommendations for performing kinetic computations on thermal analysis data. *Thermochimica Acta*, 520(1–2), 1–19. <https://doi.org/10.1016/j.tca.2011.03.034>
- Vyazovkin, S., Burnham, A. K., Favergeon, L., Koga, N., Moukhina, E., Pérez-Maqueda, L. A., & Sbirrazzuoli, N. (2020). ICTAC Kinetics Committee recommendations for analysis of multi-step kinetics. *Thermochimica Acta*, 689, 178597. <https://doi.org/10.1016/j.tca.2020.178597>
- Vyazovkin, S., & Dollimore, D. (1996). Linear and Nonlinear Procedures in Isoconversional Computations of the Activation Energy of Nonisothermal Reactions in Solids. *Journal of Chemical Information and Computer Sciences*, 36(1), 42–45. <https://doi.org/10.1021/ci950062m>
- Walas, S. M. (1988). *Chemical Process Equipment: Selection and Design*. Butterworths.
- Wang, C., Zhao, B., Tian, X., Wang, K., Tian, Z., Han, W., & Bian, H. (2020). Study on the Pyrolysis Kinetics and Mechanisms of the Tread Compounds of Silica-Filled Discarded Car Tires. *Polymers*, 12(4), 810. <https://doi.org/10.3390/polym12040810>
- Wang, W.-C., & Jan, J.-J. (2018). From laboratory to pilot: Design concept and techno-economic analyses of the fluidized bed fast pyrolysis of biomass. *Energy*, 155, 139–151. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.05.012>
- Watanabe, S. (2023). *Tree-Structured Parzen Estimator: Understanding Its Algorithm Components and Their Roles for Better Empirical Performance*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.11127>
- Williams, P. T. (2013). Pyrolysis of waste tyres: A review. *Waste Management*, 33(8), 1714–1728. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2013.05.003>
- Williams, P. T., & Besler, S. (1994). Polycyclic aromatic hydrocarbons in waste derived pyrolytic oils. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 30(1), 17–33. [https://doi.org/10.1016/0165-2370\(94\)00802-7](https://doi.org/10.1016/0165-2370(94)00802-7)
- Williams, P. T., & Besler, S. (1995). Pyrolysis-thermogravimetric analysis of tyres and tyre components. *Fuel*, 74(9), 1277–1283. [https://doi.org/10.1016/0016-2361\(95\)00083-H](https://doi.org/10.1016/0016-2361(95)00083-H)
- Williams, P. T., Besler, S., & Taylor, D. T. (1993). The Batch Pyrolysis of Tyre Waste—Fuel Properties of the Derived Pyrolytic Oil and Overall Plant Economics. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy*, 207(1), 55–63. https://doi.org/10.1243/PIME_PROC_1993_207_007_02
- Williams, P. T., Horne, P. A., & Taylor, D. T. (1993). Polycyclic aromatic hydrocarbons in polystyrene derived pyrolysis oil. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 25, 325–334. [https://doi.org/10.1016/0165-2370\(93\)80052-2](https://doi.org/10.1016/0165-2370(93)80052-2)
- Yang, Y., Wang, J., Chong, K., & Bridgwater, A. V. (2018). A techno-economic analysis of energy recovery from organic fraction of municipal solid waste (MSW) by an integrated intermediate pyrolysis and combined heat and power (CHP) plant. *Energy Conversion and Management*, 174, 406–416. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2018.08.033>

Referências

- Yao, Z., Yu, S., Su, W., Wu, W., Tang, J., & Qi, W. (2020). Kinetic studies on the pyrolysis of plastic waste using a combination of model-fitting and model-free methods. *Waste Management & Research: The Journal for a Sustainable Circular Economy*, 38(1_suppl), 77–85. <https://doi.org/10.1177/0734242X19897814>
- Zaini, I. N., Sophonrat, N., Sjöblom, K., & Yang, W. (2021). Creating Values from Biomass Pyrolysis in Sweden: Co-Production of H₂, Biocarbon and Bio-Oil. *Processes*, 9(3), 415. <https://doi.org/10.3390/pr9030415>
- Zhang, J., Sun, L., Zhang, J., Ding, Y., Chen, W., & Zhong, Y. (2021). Kinetic parameters estimation and reaction model modification for thermal degradation of Beizao oil shale based on thermogravimetric analysis coupled with deconvolution procedure. *Energy*, 229, 120791. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.120791>
- Zhang, X., Lei, H., Zhu, L., Zhu, X., Qian, M., Yadavalli, G., Wu, J., & Chen, S. (2016). Thermal behavior and kinetic study for catalytic co-pyrolysis of biomass with plastics. *Bioresource Technology*, 220, 233–238. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.08.068>
- Zhao, X., Chen, H., Li, S., Li, W., Pan, P., Liu, T., Wu, L., & Xu, G. (2023). Thermodynamic and economic analysis of a novel design combining waste tire pyrolysis with silicon production waste heat recovery and organic Rankine cycle. *Energy*, 283, 128500. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.128500>



Obrigado!

Guilherme Vieira Espinosa

e-mail: guiespin@aluno.puc-rio.br

